

3. 局部分层穿刺 用带内芯的穿刺针在压痛最明显处缓慢穿刺,边进针边抽吸,如未抽吸到液体则继续逐层深入,直至穿透骨膜和干骺端薄层皮质骨,抽出混浊液体或血性液体均应作涂片检查,涂片发现脓细胞或细菌即可明确诊断,同时还应作细菌培养与药敏试验。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 ①全身中毒症状如高热寒战,局部持续剧痛,患肢不愿活动,皮肤发红、肿胀、皮温高,有深压痛;②白细胞计数增高,中性粒细胞比例升高,血沉增快,C反应蛋白升高,血培养可能发现致病菌;③分层穿刺见脓液和炎性分泌物,涂片阳性;④X线平片发现骨质破坏、骨膜反应,因X线表现多在起病2周后出现,故不能作为早期诊断依据。

2. 主要鉴别诊断

(1) 急性蜂窝织炎和深部脓肿:①全身症状不相同。急性骨髓炎脓毒症症状重,急性蜂窝织炎和深部脓肿一般没有全身症状。②部位不一致。急性骨髓炎好发于干骺端,而蜂窝织炎与脓肿不常见于此处。③体征不一样。急性骨髓炎压痛部位深,早期表面红肿不明显,而软组织感染局部表面炎症反应明显。如鉴别困难,可行MRI检查。

(2) 骨肉瘤和尤因肉瘤:部分恶性骨肿瘤也可有发热和骨膜反应,但起病不急骤,病变部位以骨干居多,特别是尤因肉瘤。患处表面血管怒张并可摸到肿块。必要时行活组织检查以资鉴别。

【治疗】 急性化脓性骨髓炎一经诊断,应及时予以全身治疗和局部治疗,以免演变为慢性骨髓炎。

1. 全身治疗 包括支持治疗和抗生素治疗。全身支持治疗的目的是提高机体免疫力。可少量多次输新鲜血或球蛋白,给予高蛋白、高维生素饮食,高热时可应用物理降温,并注意保持水、电解质平衡,纠正酸中毒。抗生素治疗的原则是早期、联合、足量、全程,一旦考虑急性化脓性骨髓炎,应立即开始足量抗生素治疗,细菌培养和药敏试验结果出来之前,应联合使用抗生素,一种针对革兰氏阳性球菌,另一种则为广谱抗生素,后期根据药敏试验结果调整为敏感抗生素。一般要持续使用到症状和体征消失、血象正常及手术引流液清亮。

2. 局部治疗 包括患肢制动和手术治疗。患肢用石膏托或皮肤牵引制动,有利于炎症消散和减轻疼痛,防止病理性骨折和关节挛缩。手术目的包括:①引流脓液,减轻脓毒症症状。②阻止急性骨髓炎转变为慢性骨髓炎。手术治疗宜早,手术方法包括钻孔引流术(图70-4)或开窗减压引流术(图70-5)。在干骺端压痛最明显处作纵行切口,切开骨膜,排出骨膜下脓液。如无脓液,向两端各剥离骨膜2cm,范围不宜太大,在干骺端钻孔数个,或将各钻孔连成一片,用骨刀去除一部分皮质骨,形成一“骨窗”,反复冲洗后放置冲洗管和引流管各一根,以持续冲洗引流,冲洗液可以加入敏感抗生素。

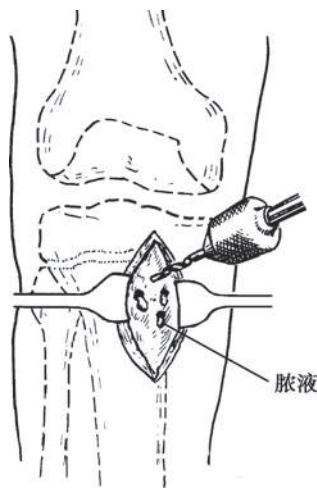


图70-4 胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图

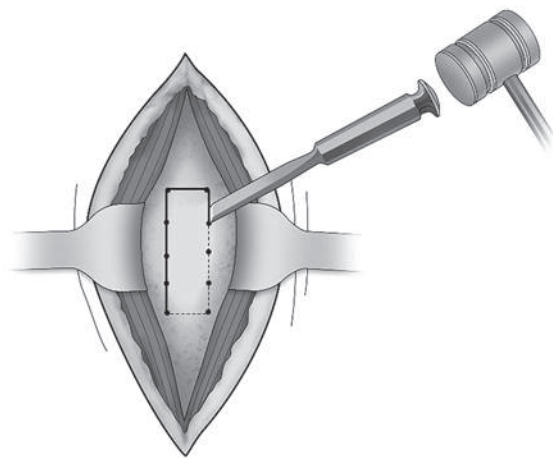


图70-5 开窗减压引流术示意图

二、慢性化脓性骨髓炎

慢性化脓性骨髓炎是由未能有效控制的急性化脓性骨髓炎演变而来,全身症状大多消失,症状一般限于局部,引流不畅急性发作时可有全身表现。可以反复发作,甚至数年或数十年迁延不愈。

【病理】 主要病理特点为:①死骨和死腔内充满坏死肉芽组织和脓液,死骨浸泡在其中,成为经久不愈的感染源。②纤维瘢痕化。由于炎症经常反复急性发作,软组织内纤维瘢痕化,局部血运不良,修复功能差。③包壳。骨膜反复向周围生长形成板层状的骨包壳,包壳内有多处开口,称瘘孔,向内与死腔相通,向外与窦道相通。④窦道流脓。脓液经窦道口排出后,炎症可暂时缓解,窦道口闭合。表面皮肤菲薄,极易破损,当死腔内脓液积聚后可再次穿破,如此反复发作,表皮内陷深入窦道内,窦道壁形成大量炎性纤维瘢痕,窦道口周围皮肤色素沉着,极少数病例发生鳞状上皮癌。

【临床表现】 病变静止期往往无症状,可有局部肿胀,表面皮肤粗糙、色素沉着,肢体增粗变形,周围肌肉萎缩。极少数有肢体短缩、关节挛缩或僵硬。如有窦道未闭合,偶有小块死骨排出。急性发作时可有全身中毒症状,局部疼痛,皮肤发红、发热,肿胀加重,压痛明显。已经闭合的窦道再次破溃,流出脓液和死骨。

【辅助检查】 实验室检查一般无特殊异常发现。X线片可显示骨膜和骨皮质增厚,骨密度增高。最典型的表现表现为密度增高的死骨,边缘不规则,其周围有透光带,为死腔,新生骨形成硬化的包壳将死骨包裹。骨干形态变粗、不规则,甚至弯曲变形,骨皮质密度不均,骨小梁失去正常排列,骨髓腔狭窄甚至消失(图 70-6)。

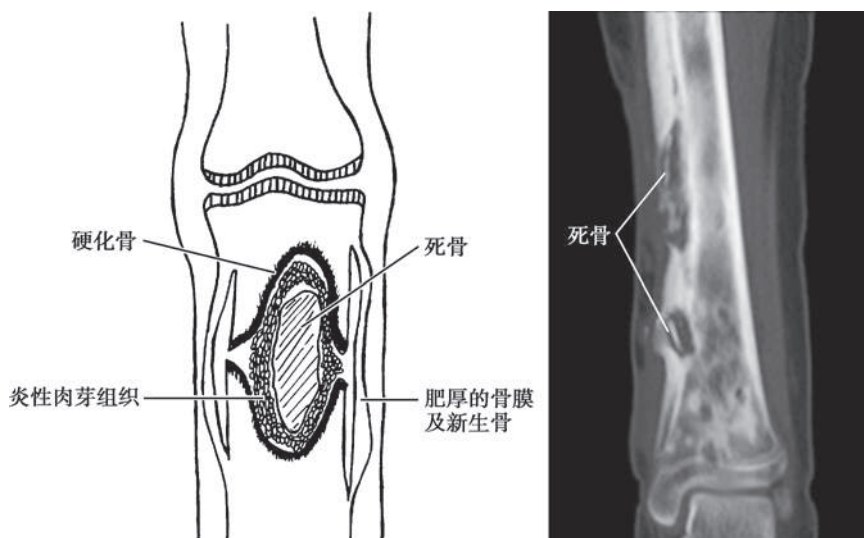


图 70-6 慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现

【诊断】 根据病史、症状和体征较易诊断本病,特别是曾有窦道排出死骨者更易明确。拍摄 X 线平片可以明确有无死骨并了解其形状、数量、大小、部位以及包壳生长情况。

【治疗】 以手术治疗为主,原则是清除死骨和炎性肉芽组织、消灭死腔、切除窦道和根除感染源。

1. 手术指征 有死骨形成、死腔及窦道流脓。

2. 手术禁忌证

(1) 慢性骨髓炎急性发作期,不宜行病灶清除术,应以抗生素治疗为主,积脓时宜切开引流。

(2) 有大块死骨但包壳尚未充分形成者,过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损,容易发生病理性骨折。

3. 手术方法 手术前应取窦道流出液行细菌培养和药敏试验,并于术前 2 日开始全身应用抗生素,以使手术部位组织有足够的抗生素浓度。

(1) 清除病灶: 显露病灶后取出全部死骨, 清理脓液, 切除坏死组织、肉芽组织和瘢痕组织, 直到组织新鲜并有出血为止。为彻底切除窦道, 可在手术前晚将小导管插入窦道内, 注入亚甲蓝染色作为标记。如骨髓腔已闭塞, 应凿去封闭髓腔的硬化骨, 改善血液循环。

(2) 消灭死腔: ①碟形手术, 也称 Orr 手术。凿去骨死腔潜行边缘, 成为一口大底小的碟形, 使周围软组织向碟形腔内填充, 以消灭死腔。②肌瓣填塞: 利用邻近肌瓣或带血管蒂的转位肌瓣填塞骨死腔, 因肌肉血液循环丰富, 与死腔壁愈合后可改善骨的血运。③抗生素骨水泥珠链填塞: 将含敏感抗生素的骨水泥制成串珠放在死腔内, 随着死腔底部新鲜肉芽生长填塞死腔的进程, 逐步抽出串珠。近年来临床上开始应用一些新型材料如可降解生物材料替代骨水泥。

(3) 冲洗引流: 于死腔中放置一根冲洗管和一根引流管, 术后持续冲洗和彻底引流。

(4) 病段切除: 非重要部位的慢性骨髓炎, 如腓骨、肋骨、髂骨翼等处, 可将病变部分整段切除。

(5) 闭合伤口: 伤口应争取一期缝合。但切除窦道后常因皮肤缺损而难以闭合, 伤口较大者, 应使用由湿到干的敷料覆盖, 2~3 日更换一次, 待其下方新鲜肉芽组织生长填平伤口时, 再用游离皮片覆盖创面。也可应用局部肌皮瓣、带蒂皮瓣、肌皮瓣转移或吻合血管的游离皮瓣、肌皮瓣闭合伤口。

三、局限性骨脓肿

如细菌毒力小或机体抵抗力强, 脓肿可被包围在骨质内, 成为局限性骨内脓肿, 称布罗迪脓肿 (Brodie abscess)。通常发生于长骨的干骺端, 多见于胫骨、股骨和肱骨。脓肿的内容物初期为炎性脓液, 中期为炎性肉芽组织, 后期则为感染性瘢痕组织。

通常无急性化脓性骨髓炎病史, 起病时一般无明显症状。病程往往持续数年之久, 当劳累或轻微外伤后可有急性发作。发作时局部疼痛及皮温升高, 罕有皮肤发红, 使用抗生素后炎症表现迅速消退。少数病例炎症不能控制时, 可出现皮肤破溃流脓。

实验室检查无特殊异常。X 线平片检查表现为骨内囊性病变, 周围有硬化骨包绕。

急性发作时全身使用抗生素治疗, 反复发作者需手术治疗。手术在急性发作控制后进行, 术前、术后都需使用抗生素。手术方法为彻底清除病灶内炎性组织, 冲洗干净, 取自体髂骨松质骨, 用咬骨钳咬成小颗粒状后与抗生素粉剂混匀, 填充囊腔, 伤口缝合后可望一期愈合。

四、硬化性骨髓炎

硬化性骨髓炎是一种由低毒力细菌感染引起的、以骨质硬化为主要特征的慢性骨髓炎, 又名 Garré 骨髓炎 (Garré osteomyelitis), 最常发生在股骨和胫骨。

一般没有全身症状, 以局部间歇性疼痛为主, 表现为久站时隐痛, 行走或劳累后加重, 偶有夜间疼痛。常在机体抵抗力下降时急性发作, 局部出现疼痛及皮温升高, 很少有红肿, 皮肤破溃更为罕见。

实验室检查没有特殊异常。X 线检查可见骨干局部或广泛骨质增生硬化现象, 表现为骨皮质增厚, 骨密度增高, 骨髓腔变窄甚至消失, 硬化骨与正常骨无明显界限。骨干呈梭形增粗, 无骨膜反应, 骨硬化区内偶见小的透光区 (图 70-7)。

急性发作时全身使用抗生素可以缓解疼痛。由于病灶部位骨质硬化, 药物难以通过血液循环进入病灶内, 因此往往需要手术治疗。手术应在急性发作控制后进行。

手术方法为削薄增厚的皮质骨, 然后行开窗, 彻底清除病



图 70-7 胫骨中上段骨干骨皮质增厚, 骨密度增高, 骨髓腔闭塞

灶,充分减压,置管引流,再闭合切口。髓腔内也可放置抗生素骨水泥珠链,手术后2周内逐渐抽出。术后常规全身使用抗生素。

五、化脓性脊柱炎

化脓性脊柱炎(pyogenic spondylitis)比较少见。临床上有两种类型,一种为椎体化脓性骨髓炎,另一种为椎间隙感染。

1. 椎体化脓性骨髓炎 致病菌以金黄色葡萄球菌最为多见。病原菌进入椎体的途径有三种:①通过血液途径播散。先有皮肤及黏膜化脓性感染病灶,致病菌经血液到达椎体。②邻近脊柱的软组织感染直接蔓延。③经淋巴播散至椎体。

本病多见于成人,以腰椎最为常见,其次为胸椎,颈椎极少发病。病变多局限于椎体,也可向椎间盘及上、下椎体蔓延,偶有经椎弓侵入椎管者。大多数病例形成椎旁脓肿,在腰椎为腰大肌脓肿,在上颈椎则为咽后壁脓肿。病变发展迅速,并有硬化骨形成,彼此融合成骨桥,甚至出现椎体间融合。

起病常急骤,有畏寒、寒战及高热,脓毒症症状明显。病人腰背痛或颈肩痛剧烈,卧床不起,不能翻身或转颈。椎旁肌肉痉挛,局部有压痛和叩击痛。

治疗以全身抗感染为主,必须使用足量有效的抗生素,血培养有助于明确致病菌,药敏试验指导选择合适的抗生素。绝对卧床可以缓解疼痛并有利于组织修复。椎旁有炎性脓肿或椎体有明显破坏者须行手术清除病灶。

2. 椎间隙感染 致病菌以金黄色葡萄球菌与白色葡萄球菌最为常见。细菌进入椎间隙的途径有两种:①经手术器械直接带入椎间隙,如椎间盘手术后感染。②经血液途径播散。皮肤黏膜或泌尿道感染都可以经血液播散至椎间盘内,以泌尿道感染最为常见。

因手术污染所致的椎间隙感染起病或急骤,或缓慢。由金黄色葡萄球菌所致的感染往往起病急骤,有寒战与高热,腰背痛剧烈,并有明显的神经根刺激症状,病人不敢翻身,轻微的震动即可触发肌肉痉挛和疼痛,原发病的神经根刺激症状和体征均加重。由毒力较低的细菌如白色葡萄球菌所致的感染则起病缓慢,全身症状与体征都较轻,病程趋向于慢性。

血源性椎间隙感染一般见于青壮年,儿童比较少见,腰椎的发病率较高。一般起病缓慢,有发热、食欲缺乏等症状,腰椎椎间隙感染者有腰背痛与坐骨神经痛。体征主要为压痛、腰肌痉挛与活动障碍,经过抗生素治疗后症状可缓解,一旦活动过多或停止治疗症状又加重。发热期间白细胞计数增高,血沉持续增快提示病变处于活动期。

治疗以全身抗感染和支持治疗为主。由于诊断往往延迟,特别是血源性椎间隙感染不易早期明确诊断,后期局部组织粘连明显,手术操作困难,并发症多,因此手术仅适用于以下情况:①神经症状进行性加重。②骨质破坏明显,脊柱畸形且有脊柱不稳。③有较大的椎旁脓肿形成。④感染复发。⑤保守治疗无效。手术方法包括病变椎间盘切除、椎管及神经根周围减压、植骨融合内固定。

第二节 | 化脓性关节炎

化脓性关节炎(pyogenic arthritis)为关节内化脓性感染,多见于儿童,好发于髋、膝关节。

【病因】 常见致病菌为金黄色葡萄球菌,约占85%,其他还有乙型溶血性链球菌、白色葡萄球菌、淋病奈瑟球菌、肺炎球菌和肠道杆菌等。

细菌进入关节的途径有:①血源性感染。身体其他部位化脓性病灶内的细菌通过血液循环播散至关节内。②邻近关节的化脓性病灶直接蔓延至关节腔内,如股骨头或髌骨骨髓炎蔓延至髌关节。③开放性关节损伤发生感染。④医源性感染,如关节手术后感染和关节腔注射药物后感染。本节主要介绍血源性化脓性关节炎。

【病理】化脓性关节炎的病理变化过程可以分为三个阶段,有时演变缓慢,有时发展迅速而难以区分。

1. 浆液性渗出期 细菌进入关节腔后,滑膜明显充血、水肿,有白细胞浸润和浆液性渗出。渗出物中含有大量白细胞,关节软骨未破坏,如治疗及时,渗出物可以完全被吸收而不遗留任何关节功能障碍。本期病理改变为可逆性。

2. 浆液纤维素性渗出期 病变继续发展,渗出物增多且混浊、黏稠,内含大量炎症细胞、脓细胞和纤维蛋白。滑膜炎症因滑液中出现了酶类物质而加重,血管通透性明显增加。大量纤维蛋白出现在关节液中,并沉积于关节软骨,影响软骨代谢。白细胞释放出大量溶酶体,可以协同破坏软骨基质,使之分解、断裂、塌陷,出现不同程度的关节软骨破坏,部分病变已不可逆,即使炎症控制后也会出现关节粘连与功能障碍。

3. 脓性渗出期 关节腔渗出物已转为明显的脓性,关节软骨广泛破坏,炎症侵犯至软骨下骨,关节周围亦出现蜂窝织炎。此期病变为不可逆性,修复后关节仍有重度粘连甚至发生纤维性或骨性强直(图 70-8),遗留严重关节功能障碍。

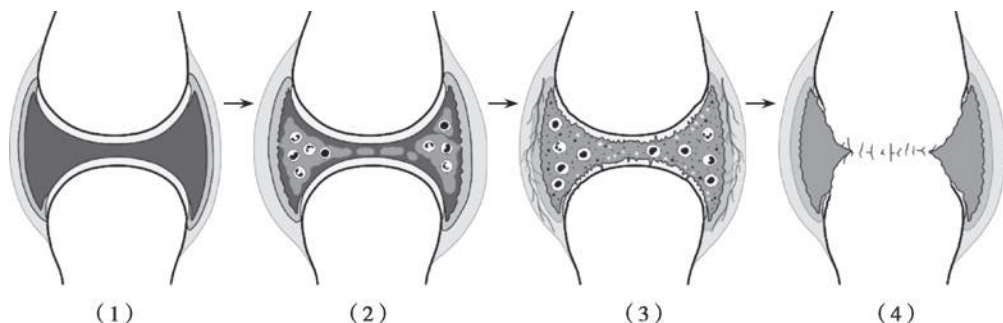


图 70-8 膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图

(1)正常 (2)浆液性渗出 (3)关节软骨破坏 (4)关节骨性强直

【临床表现】起病急骤,有寒战、高热等症状,体温可达 39℃ 以上,小儿甚至出现谵妄与昏迷,病变关节迅速出现疼痛与功能障碍,病人因剧痛往往拒作任何检查。浅表的关节如膝、肘关节局部红、肿、热、痛明显,关节常处于半屈曲位,以使关节囊松弛、关节腔容量增大从而减轻疼痛。膝关节积液时局部表现最为明显,可见髌上囊隆起,浮髌试验可为阳性,张力过高时难以完成浮髌试验。髌关节因周围肌肉丰富,局部红、肿、热不明显,常处于屈曲、外旋、外展位,有时表现为膝关节疼痛。因为关节囊坚韧结实,脓液难以穿透至软组织,一旦穿透至软组织内,则蜂窝织炎表现明显。深部脓肿穿破皮肤后可形成窦道,此时全身与局部炎症表现均迅速缓解,病变转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查 周围血白细胞计数和中性粒细胞比例升高,血沉增快,C 反应蛋白升高。寒战期抽血培养可检出病原菌,同时行药敏试验。关节穿刺抽出关节液,不同病理期关节液外观分别为清亮(浆液性)、混浊(浆液纤维素性)或黄白色(脓性),镜检可见大量白细胞(早期)和脓细胞(后期),涂片行革兰氏染色可见成堆阳性球菌。穿刺液应同时进行细菌培养和药敏试验。

2. 影像学检查 X 线平片检查早期可见关节周围软组织肿胀阴影,膝关节侧位片显示髌上囊明显肿胀,关节间隙增宽。随后出现骨质疏松,严重时因关节软骨破坏而出现关节间隙狭窄,软骨下骨骨质破坏呈虫蚀状。后期可出现关节挛缩畸形,关节间隙严重狭窄,甚至有骨小梁通过形成骨性强直。

【诊断与鉴别诊断】根据全身与局部症状和体征以及实验室检查,一般不难诊断。X 线表现出现较晚,不能作为早期诊断依据。关节穿刺(图 70-9)和关节液检查对早期诊断很有价值。外周血和关节液细菌培养与药敏试验有助于明确感染细菌和指导抗生素选择。

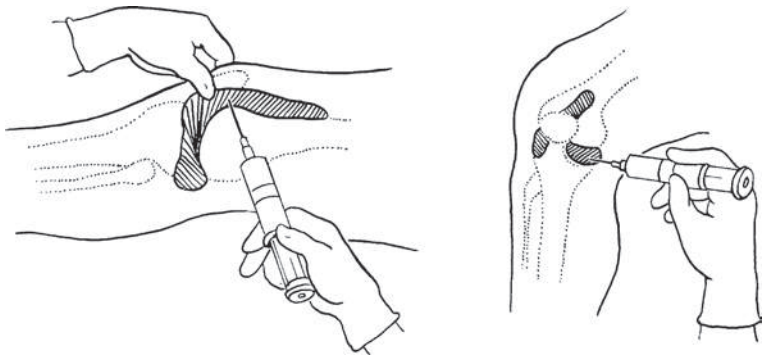


图 70-9 膝关节穿刺示意图

主要鉴别诊断见下表(表 70-1)。

表 70-1 化脓性关节炎的鉴别诊断

疾病	起病	发热	受累关节	好发部位	局部症状和体征	白细胞计数与中性粒细胞比例	血沉	X线表现	穿刺液检查
化脓性关节炎	急骤	高热	单发多,很少3个以上	膝、髋	急性炎症明显	高	快	早期无变化	清→混→脓性 多量脓细胞 可找到革兰氏阳性球菌
关节结核	缓慢	低热	单发多	膝、髋	急性炎症不明显	正常	快	早期无变化	清→混 可发现抗酸杆菌
风湿性关节炎	急	高热	多发性、对称性、游走性	全身大关节	有急性炎症,伴有心脏病	高	快	无变化	清,少量白细胞
类风湿关节炎	一般不急	小儿偶有高热	多发性(超过3个),对称性	全身大、小关节	有急性炎症,伴有小关节病变	可增高	快	早期无变化	清→草绿色,混浊,中等量白细胞,类风湿因子阳性
创伤性关节炎	缓慢,有外伤史	无	单发性	膝、踝、髋	无炎症表现	不高	正常	关节间隙窄,骨硬化	清,少量白细胞
痛风	急,夜间发作	可有中度发热或低热	多发,一般2个	第一跖趾关节	红肿明显	高	快	早期无变化	清→混,内有尿酸盐结晶

【治疗】

- 1. 全身治疗 早期足量全程静脉使用敏感抗生素,同时加强全身支持治疗。
- 2. 局部治疗 不同病理阶段选择不同的治疗方法。

(1) 关节腔注射抗生素:适用于浆液性渗出期和浆液纤维素性渗出期。关节穿刺抽出积液如尚未化脓,可在抽净积液后注入含抗生素的生理盐水,反复灌洗抽吸。一般每天 1~2 次,直到关节液清亮,镜检正常。如关节液逐渐变清,且局部症状和体征缓解,说明治疗有效,可以继续使用,直至关节



积液消失,体温正常。如抽出液变得更为混浊甚至成为脓性,说明治疗无效,应立即选择其他方法。

(2) 关节腔持续冲洗:适用于浅表大关节如膝关节的浆液纤维素性渗出期。经皮穿刺插入两根塑料管或硅胶管并留置在关节腔内,一根为冲洗管,另一根为引流管,用缝线固定在穿刺孔皮缘以防脱落。每日常经冲洗管注入抗生素溶液 2 000~3 000ml,待引流液清亮,培养无细菌生长后可停止冲洗,但引流管仍需继续保留,待局部症状和体征消失,体温和血象正常,再无引流液 3 天后可以拔除引流管。

(3) 关节镜手术:适用于浆液纤维素性渗出期和脓性渗出期。在关节镜下清除脓液和脓苔,彻底冲洗关节腔,留置冲洗管和引流管,术后持续冲洗引流。

(4) 关节切开引流术:适用于浆液纤维性渗出期和脓性渗出期。直视下清除病灶,术后予以持续冲洗引流。由于关节镜技术广泛普及,此种术式已很少应用。

(5) 患肢制动:用皮肤牵引或石膏固定关节于功能位,以减轻疼痛,控制感染扩散,预防挛缩畸形。

(6) 后期如存在病理性脱位,可行矫形手术。髋关节强直者可行人工全髋关节置换术(图 70-10)。

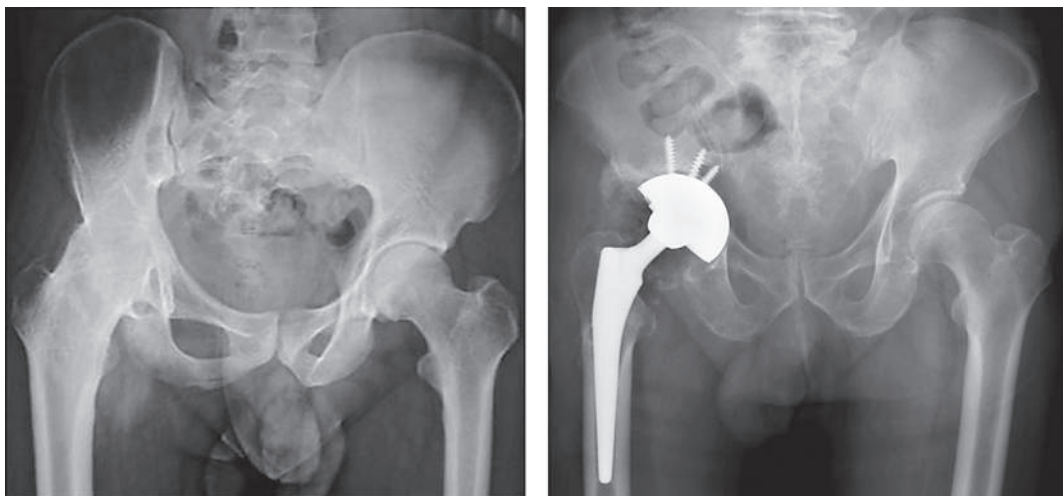


图 70-10 髋关节化脓性关节炎晚期强直,行人工全髋关节置换术

(雷光华)



本章思维导图



第一节 | 概 述

【发病特点】 骨与关节结核 (bone and joint tuberculosis) 是由结核分枝杆菌侵入骨或关节而引起的一种继发性感染性疾病。中医称“骨痨”。结核病是全世界成人因传染病而死亡的主要疾病之一。我国是全球结核病高发国家之一。

骨与关节结核是最常见的肺外继发性结核,其原发灶绝大多数为肺结核,大约占结核病人总数的5%~10%。其中脊柱结核最多见,约占50%以上,髌、膝关节结核各占约15%。骨与关节结核的好发部位都是一些负重大、活动多、易于发生损伤的部位。发病的高危人群包括:曾感染结核者、高发区移民、糖尿病或慢性肾功能不全者、营养不良者、长期使用免疫抑制剂者、艾滋病(AIDS)病人等。病人常有自身肺结核病史或家庭结核病史。可发生于任何年龄,男女发病率无明显差别。

【病理】 病原菌主要是人型结核分枝杆菌。结核分枝杆菌一般不能直接侵入骨或关节的滑膜引起骨与关节结核,主要是继发于原发肺结核或胃肠道结核,通过血液传播引起。骨与关节结核的最初病理变化是单纯性滑膜结核或单纯性骨结核,以后者多见。在发病初期,病灶局限于长骨干骺端,关节软骨面完好,如果在此阶段结核便被很好地控制住,则关节功能不受影响。如果病变进一步发展,结核病灶侵及关节腔,破坏关节软骨面,称为全关节结核。全关节结核若不能控制,便会出现破溃,产生瘘管或窦道 (sinus tract),并引起继发感染,此时关节已完全毁损,必定会遗留各种关节功能障碍(图71-1)。

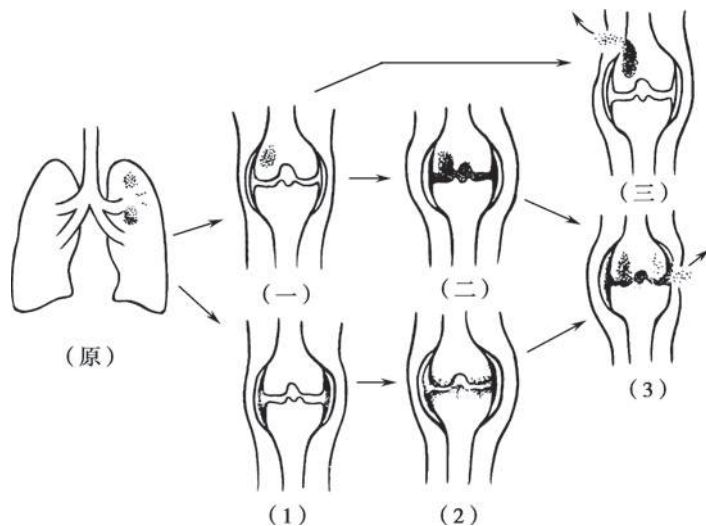


图71-1 骨与关节结核临床病理发展示意图

(原)原发病灶 (一)单纯骨结核 (二)由骨结核引起的全关节结核 (三)单纯骨结核穿破皮肤形成窦道 (1)单纯滑膜结核 (2)由滑膜结核引起的全关节结核 (3)全关节结核穿破皮肤形成窦道

【临床表现】

1. 全身症状 起病多较缓慢,症状隐匿,可无明显或只有轻微全身结核中毒症状,包括午后低热、乏力、盗汗。典型病例还可见消瘦、食欲缺乏、贫血等症状。少数起病急骤,可有高热,一般见于儿童。



2. 脊柱结核的临床表现 详见第二节“脊柱结核”。

3. 关节结核的临床表现 详见第三节“髋关节结核”、第四节“膝关节结核”。

4. 结核性脓肿 结核进一步发展,导致病灶部位积聚了大量脓液、结核性肉芽组织、死骨和干酪样坏死(caseous necrosis)组织。由于无红、热等急性炎症反应表现,故结核性脓肿称为“冷脓肿”(cold abscess)或“寒性脓肿”。脓肿可经过组织间隙流动,形成病灶外的脓肿。脓肿向体表溃破成窦道,经窦道流出米汤样脓液,有时还有死骨及干酪样坏死物质流出,称之为外瘻;也可与空腔内脏器官沟通形成内瘻,如与食管、肺、肠道和膀胱相通,可咳出、经大便排出或随尿液排出脓液。寒性脓肿溃破后产生混合性感染时,可出现局部急性炎症反应。若混合感染不能被控制,可引起慢性消耗、贫血、全身中毒症状,严重时可致肝、肾衰竭,甚至死亡。

5. 后遗症 晚期病变静止后可产生各种后遗症,如:①关节功能障碍,如关节强直;②畸形,如关节屈曲挛缩畸形、脊柱后凸畸形;③双下肢不等长等。

【实验室检查】

1. 血液学 血常规检查可有轻度贫血,血白细胞计数一般正常,仅约 10% 病人有白细胞计数升高。血沉(ESR)在病变活动期明显增快,静止期一般正常,是用来检测病变是否静止和有无复发的重要指标。C 反应蛋白(CRP)的高低与疾病的炎症反应程度关系密切,故 CRP 亦可用于诊断结核活动性及判断临床疗效。

2. 细菌学

(1) 涂片抗酸染色镜检:涂片抗酸染色镜检可以对骨或关节结核脓液标本中的抗酸杆菌进行快速检测,是诊断骨与关节结核最为经典的检测方法。其优点是简单、快速、价廉。缺点:灵敏度低,特异度差。

(2) 结核分枝杆菌培养:结核分枝杆菌培养阳性是骨与关节结核诊断的重要指标,但由于结核分枝杆菌生长缓慢的习性,通常需要 4~8 周才能出结果,而且阳性率只有 30%~50%,耗时长,阳性率低,临床应用越来越少。

3. 免疫学 是用结核分枝杆菌的菌体成分制成抗原或抗体,检查病人血清中的结核抗体或抗原,具有检查速度快、操作简单、灵敏度和特异度均较高等特点。

(1) 结核菌素试验:结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)皮肤试验是基于Ⅳ型变态反应原理。其灵敏度和特异度低,试验结果不能简单用于确诊或排除结核。强阳性者对成人有助于支持结核病的诊断;或考虑为近期有结核感染,但尚未发病;对儿童特别是 1 岁以下儿童,可作为结核诊断的依据。

(2) T 细胞斑点试验(T-SPOT.TB):为近年来用于诊断骨与关节结核的一项新技术,由酶联免疫斑点试验进一步发展而来。采用外周血标本,检测结核感染者体内特异的效应 T 淋巴细胞,具有较高的灵敏度和特异度,但有一定的假阳性率。

(3) 血清结核抗体:结核抗体存在于各种体液标本中,血清结核抗体检测法具有重复性好、简单快捷、费用低、灵敏度和特异度也较高等优点,已成为结核病常用的辅助诊断手段之一。

4. 分子生物学 结核分枝杆菌基因(DNA)检测技术,可以直接对结核分枝杆菌的种系进行分类鉴定和药敏的检测,具有操作简便、反应快速、灵敏度高、特异度高等优点。

(1) 荧光定量 PCR(FQ-PCR):是一种新的核酸定量技术,相比于常规的 PCR 技术,不仅实现了从定性到定量的飞跃,而且特异度更强,重复性更好,自动化程度更高。

(2) 利福平耐药实时荧光定量核酸扩增(Xpert MTB/RIF):是一项发展十分迅速的结核病及耐药结核病的全自动快速分子诊断方法,具有操作简便、检测快、结果准等优点,是目前世界卫生组织(WHO)推荐的用于肺外结核和利福平耐药的诊断方法。

(3) 环介导等温扩增(LAMP):LAMP 是一种独特的核酸(DNA)扩增方法,操作方法简单,具有极高的特异度,是一种快速诊断结核病的方法,也是世界卫生组织(WHO)推荐的结核病诊断方法。

【**病理检查**】 病变部位穿刺活检以及手术后病理组织学和微生物学检查是确诊的重要方法。病理学检查见到典型结核性肉芽肿,且通过涂片镜检或其他细菌学检查证据证明为结核分枝杆菌感染是确诊的依据。在结核病灶清除术中细菌学标本的提取与送检是必要的。结核细菌学检查和病理组织学检查同时进行,互为补充,可提高确诊率。

【影像学检查】

1. **X线检查** 对诊断骨与关节结核十分重要,但一般在起病6~8周后才有普通X线片改变,故不能作出早期诊断。其特征性表现为区域性骨质疏松和周围少量钙化的骨质破坏病灶,周围可见软组织肿胀影。随着病变发展,可出现边界清楚的囊性变,并伴有明显硬化反应和骨膜反应。可出现死骨和病理性骨折。

2. **CT** 呈现二维或三维图像,可提供比普通X线片更多的信息。可以清晰地确定病灶的位置、死骨的情况、软组织病变的程度,特别是对显示病灶周围的寒性脓肿有独特的优点。还可在CT引导下穿刺抽脓和活检。

3. **MRI** 在结核炎症浸润阶段即可显示异常信号,比其他检查方法更为灵敏,有助于早期诊断。较X线和CT可以更清晰显示病灶范围、软组织异常、骨质破坏、椎间盘受累、椎管内脊髓神经受压程度。在与脊柱肿瘤、感染、骨折、退变等疾病的鉴别诊断方面有重要价值。

4. **超声** 可以探查深部寒性脓肿的位置和大小。可在超声定位下穿刺抽脓进行涂片和细菌培养。

5. **关节镜检查** 关节镜检查及滑膜活检对诊断滑膜结核很有价值。

【**治疗**】 应采用综合治疗方法,包括休息、疗养、营养、标准化疗药物和手术治疗等。其中抗结核药物治疗贯穿于整个治疗过程,在骨与关节结核治疗中占主导地位。

(一) 全身治疗

1. **支持治疗** 注意休息,避免劳累,合理加强营养,每日摄入足够的蛋白质和维生素。有贫血者应纠正贫血。

2. **抗结核药物治疗** 骨与关节结核的药物治疗应该遵循抗结核药物的治疗原则:①早期;②联合;③适量;④规律;⑤全程。按规定的疗程用药是确保疗效的前提,可改善和控制病变。

目前常用的抗结核药物为:异烟肼(INH)、利福平(RFP)、吡嗪酰胺(PZA)、链霉素(SM)、乙胺丁醇(EMB)。目前的药物抗结核治疗方案包括应用四联抗结核药物(异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇)的强化治疗阶段以及应用三联抗结核药物(异烟肼、利福平和乙胺丁醇)的持续治疗阶段。异烟肼与利福平为首选药物。由于链霉素对第Ⅷ对脑神经毒性作用强烈,现已不将其作为首选药物。肺外结核的疗程一般为12个月,对于骨与关节结核抗结核药物治疗周期,我国专家共识为:儿童一般不少于12个月,成人12~18个月,必要时可延长至18~24个月。抗结核药物的主要不良反应为肝损害、神经毒性、过敏反应、胃肠道反应、肾损害等,用药期间应定期检查肝、肾功能,并同时服用保肝等药物。发现异常及时予以相应处理。乙胺丁醇儿童需慎用。近年来发现喹诺酮类抗生素对人型结核分枝杆菌具有明显抑制作用。

经过抗结核药物治疗后,全身症状与局部症状都会逐渐减轻。判断骨与关节结核是否痊愈应当从病人主诉、临床检查、实验室检查、影像学表现及远期随访等方面进行判断。治愈的标准为:①全身情况良好,体温正常,食欲良好;②局部症状消失,无疼痛,窦道闭合;③3次血沉检查都正常;④影像学表现为脓肿缩小乃至消失,或已经钙化;无死骨,病灶边缘轮廓清晰;⑤起床活动已1年,仍能保持上述4项指标。符合标准的可以停止抗结核药物治疗,但仍需定期复查。

耐药结核化疗方案的制订,原则上需以药敏试验结果及既往用药史为基础。根据2020年WHO耐药结核治疗指南抗结核药物分组,推荐使用18个月以上的长疗程方案。

(二) 局部治疗

1. **局部制动** 有石膏固定、支具固定、牵引等。目的是保证病变部位的休息,减轻疼痛,固定制

动甚为重要。临床实践证明,全身药物治疗同时局部制动疗效更好。

2. 局部注射 局部注射抗结核药物具有药量小、局部药物浓度高和全身反应小的优点。最适用于早期单纯性滑膜结核病例。常用药物为异烟肼,剂量为 100~200mg,每周注射 1~2 次,视关节积液的多少而定。每次穿刺时如果发现积液逐渐减少,液体转清,说明有效果,可以继续穿刺抽液及注射抗结核药物;如果未见好转,应及时更换治疗方法。不主张对寒性脓肿进行反复抽脓与注入抗结核药物,多次操作会导致混合性感染和形成窦道。

3. 手术治疗

(1) 脓肿切开引流术:寒性脓肿有混合性感染,体温高,中毒症状明显者,因全身状况不好,不能耐受病灶清除术,可以作寒性脓肿切开引流。待全身情况改善后再行病灶清除术。但脓肿切开引流必然会有慢性窦道形成,为以后的病灶清除术带来很多困难。

(2) 病灶清除术:在全身性抗结核药物治疗下作病灶清除术可以取得疗效好、疗程短的效果。病灶清除术的手术适应证:①经规范抗结核药物治疗症状无缓解,病变仍有进展;②有明显的死骨和较大脓肿形成;③窦道流脓经久不愈;④脊柱结核有脊柱不稳定、脊髓马尾神经受压表现或严重后凸畸形等。手术禁忌证:①伴有其他脏器活动期结核者;②病情危重、全身状态差者;③合并其他疾病而不能耐受手术者。由于手术有可能造成结核分枝杆菌的血源性播散,为提高手术的安全性,术前要规范应用抗结核药物治疗 2~4 周。术后要继续完成规范化疗全疗程。

(3) 其他手术:①融合术,用于关节纤维性强直、挛缩或不稳定者;②截骨术,用以矫正关节、脊柱畸形;③人工关节置换术,用于关节功能丧失者,可以改善关节功能,但要严格把握适应证;④椎管减压术,用于出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫者;⑤植骨融合内固定术,用于骨质破坏严重,脊柱不稳定者等。

第二节 | 脊柱结核

脊柱结核(tuberculosis of spine)亦称结核性脊柱炎,发病率占骨与关节结核的首位,约占 50% 以上,绝大多数发生于椎体,附件结核仅有 1%~2%。椎体以松质骨为主,它的滋养动脉为终末动脉,结核分枝杆菌容易停留在椎体部位。腰椎结核发病率最高,其次是胸椎、颈椎。儿童、成人均可发生。

【病理】 椎体结核可分为中心型和边缘型两种。

1. 中心型椎体结核 多见于 10 岁以下的儿童,好发于胸椎。病变进展快,整个椎体被压缩成楔形。一般只侵犯一个椎体,也有穿透椎间盘而累及邻近椎体的情况(图 71-2)。

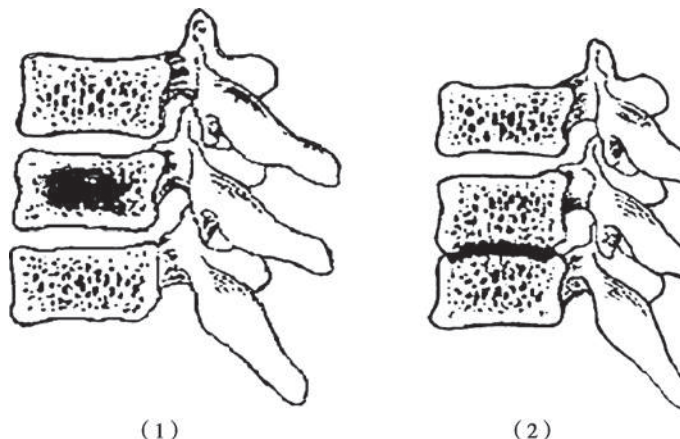


图 71-2 脊柱结核病理示意图

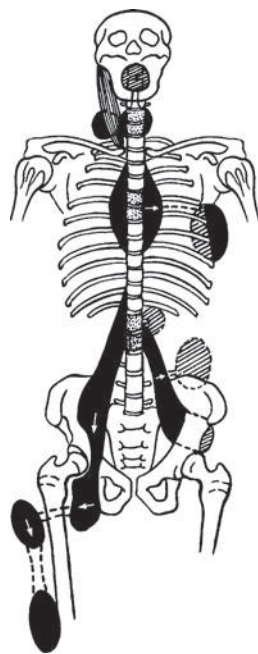
(1) 中心型结核,椎体中心骨质破坏 (2) 边缘型结核,椎间隙变窄

2. **边缘型椎体结核** 多见于成人,腰椎为好发部位。病变局限于椎体的上、下缘,很快侵犯至椎间盘及相邻的椎体。椎间盘破坏是本病的特征,导致椎间隙变窄(见图 71-2)。

椎体破坏后形成的寒性脓肿可以有两种表现:

(1) **椎旁脓肿**:脓液汇集在椎体旁,可在前方、后方或两侧,以积聚在两侧和前方比较多见。脓液将骨膜掀起,还可以沿着韧带间隙向上和向下蔓延,使数个椎体的边缘都出现骨侵蚀。它还可以向后方进入椎管内,压迫脊髓和神经根。

(2) **流注脓肿**:椎旁脓肿积聚至一定数量后,压力增高,会穿破骨膜,沿着肌筋膜间隙向下方流动,在远离病灶的部位出现脓肿(图 71-3)。例如:下胸椎及腰椎病变所致的椎旁脓肿穿破骨膜后,积聚在腰大肌鞘内,形成腰大肌脓肿。浅层腰大肌脓肿位于腰大肌前方的筋膜下,向下流动积聚在髂窝内,成为髂窝脓肿。深层的腰大肌脓肿可以穿越腰筋膜到腰三角,成为腰三角脓肿。腰三角是一个潜在的间隙,它的边缘是髂嵴后缘、竖脊肌的外缘与腹内斜肌的后缘。腰大肌脓肿还可沿腰大肌流注至股骨小转子处,成为腹股沟处深部脓肿。它还能绕过股骨上端的后方,流注至大腿外侧,甚至沿阔筋膜向下流至膝上部位(图 71-3)。



【临床表现】

1. **结核全身中毒症状** 起病缓慢,有午后低热、疲倦、消瘦、盗汗、食欲缺乏与贫血等全身症状。儿童常有夜啼、呆滞或性情急躁等。

2. **局部表现** 主要有疼痛、肌肉痉挛、脊柱活动受限、神经功能障碍等。疼痛是最先出现的症状。初期疼痛多较轻,痛点也不局限;随病变进展,痛点多固定于脊柱病变平面的棘突或棘突旁。有时可伴有相应神经节段支配区的放射性疼痛。疼痛和病变椎体的不稳定造成肌肉痉挛,使脊柱处于某种固定的被动体位,活动明显受限。可伴有脊柱畸形和神经系统异常。有时以截瘫、后凸畸形、窦道为主诉。

图 71-3 脊柱结核寒性脓肿的流注途径

(1) **颈椎结核**:除有颈部疼痛外,还有上肢麻木等神经根受刺激的表现,咳嗽、打喷嚏时会使疼痛与麻木加重。神经根受压时则疼痛剧烈。有咽后壁脓肿者妨碍呼吸与吞咽,睡眠时有鼾声。后期时可在颈侧摸到寒性脓肿所致的颈部肿块。

(2) **胸椎结核**:有背痛症状,必须注意,下胸椎病变的疼痛有时表现为腰骶部疼痛。脊柱后凸十分常见。胸椎结核发生截瘫最多见。

(3) **腰椎结核**:病人在站立与行走时,往往用双手扶住腰部,头及躯干向后倾,使重心后移,尽量减轻体重对病变椎体的压力。

后期病人有腰大肌脓肿形成,可在腰三角、髂窝或腹股沟处看到或摸到脓肿(寒性脓肿),为少数病人就诊原因。腰椎结核者脊柱后凸通常不严重,须仔细体检。

3. **拾物试验** 病人从地上拾物时,不能弯腰,需挺腰屈膝屈髋下蹲才能取物,称拾物试验阳性(图 71-4)。检查病儿的方法:病儿俯卧,检查者用双手提起病儿双足,将两下肢及骨盆轻轻上提,如有腰椎病变,由于肌痉挛,腰部保持僵直,生理前凸消失(图 71-5)。

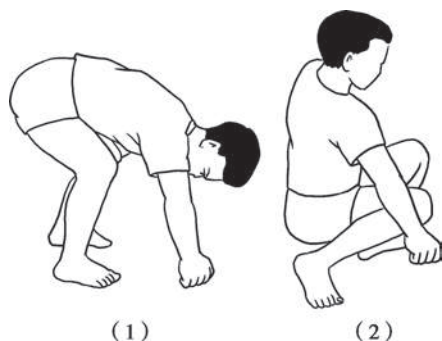


图 71-4 拾物试验

(1) 阴性 (2) 阳性

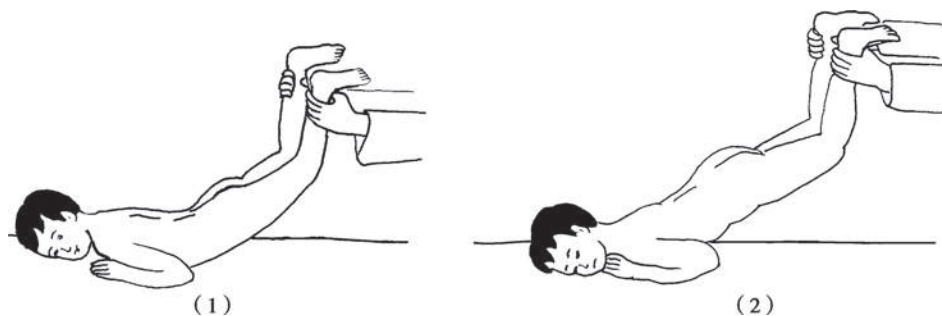


图 71-5 幼儿脊柱活动测验法

(1)正常 (2)患病

【影像学检查】

1. X线平片 表现以骨质破坏和椎间隙狭窄为主。中心型结核的骨质破坏集中在椎体中央,在侧位片上比较清楚。很快出现椎体压缩成楔状,前窄后宽。边缘型结核的骨质破坏集中在椎体的上下缘,表现为进行性椎间隙狭窄,并累及邻近两个椎体。可见脊柱侧凸或后凸畸形。椎旁软组织阴影(腰大肌)增宽(图 71-6)。

2. CT 可以清晰地显示病灶部位、骨质破坏的程度,以及有无空洞和死骨形成。对腰大肌脓肿有独特的诊断价值(图 71-7)。

3. MRI 在结核炎性浸润阶段即可显示异常信号,能清楚显示脊柱结核椎体骨炎、椎间盘破坏、椎旁脓肿及脊髓神经有无受压和变性。对脊柱结核具有早期诊断价值,是脊柱结核必不可少的检查方法(图 71-8)。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室与影像学检查,典型病例诊断不难,但必须与下列疾病作鉴别。



图 71-6 边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

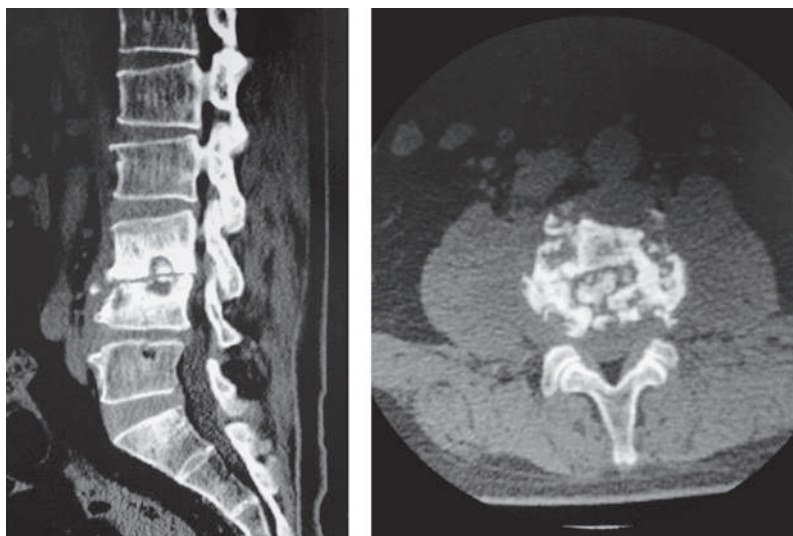


图 71-7 脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿



图 71-8 脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓

1. **强直性脊柱炎** 多数有骶髂关节炎,症状以背部疼痛为主。X 线检查无骨破坏与死骨,脊柱呈“竹节”样改变。胸椎受累后会出现胸廓扩张受限等临床表现,血清 HLA-B27 检查多为阳性。

2. **化脓性脊柱炎** 发病急,有高热及明显疼痛,进展很快,早期血培养可检出致病菌。X 线表现进展快,其特征性 X 线表现可作鉴别。

3. **腰椎间盘突出症** 无全身症状,有下肢神经根受压症状。X 线片上无骨质破坏,CT、MRI 检查可发现突出的椎间盘压迫硬膜囊或神经根。

4. **脊柱肿瘤** 多见于老年人,疼痛逐日加重,X 线片可见椎体骨破坏,常累及椎弓根,椎间隙高度正常,一般无椎旁软组织块影。

5. **嗜酸性肉芽肿** 多见于胸椎,以 12 岁以下儿童多见。整个椎体均匀性变扁呈线条状,上、下椎间隙正常,无低热、盗汗等结核全身中毒症状。

6. **退行性脊柱骨关节病** 为老年性疾病,椎间隙变窄,邻近的上、下关节突增生、硬化,无骨质破坏与全身症状。

【治疗】 脊柱结核治疗的目的是:彻底清除病灶、解除神经压迫、重建脊柱稳定性、矫正脊柱畸形。绝大多数脊柱结核采用全身支持和规范的抗结核药物治疗可获得治愈,仅有少部分情况需要手术介入。

1. 全身治疗

(1) 支持治疗:注意休息、避免劳累,合理加强营养。

(2) 抗结核药物治疗:有效的药物治疗是杀灭结核分枝杆菌、治愈脊柱结核的根本措施。具体药物应用原则及方案见本章概述。

2. 局部治疗

(1) 矫形治疗:躯干支具、石膏背心、石膏床等,限制脊柱活动,减轻疼痛,预防、矫正畸形以利病灶修复。

(2) 脓肿穿刺或引流:适用于脓肿较大者,可局部注入抗结核药物加强局部治疗。

(3) 窦道换药。

(4) 手术治疗。

手术适应证主要有:①经规范抗结核药物治疗症状无缓解,病变持续进展;②病灶内有较大的死骨及寒性脓肿;③窦道经久不愈;④骨质破坏严重,脊柱不稳定;⑤出现脊髓和马尾神经受压迫症状或截瘫;⑥严重后凸畸形。

手术治疗原则:①术前 2~4 周规范抗结核化疗,控制混合感染;②术中彻底清除病灶,解除脊髓及神经压迫,重建脊柱稳定性,矫正脊柱畸形;③术后继续完成规范化疗全疗程。已治愈的结核病人单纯矫正畸形,可不再用抗结核药物。

第三节 | 髋关节结核

髋关节结核 (coxotuberculosis) 的发病率在全身骨与关节结核中居第三位,仅次于脊柱和膝关节。病人多为儿童,且多为单侧性发病。

【病理】 早期髋关节结核为单纯性滑膜结核或单纯性骨结核,以单纯性滑膜结核多见。单纯性

骨结核的好发部位在髌臼上缘及股骨头的边缘部分,表现为骨质破坏,出现死骨和空洞,且常形成脓肿。至后期会产生寒性脓肿与病理性脱位。脓肿可以通过前内方髌关节囊的薄弱点突出于腹股沟的内侧方,也可以流向后方,成为臀部脓肿,穿破骨盆内壁,形成盆腔内脓肿。

【临床表现】 起病缓慢,有低热、乏力、倦怠、食欲缺乏、消瘦及贫血等全身症状。多为单发性,早期症状为疼痛。初起时疼痛不剧烈,休息后会好转。在小儿则表现为夜啼。儿童病人常诉膝部疼痛,如不加注意,会延误诊断。随着疼痛的加剧,出现跛行。至后期,会在腹股沟内侧与臀部出现寒性脓肿。破溃后成为慢性窦道。股骨头破坏明显时会形成病理性脱位,通常为后脱位。早期髌关节前侧可有压痛,但肿胀多不明显,继而股四头肌和臀肌显著萎缩。患肢出现屈曲、外展、外旋畸形,随病情发展髌关节即表现为屈曲、内收、内旋畸形,髌关节强直与下肢不等长最为常见。

下列各种检查试验有助于诊断:

1. **“4”字试验** 包含髌关节屈曲、外展和外旋三种运动,髌关节结核病人该试验为阳性。方法如下:病人平卧于检查床上,患肢屈曲,将外踝置于健侧髌骨上方,检查者用手下压其患侧膝部,若患髌出现疼痛而使膝部不能接触床面即为阳性(图 71-9)。应当指出,该试验受个体因素(年龄大或肥胖)影响较大,故应进行两侧对比。

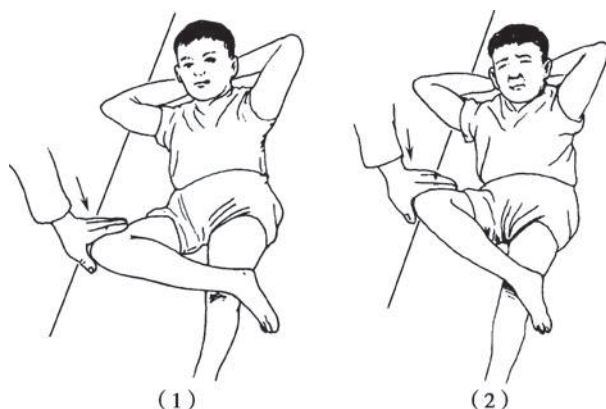


图 71-9 “4”字试验

(1)阴性 (2)阳性

2. **髌关节过伸试验** 可用来检查儿童早期髌关节结核。患儿俯卧位。检查者一手按住骨盆,另一手握住踝部把下肢提起,直到骨盆开始从床面抬起为止。同样试验对侧髌关节,两侧对比,可以发现患侧髌关节在后伸时有抗拒感觉,因而后伸的范围不如正常侧大。正常侧可以有 10° 后伸。

3. **托马斯(Thomas)征** 用来检查髌关节有无屈曲畸形。方法如下:病人平卧于检查床上,检查者将其健侧髌、膝关节完全屈曲,使膝部贴住或尽可能贴近前胸,此时腰椎前凸完全消失而腰背平贴于床面,若患侧下肢不能伸直平放于床面即为阳性。患侧下肢与床面所成的角度即为髌关节屈曲畸形的角度。(图 71-10)

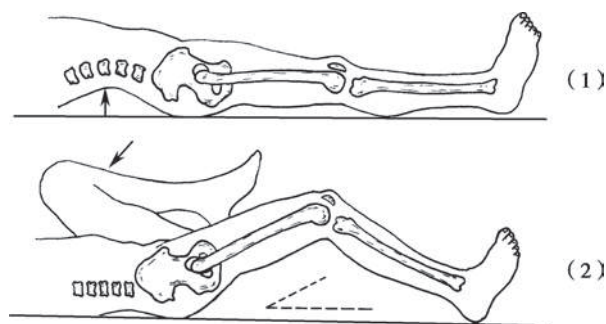


图 71-10 托马斯(Thomas)征

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查】 普通 X 线片检查对诊断髋关节结核十分重要,早期病变可能不明显,必须两侧髋关节同时摄片比较。局限性的骨质疏松通常是最早的放射学表现,如有关节间隙轻度狭窄更应引起注意。在疾病后期,常有破坏性关节炎伴有少量反应性硬化表现。偶尔可在数周内迅速出现关节的完全破坏,出现空洞和死骨。严重者股骨头几乎消失。后期可出现病理性脱位。CT 与 MRI 可帮助早期诊断。CT 扫描能清楚显示髋关节内积液量,骨及软组织侵害,显示普通 X 线片不能发现的微小骨破坏病灶。MRI 更能早期显示骨内的炎性浸润、关节积液、软骨破坏等。(图 71-11)

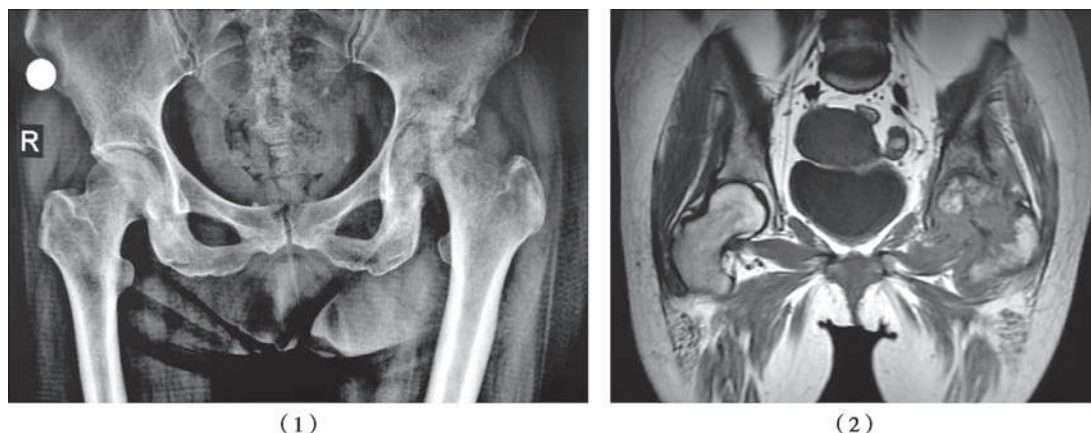


图 71-11 髋关节结核普通 X 线片(1)及 MRI 影像(2)

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、症状、体征、实验室和影像学检查,本病一般不难诊断。但在早期病变轻微时,需要反复检查、仔细观察,比较双侧髋部 X 线片,才不致误诊和漏诊。须与下列疾病作鉴别诊断。

1. 一过性髋关节滑膜炎 多见于 8 岁以下儿童,主诉为髋或膝关节疼痛、跛行或不愿走路,髋关节活动轻度受限,患儿发病前一般有上呼吸道感染病史,卧床休息及患肢皮肤牵引数周后即愈。

2. 儿童股骨头骨软骨病 临床检查髋关节活动不同程度受限,具有典型的 X 线特征:股骨头致密扁平,关节间隙增宽,后期可出现股骨头破碎、坏死及囊性变,股骨颈粗而短。血沉正常。

3. 类风湿关节炎 儿童型类风湿关节炎也有发热、血沉增快,尤其是初发时为单关节性时很难区别。但本病的特征为多发性和对称性,典型的晨僵,X 线片可见髋髌关节破坏,经过短期观察不难区别。

4. 化脓性关节炎 发病急骤,有高热。急性期有脓毒症表现,血液和关节液中可检出化脓性致病菌。X 线表现为关节骨质破坏迅速,并有增生性改变,后期会发生骨性强直。慢性低毒性化脓性髋关节炎与髋关节结核合并混合感染的鉴别有时较困难,必须依靠脓液的细菌培养和活检才能确诊。

5. 强直性脊柱炎 早期与髋髌关节结核有时容易混淆,但前者多见于男性青壮年,病人双侧髋髌关节及腰椎有疼痛,活动受限,常为两侧发病。血 HLA-B27 阳性可与之鉴别。

【治疗】

1. 全身支持治疗 改善全身情况,增强机体的抵抗力。

2. 药物治疗 在结核病灶活动期和手术前、后,规范应用抗结核药物(详见本章概述)。

3. 牵引 有髋部剧烈疼痛及肌肉痉挛或屈曲畸形者应作皮肤牵引或骨牵引以缓解疼痛、矫正畸形。

4. 手术治疗 非手术治疗无效者,根据病变发展的不同阶段采用不同的手术方法。常用的方法有:滑膜切除术、病灶清除术、关节融合术、截骨矫形术、关节成形术。

(1) 单纯滑膜结核可关节内注射抗结核药物。若疗效不佳,可作滑膜切除术,术后用皮肤牵引和“丁字鞋”功能位制动 3 周。单纯骨结核,应及早施行病灶清除术,以免病灶穿入关节形成关节结核。

(2) 早期全关节结核,为了挽救关节,如无手术禁忌证,应及时进行病灶清除术。

(3) 若病变已静止,结核病灶已完全控制:①髌关节出现纤维性强直,但微小活动便会诱发疼痛,适宜作髌关节融合术;②髌关节有明显屈曲、内收或外展畸形者,可作转子下截骨矫形术;③为了恢复关节功能,也可选择关节成形术(如人工髌关节置换术)。关节置换术后会诱发结核病灶活动,需经过安全静止期后慎重考虑。

第四节 | 膝关节结核

膝关节结核(tuberculosis of knee joint)的发病率在全身骨与关节结核中居第二位,仅次于脊柱结核。儿童和青少年病人多见。多位于股骨下端和胫骨上端。单纯滑膜结核较单纯骨结核常见。

【病理】 膝关节滑膜丰富,起病时以滑膜结核多见,以炎性浸润和渗出为主,表现为膝关节肿胀和积液。病变经过滑膜附着处侵袭至骨骼,产生边缘性骨侵蚀,沿着软骨下潜行发展,使大块关节软骨板剥落而形成全关节结核。至后期则有脓液积聚,成为寒性脓肿,穿破后会成为慢性窦道。关节韧带结构的毁坏会产生病理性半脱位或脱位。病变静止后产生膝关节纤维性强直,有时还伴有屈曲挛缩。

【临床表现】 起病缓慢,有低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦、贫血等全身症状。血沉加快。儿童有夜啼表现。膝关节位置表浅,因此肿胀和积液十分明显。检查时发现膝眼饱满,髌上囊肿大,浮髌试验阳性。较晚期的膝关节结核,滑膜可以显著肿胀和增厚。早期膝关节穿刺可获得比较清亮的液体,随着病程进展,抽出液逐渐变混浊,有纤维素混杂在内,最终变为脓性。关节持续积液和失用性肌萎缩,使膝部呈梭形肿胀。由于疼痛使膝关节呈半屈曲状,日久即发生屈曲挛缩。至后期寒性脓肿形成,溃破后形成慢性窦道,经久不愈合。或因韧带的毁损而产生病理性脱位。病变静止或愈合后成为纤维性强直。骨生长受到抑制,造成两下肢不等长。

【实验室检查】 详见本章概述内容。

【影像学检查与关节镜检查】 早期处于滑膜结核阶段,X线片上仅见髌上囊肿胀与局限性骨质疏松。病程较长者可见到进行性关节间隙变窄和边缘性骨侵蚀。至后期,骨质破坏加重,关节间隙消失,严重时出现胫骨向后半脱位。无混合感染时骨质疏松十分严重;有窦道形成出现混合感染时则表现为骨硬化。CT与MRI图像上可以看到普通X线片不能显示的病灶,特别是MRI具有早期诊断价值(图71-12)。

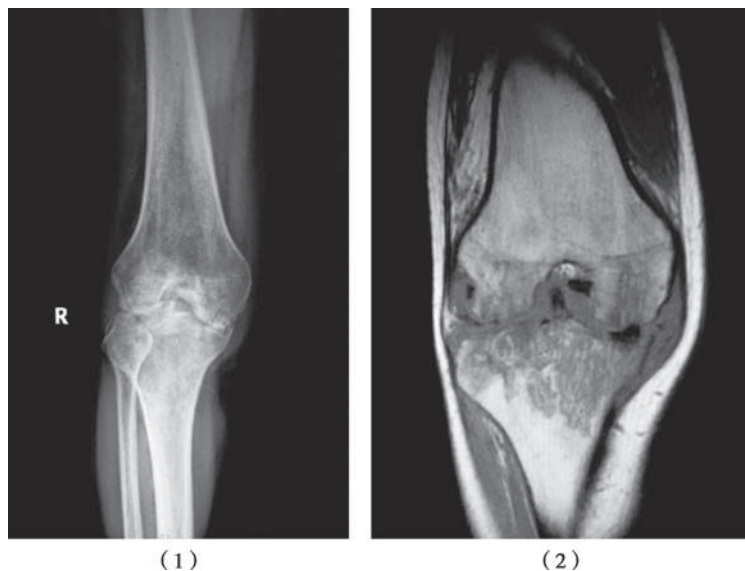


图 71-12 膝关节结核普通 X 线片(1)及 MRI 图像(2)

关节镜检查对早期诊断膝关节滑膜结核具有独特价值,既可作关节液培养和组织活检,也可同时行镜下滑膜的切除术。

【治疗】

1. 全身治疗 膝关节是表浅关节,容易早期发现病变。单纯滑膜结核应用全身抗结核药物治疗,80%左右的病例可以治愈,并保留正常或近乎正常的关节功能。在结核病灶活动期和手术前、后规范应用抗结核药物治疗。

2. 非手术治疗

(1) 关节腔穿刺注药:先抽吸关节积液,再将抗结核药物直接注入关节腔内。成人可注入异烟肼,每次 200mg,儿童减半。每周注射 1~2 次,3 个月为 1 个疗程。因为抗结核药物足以控制病情,故不主张对早期膝关节结核病人施行滑膜切除术。

(2) 关节制动:限制病人活动量,注意休息,作下肢牵引或石膏固定。

(3) 窦道换药:通畅引流治疗混合感染。

3. 手术治疗

(1) 滑膜切除术:经过局部药物治疗后,如果不见好转,滑膜肿胀肥厚,再考虑施行滑膜切除术。关节镜下滑膜切除术具有微创、并发症少、恢复快、疗效佳、费用低等优点。

(2) 病灶清除术:全关节结核,如果病变进展明显不能控制或有积脓,需作病灶清除术。一般认为,15 岁以下的病人只作病灶清除术。15 岁以上关节破坏严重并有畸形者,在病灶清除后,同时行膝关节加压融合术。有窦道或有屈曲挛缩者均宜作关节融合术。

(3) 全膝关节置换术:若结核病灶已完全控制,且保持 10 年以上的静止期,可考虑行全膝关节置换术。但关节置换术后有可能会诱发结核病灶活动,需慎重考虑。

(武 汉)



本章思维导图





本章数字资源

第七十二章

非化脓性关节炎

第一节 | 骨关节炎

骨关节炎(osteoarthritis, OA)是一种以关节软骨退行性变和继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。疾病累及关节软骨和关节内其他组织,包括软骨下骨、滑膜、关节囊等。好发于负重较大的膝关节、髋关节等部位。该病亦称为骨关节病或骨性关节炎。

【病因】 原发性骨关节炎的发病原因迄今尚未完全明了。其发生、发展是一个长期、慢性、渐进的过程。一般认为是多种致病因素包括机械性因素和生物性因素共同作用所致。年龄是明确的高危因素,主要为中老年人发病。其他因素包括性别、肥胖、遗传、炎症、代谢等,女性发病率高于男性。

继发性骨关节炎可发生于青壮年,多继发于创伤、感染、关节不稳定或先天性疾病等,在局部原有病变基础上继发关节软骨退变。

【病理】 最主要的病理变化包括关节软骨变性、磨损、缺失,软骨下骨硬化或囊性变,关节边缘骨赘形成,关节滑膜增生,关节囊和周围韧带增厚挛缩,关节周围肌肉萎缩,最终关节面完全破坏,出现关节畸形。

1. **关节软骨** 早期关节软骨变为淡黄色,失去光泽,继而局部发生软化,失去弹性。关节负重活动时软骨磨损,表面变粗糙,并发生碎裂、剥脱,形成关节内游离体,导致软骨下骨质外露(图 72-1)。

2. **软骨下骨** 软骨磨损最严重的中央部位软骨下骨密度增加,骨小梁增粗,形成“象牙质改变”。外周部位承受应力较小,软骨下骨骨质吸收,出现囊性变,囊壁可有硬化。

3. **骨赘形成** 在软骨边缘或肌腱附着处,因为血管增生,软骨细胞代谢活跃,通过软骨内成骨而出现骨质增生。

4. **滑膜** 疾病早期的病理改变为增殖型滑膜炎,表现为滑膜充血、水肿,滑液分泌增多。后期为纤维型滑膜炎,表现为滑液减少,增殖的滑膜被纤维组织条索物替代。

5. **关节囊、韧带与肌肉** 关节囊和韧带发生纤维变性、增厚,限制关节活动。关节周围肌肉因疼痛产生保护性痉挛,进一步限制关节活动,后期出现肌肉萎缩。

【临床表现】 疼痛是最主要的症状,关节活动受限和关节畸形为常见表现。

1. **关节疼痛与压痛** 初期为轻度或中度间歇性隐痛,休息时缓解,活动后加重,疼痛常与天气变化有关。后期可出现持续性疼痛或夜间痛。关节局部有压痛,在伴有关节肿胀时尤为明显。

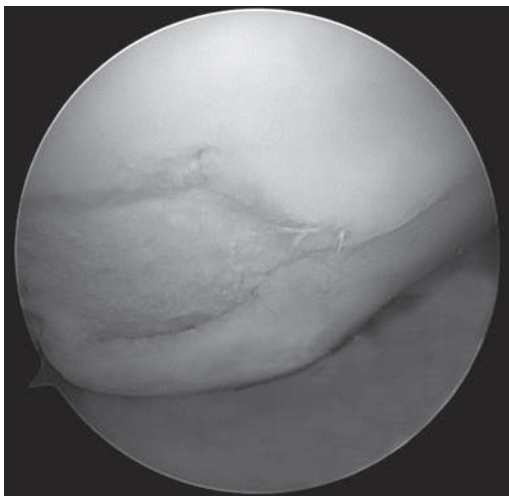


图 72-1 膝关节骨关节炎关节镜下软骨病理改变



2. **关节僵硬** 在早晨起床时关节僵硬,称之为晨僵,活动后可缓解。关节僵硬在气压降低或空气湿度增加时更明显,持续时间一般较短,一般不超过 30 分钟。

3. **活动障碍** 关节疼痛、肌肉萎缩、软组织挛缩及关节内游离体可引起行走时打软腿或关节交锁、关节不能完全伸直和屈曲。

4. **关节畸形** 手部骨关节炎关节肿大变形明显,可出现 Heberden 结节和 Bouchard 结节。膝关节可因关节积液和骨赘形成造成关节肿大,甚至出现内翻或外翻畸形。

5. **骨擦音(感)** 由于关节软骨破坏、关节面不平,关节活动时可出现骨擦音(感),多见于膝关节。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 血常规、蛋白电泳、免疫复合物及血清补体等指标一般在正常范围。滑膜炎炎症期可出现 C 反应蛋白(CRP)轻度升高和血沉(ESR)轻度加快。

2. **影像学检查** X 线检查最常用,表现为非对称性关节间隙变窄,软骨下骨硬化和囊性变,关节边缘骨赘形成,部分关节内可见游离体,严重者出现关节畸形,如膝内翻(图 72-2)。



图 72-2 膝关节骨关节炎的 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

根据病人的症状、体征和典型 X 线表现,诊断骨关节炎并不困难。

主要鉴别诊断:

1. **类风湿关节炎** 中青年女性多见,特点为对称性多关节同时受累,常见于双手小关节,尤其是近侧指间关节,亦可累及髋、膝等大关节。晨僵通常超过 1 小时,发作时受累关节肿胀、疼痛、活动受限,缓解后遗留功能障碍或关节畸形。病人多伴有关节外表现,早期常有贫血、消瘦等全身症状,20%~30% 的病人有皮下类风湿结节。实验室检查有血沉加快和 C 反应蛋白升高、类风湿因子阳性等异常。

2. **痛风性关节炎** 好发于男性,表现为非对称性、急性发作的关节红肿、疼痛、皮温升高,多见于第 1 跖趾关节、踝关节和膝关节。往往与高嘌呤饮食有关,实验室检查可有血尿酸升高,但疼痛急性发作期也可表现为血尿酸正常。

3. **强直性脊柱炎** 好发于青年男性,早期感双侧骶髂关节及下腰部疼痛,逐渐发展至胸段和颈段脊柱强直,可引起髋、膝关节病变,多为对称性。实验室检查血沉加快,HLA-B27 阳性具有较高的特异性。X 线检查有骶髂关节炎表现,脊柱呈竹节样改变。

4. **色素沉着绒毛结节性滑膜炎** 好发年龄为 20~30 岁,男女患病率基本相等。常发生于膝关节,多为单侧发病。关节肿胀、疼痛,可扪及质韧的增生滑膜组织。MRI 检查可见增厚的滑膜和增生

的绒毛样组织,滑膜由于含铁量高而在 T_1 和 T_2 序列中均呈低信号。关节穿刺可见深色或咖啡色血性液体。

【治疗】 治疗目的主要是缓解疼痛、改善功能、延缓病程和纠正畸形。

1. 基础治疗

(1) 健康宣教:减轻体重,减少负重,改变运动方式。避免长时间跑、跳、蹲,减少或避免爬楼梯、爬坡和爬山。可选择游泳、骑自行车等有氧锻炼,膝关节在非负重位下屈伸活动和肌力训练可以改善关节功能。

(2) 物理治疗:包括热疗、水疗、超声波、针灸、按摩、经皮神经电刺激(TENS)等,可以增加局部血液循环,减轻炎症反应。

(3) 行动支持:主要是减少受累关节负重,可采用手杖、拐杖、助行器等。

(4) 支具辅助:根据关节内翻或外翻畸形情况,采用相应的矫形支具或矫形鞋以改变负重力线、平衡各关节面的负荷。

2. 药物治疗

(1) 外用镇痛药:首先可选择非甾体抗炎药(NSAIDs)的乳胶剂、膏剂、贴剂和擦剂等局部外用,可以有效缓解关节轻中度疼痛,且不良反应轻微。

(2) 全身镇痛药:依据给药途径,分为口服药物、针剂和栓剂。主要为非甾体抗炎镇痛药,使用时应注意其消化道、心血管和肾脏副作用。

(3) 关节腔注射药物:①注射透明质酸钠可起到润滑关节、保护关节软骨和缓解疼痛的作用。②注射糖皮质激素可以较快缓解疼痛,但可加剧关节软骨退变,从而加速病程,因此,不主张随意选用关节腔内注射糖皮质激素,更反对多次反复使用。

3. 手术治疗 目的主要在于:①消除疼痛;②矫正畸形;③改善功能。

根据病情严重程度可以选择以下手术方式:①关节镜清理术,可以同时摘除游离体,清理退变撕裂的半月板和关节腔内的碎屑组织;②关节力线矫正术,针对膝关节骨关节炎主要有胫骨高位截骨术,近年来我国学者开展的腓骨近端截骨术也有满意的疗效报道;③人工关节置换术,适用于重度骨关节炎病人。膝关节置换术包括单髁置换术、髌股关节置换术和全膝关节置换术(图 72-3)。髋关节选用人工全髋关节置换术(图 72-4)。

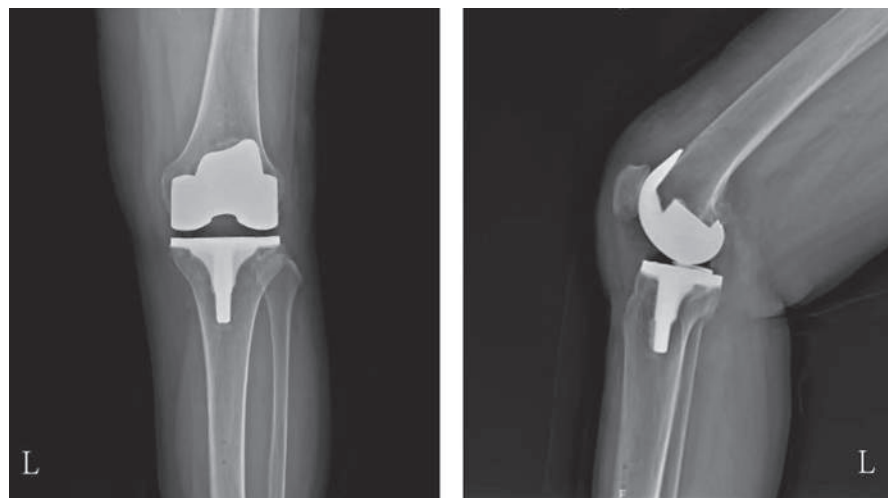


图 72-3 膝关节骨关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现

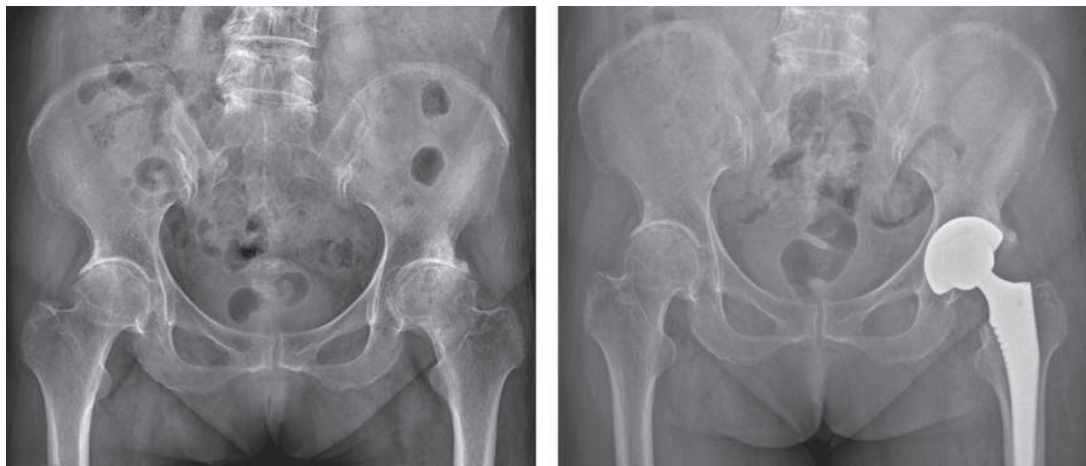


图 72-4 髋关节骨关节炎行人工全髋关节置换术前 X 线表现

第二节 | 强直性脊柱炎

强直性脊柱炎 (ankylosing spondylitis, AS) 是一种慢性炎症性疾病,病变常从骶髂关节开始逐渐向上蔓延至脊柱,导致脊柱发生纤维性或骨性强直,并可累及下肢关节,最终发生畸形。

【病因】 本病属风湿病范畴,病因尚不清楚,一般认为人类白细胞抗原 HLA-B27 与本病相关。

【病理】 基本病理改变为原发性、慢性、血管翳破坏性炎症,韧带骨化是继发的修复过程。病变一般自骶髂关节开始,缓慢沿着脊柱向上延伸,累及椎间小关节的滑膜和关节囊以及脊柱周围的软组织,晚期可使整个脊柱周围的软组织钙化、骨化,导致严重的驼背畸形。病变也可同时向下蔓延,累及双侧髋关节,少数也可累及膝关节和踝关节。

【临床表现】 本病好发于 16~30 岁的青壮年,男性占 90%,有明显的家族遗传史。早期主要表现为下腰痛、骶髂部不适或疼痛、发僵。晨起或久坐起立时腰部僵硬明显,但活动后减轻。髋关节受累时表现为臀部和腹股沟酸痛不适,疼痛可向下肢放射。症状在静止、休息时加重,活动后缓解。半数病人以下肢大关节如髋、膝、踝关节炎症为首发症状。晚期脊柱严重僵硬可致躯干和髋关节屈曲,最终发生驼背畸形,胸椎明显后凸 (大于 90°),不能平视,视野仅限于足下 (图 72-5)。由于颈椎和腰椎旋转活动受限,侧视时必须转动全身。髋关节受累时行走呈摇摆步态。也有病人病变始自颈椎,逐渐向下波及胸椎和腰椎,称 Bechterew 病,容易累及神经根而发生上肢瘫痪和呼吸困难,预后较差。

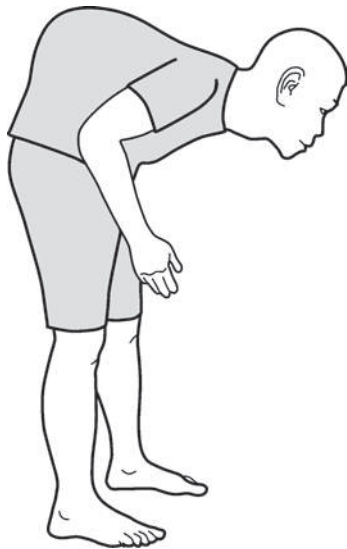


图 72-5 强直性脊柱炎驼背畸形

【辅助检查】

1. 实验室检查 可有血小板升高、血红蛋白降低、血沉增快和 C 反应蛋白升高,但也有部分病人的症状较明显而上述指标正常。类风湿因子一般为阴性,免疫球蛋白可轻度升高。HLA-B27 阳性率可高达 88%~96%。

2. 影像学检查 X 线检查早期表现为骶髂关节骨质疏松,关节边缘呈虫蛀状改变,间隙不规则增宽,软骨下骨硬化。随后关节面渐趋模糊,间隙逐渐变窄,直至双侧骶髂关节完全融合。椎间小关节出现类似改变,周围韧带发生骨化,形成广泛的“骨桥”,称为脊柱“竹节样改变” (图 72-6)。病变

晚期累及髋关节和膝关节时可见关节间隙狭窄,最终发生骨性强直(图 72-7)。CT 较 X 线可更清晰地显示骶髂关节结构性改变。MRI 可显示骶髂关节急性炎症性改变及结构改变,能更早地发现 AS 病人的骶髂关节病变。



图 72-6 MRI 示脊柱呈竹节样改变



图 72-7 X 线片示髋关节呈骨性强直

【诊断与鉴别诊断】 诊断标准:①腰背痛至少持续 3 个月,活动后疼痛可缓解。②受累脊柱节段各个方向的活动均受限。③胸廓扩展范围小于同年龄、同性别人群正常值。④双侧骶髂关节炎Ⅱ~Ⅳ级,或单侧骶髂关节炎Ⅲ~Ⅳ级。如具备第④条和①~③条中的任何 1 条,可诊断为强直性脊柱炎。

主要鉴别诊断:

1. 类风湿关节炎 ①强直性脊柱炎男性多发,而类风湿关节炎以女性居多。②强直性脊柱炎均有骶髂关节受累,类风湿关节炎很少有骶髂关节病变。③强直性脊柱炎为全脊柱自下而上受累,而类风湿关节炎只累及颈椎。④强直性脊柱炎外周关节受累以下肢大关节为主,而类风湿关节炎有手部小关节发病。⑤类风湿关节炎病人的类风湿因子阳性率为 70%~80%,而强直性脊柱炎病人则为阴性。⑥强直性脊柱炎病人以 HLA-B27 阳性居多,而类风湿关节炎则为阴性。

2. 髌骨致密性骨炎 多见于青年女性,其主要表现为慢性腰骶部疼痛和晨僵。临床检查除腰部肌肉紧张外无其他异常。典型 X 线表现为在髌骨沿骶髂关节中下 2/3 部位有明显的骨硬化区,不侵犯骶髂关节面,无关节间隙狭窄。该病无明显久坐、久卧后疼痛的特点,且非甾体抗炎药治疗效果不如强直性脊柱炎明显。

【治疗】 目的是解除疼痛、防止畸形和改善功能。

1. 非药物治疗 指导病人充分了解和认识本病特点与转归,增强其接受规范诊疗的信心。鼓励病人进行脊柱和关节活动度训练与牵拉练习,保持恰当姿势,尽量延缓、减轻驼背畸形。戒烟有利于功能预后。

2. 药物治疗 非甾体抗炎药(NSAIDs)是控制症状的一线药物,连续使用两种 NSAIDs 治疗效果不佳时,应考虑使用生物制剂改善病情抗风湿药物(DMARDs)。

3. 手术治疗 关节强直者可行人工关节置换术,有严重驼背畸形影响生活时,可行脊柱截骨矫形手术。

第三节 | 类风湿关节炎

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)是一种以关节病变为主的慢性炎症,以对称性、多关节发病为主要特点,属自身免疫性疾病。好发于手、腕、足等小关节,关节疼痛和肿胀反复发作且进行性加重,最终导致关节破坏、强直和畸形。

【病因】 病因目前尚不清楚,可能与下列因素有关。①自身免疫反应:人类白细胞抗原 HLA-DR4 与本病有不同程度的相关性,可产生自身免疫反应,导致滑膜增殖、血管翳形成、炎症细胞聚集和软骨破坏。②感染:本病发展过程的一些特征与病毒感染相符,也有人认为甲型溶血性链球菌感染为本病诱因。③遗传因素:类风湿关节炎有明显的遗传特点,发病率在类风湿关节炎病人家族中明显增高。

【病理】 基本病理变化是关节滑膜的慢性炎症。早期滑膜充血、水肿,单核细胞、淋巴细胞浸润,滑膜边缘部分增生形成肉芽组织血管翳,并逐渐覆盖于关节软骨表面。后期关节表面肉芽组织逐渐纤维化,形成纤维性关节僵硬,进一步发展为骨性强直。关节周围的肌腱、腱鞘也有类似的肉芽组织侵入,继而发生挛缩,进一步影响关节功能。

【临床表现】 中青年女性多发。早期出现乏力、全身肌肉痛和低热等全身症状,以及反复发作的、对称性、多发性小关节炎。受累关节以近侧指间关节、掌指关节以及腕、肘、肩、膝和足趾关节多见,颈椎、颞下颌关节也可受累,并伴活动受限,髋关节受累少见。

1. **关节肿痛** 受累关节表现为持续性肿胀、疼痛和压痛。绝大多数病人发病初期表现为关节肿胀。肿胀是由关节腔内渗出液增多及关节周围软组织炎症所致,表现为关节均匀性肿大,手指近侧指间关节的梭形肿胀是类风湿病人的典型表现之一。关节疼痛的程度通常与其肿胀的程度相关联,关节肿胀愈明显,疼痛愈重。

2. **晨僵** 95% 以上的病人有关节晨僵,病变关节在夜间静止不动后,晨起时出现较长时间的僵硬与活动受限,多持续超过 1 小时。病情严重时全身关节均可出现僵硬感。起床后经活动或温暖后晨僵症状可减轻或消失。晨僵常伴有指(趾)发冷和麻木感。

3. **关节活动受限与畸形** 病变持续发展,关节活动受限逐渐加重。晚期关节出现不同程度畸形,最常见的手部畸形有掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形(图 72-8),后者表现为掌指关节屈曲、近侧指间关节过伸、远侧指间关节屈曲。其他关节畸形包括膝关节内、外翻畸形和腕、肘关节强直等。



图 72-8 类风湿关节炎掌指关节尺偏畸形和手指鹅颈畸形

【辅助检查】

1. **实验室检查** 可有血红蛋白减少、白细胞计数正常或降低,但淋巴细胞计数升高。约 70%~80% 的病例类风湿因子阳性。血沉增快,C 反应蛋白升高,血清 IgG、IgA、IgM 增高。关节液混浊,黏稠度低,黏蛋白凝固力差,糖含量降低,细菌培养阴性。

2. **影像学检查** X 线检查早期表现为关节周围软组织肿胀,关节间隙增宽,关节周围骨质疏松。随病变发展,关节周围骨质疏松加重,关节面边缘模糊不清,关节间隙逐渐变窄。晚期关节间隙消失,最终出现骨性强直(图 72-9、图 72-10)。



图 72-9 膝关节类风湿关节炎 X 线表现



图 72-10 髋关节类风湿关节炎 X 线表现

【诊断与鉴别诊断】

诊断标准:①晨起关节僵硬至少 1 小时 (≥ 6 周);②3 个或 3 个以上关节肿胀 (≥ 6 周);③腕关节、掌指关节或近侧指间关节肿胀 (≥ 6 周);④对称性关节肿胀 (≥ 6 周);⑤皮下类风湿结节;⑥手、腕关节 X 线片有明确的骨质疏松或骨侵蚀;⑦类风湿因子阳性 (滴度 $> 1:32$)。符合 4 条或 4 条以上标准即可诊断本病。

主要鉴别诊断:

1. 风湿性关节炎 是溶血性链球菌感染引起的全身变态反应性疾病,常有咽峡炎、丹毒等感染病史。起病较急,多见于青少年。可侵犯心脏,引起风湿性心脏病,并有发热、皮下结节和皮疹等表现。该病有两个特点:一是关节红、肿、热、痛明显,不能活动,发病部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节,其次是肩、肘、腕关节,手、足小关节少见。二是多关节游走性疼痛,但疼痛持续时间不长,几天可消退。实验室检查示血沉增快,抗链球菌溶血素 O 滴度升高,类风湿因子阴性。治愈后很少复发,关节不遗留畸形。

2. 强直性脊柱炎 主要侵犯脊柱,周围关节也可受累。该病有以下特点:①青年男性多见。②主要侵犯骶髂关节与脊柱,外周关节受累多以髋、膝、踝等大关节为主,常有肌腱末端炎。③88%~96% 的病人 HLA-B27 阳性。④类风湿因子阴性。⑤骶髂关节和脊柱特有的 X 线改变对鉴别诊断极有帮助。

3. 痛风性关节炎 多见于中老年男性,常反复发作,好发部位为单侧第一跖趾关节或跗中关节,也可累及膝、踝、肘、腕和手关节,通常有尿酸水平增高,有时可在关节和耳廓等部位出现痛风石。

4. 骨关节炎 多发生于中老年人,常累及膝关节和髋关节,手部关节亦可受累,但为非对称性。关节也可肿胀,并出现晨僵,但不会超过半小时。实验室检查一般没有特殊异常,而影像学特征比较明显,尤其是关节边缘的骨赘形成是类风湿关节炎所没有的表现。

【治疗】 类风湿关节炎目前尚无特效治疗方法。治疗目的在于控制炎症、减轻症状、延缓病情进展、保持关节功能和防止畸形。应根据不同病人、不同病情制订合适的综合治疗方案。

1. 非药物治疗 关节疼痛症状较重时应注意休息。调整生活方式很重要,包括戒烟、控制体重、合理饮食和适当运动,症状不明显时应进行关节活动与肌力训练。

2. 药物治疗 类风湿关节炎一经确诊,应尽早使用传统合成改善病情抗风湿药物 (DMARDs) 治疗。推荐首选甲氨蝶呤,如存在甲氨蝶呤禁忌,则选用来氟米特或柳氮磺吡啶。如单用以上药物疗效不佳,建议联合用药,可考虑联合另一种或两种传统合成 DMARDs 进行治疗。传统合成 DMARDs 治疗效果不满意时,可选择一种传统合成 DMARDs 联合一种生物制剂 DMARDs 或联合一种靶向合成

DMARDs 进行治疗。中/高疾病活动度的类风湿关节炎病人,在使用传统合成 DMARDs 的基础上联合小剂量糖皮质激素可快速控制症状。

3. 手术治疗 早期可在关节镜下行关节清理、滑膜切除术,以减少关节液渗出,防止血管翳形成,保护软骨和软骨下骨组织,改善关节功能。晚期关节功能严重受损时可考虑行人工关节置换术(图 72-11、图 72-12)。

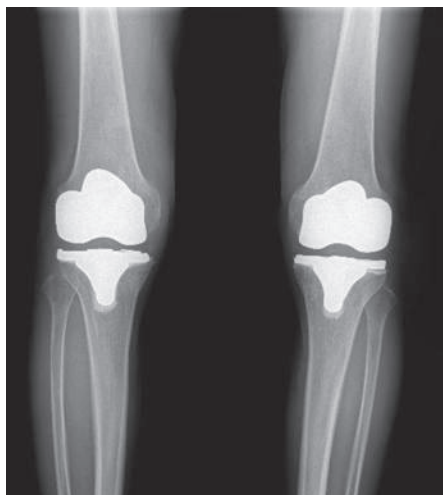


图 72-11 膝关节类风湿关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现



图 72-12 髋关节类风湿关节炎行人工全髋关节置换术后 X 线表现

(雷光华)



本章数字资源

第七十三章

骨肿瘤

第一节 | 概述

【定义】 凡发生在骨内或起源于各种骨组织成分的肿瘤,不论是原发性、继发性还是转移性肿瘤,均统称为骨肿瘤。

【分类】 2020 年 WHO 公布了第五版的骨肿瘤分类法(表 73-1)。

【发病情况】 良性原发性骨肿瘤比恶性多见。前者以骨软骨瘤和软骨瘤多见,后者以骨肉瘤和软骨肉瘤多见。骨肿瘤发病与年龄有关,如骨肉瘤多发生于青少年,骨巨细胞瘤主要发生于成人。解剖部位对肿瘤的发生很有意义,骨肿瘤多见于长骨生长活跃的部位即干骺端,如股骨远端、胫骨近端、肱骨近端,而骨骺则通常很少受影响。

【临床表现】

1. 疼痛与压痛 疼痛是肿瘤生长迅速最显著的症状。良性肿瘤多无疼痛,但有些良性肿瘤,如骨样骨瘤可因反应骨的生长而产生剧痛;恶性肿瘤几乎均有局部疼痛,开始时为间歇性、轻度疼痛,以后发展为持续性剧痛、夜间痛,并可有压痛。良性肿瘤恶变或合并病理性骨折时,疼痛可突然加重。

2. 局部肿块和肿胀 良性肿瘤常表现为质硬而无压痛的肿块,生长缓慢,通常被偶然发现。局部肿胀和肿块发展迅速多见于恶性肿瘤。局部血管怒张反映肿瘤的血运丰富,多属恶性。

3. 功能障碍和压迫症状 邻近关节的肿瘤,疼痛和肿胀可导致关节活动功能障碍。脊柱肿瘤不论是良、恶性都可引起压迫症状,甚至出现截瘫。若肿瘤血运丰富,可出现局部皮温增高,浅静脉怒张。位于骨盆的肿瘤可引起消化道和泌尿生殖道机械性梗阻症状。

4. 病理性骨折 轻微外伤引起病理性骨折是某些骨肿瘤的首发症状,也是恶性骨肿瘤和骨转移瘤的常见并发症。肿瘤常因创伤被早期发现,但创伤不会导致肿瘤。

晚期恶性骨肿瘤病人可出现贫血、消瘦、食欲缺乏、体重下降、低热等全身症状。远处转移多为血行转移,偶见淋巴转移。

【诊断】 骨肿瘤的诊断必须临床、影像学 and 病理学三结合;生化测定也是必要的辅助检查。

1. 影像学检查

(1) X 线平片检查:能反映骨与软组织的基本病变。骨内的肿瘤性破坏表现为溶骨型、成骨型和混合型。有些骨肿瘤的反应骨可表现为骨的沉积。临床上将肿瘤细胞产生的类骨,称为肿瘤骨。

良性骨肿瘤具有界限清楚、密度均匀的特点,多为膨胀性病损或者外生性生长。病灶骨质破坏呈单房性或多房性,内有点状、环状、片状骨化影,周围可有硬化反应骨,通常无骨膜反应。

恶性骨肿瘤的病灶多不规则,呈虫蛀样或筛孔样,密度不均,界限不清。若骨膜被肿瘤顶起,骨膜下产生新骨,呈现出三角形的骨膜反应阴影称 Codman 三角,多见于骨肉瘤。若骨膜的掀起为阶段性,可形成同心圆或板层排列的骨沉积,X 线平片表现为“葱皮”现象,多见于尤因肉瘤。若恶性肿瘤生长迅速,超出骨皮质范围,同时血管随之长入,肿瘤骨与反应骨沿放射状血管方向沉积,表现为“日光



表 73-1 WHO 骨肿瘤的分类 (2020)

软骨源性肿瘤 良性 甲下外生性骨疣 奇异性骨旁骨软骨瘤样增生 骨膜软骨瘤 内生软骨瘤 骨软骨瘤 软骨母细胞瘤 软骨黏液样纤维瘤 骨软骨黏液瘤 中间性(局部侵袭型) 软骨瘤病 非典型软骨性肿瘤 恶性 软骨肉瘤(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级) 骨膜软骨肉瘤 透明细胞软骨肉瘤 间叶性软骨肉瘤 去分化软骨肉瘤 骨源性肿瘤 良性 骨瘤 骨样骨瘤 中间性(局部侵袭型) 骨母细胞瘤 恶性 低级别中心性骨肉瘤 骨肉瘤 普通型骨肉瘤 毛细血管扩张型骨肉瘤 小细胞型骨肉瘤 骨旁骨肉瘤 骨膜骨肉瘤 高级别表面骨肉瘤 继发性骨肉瘤 纤维源性肿瘤 中间性(局部侵袭型) 促结缔组织增生性纤维瘤 恶性纤维肉瘤 骨的造血系统肿瘤 骨的浆细胞瘤 恶性淋巴瘤,非霍奇金型 霍奇金病 弥漫大 B 细胞淋巴瘤 滤泡性淋巴瘤 边缘区 B 细胞淋巴瘤 T 细胞淋巴瘤 间变性大细胞淋巴瘤	恶性淋巴瘤,淋巴母细胞性 Burkitt 淋巴瘤(伯基特淋巴瘤) 朗格汉斯细胞组织细胞增生症 朗格汉斯细胞组织细胞增生症,播散型 Erdheim-Chester 病(埃德海姆-切斯特病) Rosai-Dorfman 病(罗萨伊-多尔夫曼病) 骨的血管性肿瘤 良性 血管瘤 中间性(局部侵袭型) 上皮样血管瘤 恶性 上皮样血管内皮瘤 血管肉瘤 富于破骨细胞样多核巨细胞的肿瘤 良性 动脉瘤样骨囊肿 非骨化性纤维瘤 中间性(局部侵袭型,罕见情况下可发生转移) 骨巨细胞瘤 恶性 恶性骨巨细胞瘤 脊索组织肿瘤 良性 良性脊索样肿瘤 恶性 脊索瘤 软骨样脊索瘤 分化差的脊索瘤(低分化脊索瘤) 退分化脊索瘤 骨的其他间叶性肿瘤 良性 胸壁软骨间叶性错构瘤 单纯性骨囊肿 纤维结构不良 骨性纤维结构不良 脂肪瘤 冬眠瘤 中间性(局部侵袭型) 骨性纤维结构不良样釉质瘤 间叶瘤 恶性 长骨釉质瘤 退分化釉质瘤 平滑肌肉瘤 未分化多形性肉瘤 骨转移瘤
---	---



射线”形态。某些生长迅速的恶性肿瘤很少有反应骨,X线平片表现为溶骨性缺损,骨质破坏。而有些肿瘤如前列腺癌骨转移,可激发骨的成骨反应。

(2) CT和MRI检查:可以为骨肿瘤的存在及确定骨肿瘤的性质提供依据,也可更清楚地显示肿瘤的范围,识别肿瘤侵袭的程度,以及与邻近组织的关系,协助制订手术方案和评估治疗效果。

(3) 其他:ECT检查可以明确病损范围,先于其他影像学检查几周或几个月显示骨转移瘤的发生,骨显像还能早期发现可疑的骨转移灶,防止漏诊;DSA检查可显示肿瘤血供情况,如肿瘤的主干血管、新生的肿瘤性血管;超声检查可显示软组织肿瘤和突出骨外的肿瘤情况。

2. 病理检查 病理组织学检查是骨肿瘤最后确诊的唯一可靠检查。按照标本采集方法分为穿刺活检和切开活检两种。穿刺活检是使用特制套筒穿刺活检针闭合穿刺,具有手术方法简便、出血少、正常间室屏障受干扰小、瘤细胞不易散落、较少造成病理性骨折等优点,多用于脊柱及四肢的溶骨性病损。切开活检又分切取式和切除式:切取式手术破坏了肿瘤原有的包围带和软组织间室,会扩大肿瘤污染的范围;对体积不大的肿瘤,最好选择切除式活检。

3. 生化测定 大多数骨肿瘤病人的化验结果是正常的。凡骨质有迅速破坏时,如广泛溶骨性病损,血钙往往升高;血清碱性磷酸酶反映成骨活动,在成骨性肿瘤如骨肉瘤病人中有明显升高。

4. 现代生物技术检测 分子生物学和细胞生物学领域的新发现揭示了与临床转归及预后相关的机制。遗传学研究揭示了在一些骨肿瘤中有常染色体异常,能帮助诊断和进行肿瘤分类,并更精确地预测肿瘤的行为。

【外科分期(Enneking分期)】 肿瘤病理分级反映肿瘤的生物学行为和侵袭性程度。用外科分期来指导骨肿瘤治疗是一个合理而有效的措施。外科分期是将外科分级(grade,G)、肿瘤解剖定位(territory,T)和区域性或远处转移(metastasis,M)结合起来,综合评价。

外科分级取决于临床表现、影像学特点、组织学形态和化验检查等变化,可分为三级。①G₀(良性):组织学为良性细胞学表现,分化良好,细胞与基质之比为低度到中度;肿瘤X线表现为边界清楚、局限在囊内或外生隆起突向软组织;临床显示包囊完整,无卫星病灶,无跳跃转移,极少发生远隔转移。②G₁(低度恶性):组织学显示细胞分化中等;X线表现为肿瘤穿越瘤囊,骨皮质破坏,可向囊外生长;临床表现为生长缓慢,无跳跃转移,偶有远隔转移。③G₂(高度恶性):组织学显示核分裂多见,分化极差,细胞与基质之比高;X线表现为边缘模糊,肿瘤扩散波及软组织;临床表现为肿块生长快,症状明显,有跳跃转移现象,常发生局部及远隔转移。

肿瘤解剖定位T是指肿瘤侵袭范围,以肿瘤囊和间室为界,可分为囊内、间室内和间室外肿瘤。T₀:囊内。T₁:间室内。T₂:间室外。间室内肿瘤是指肿瘤在各个方向上都包在一个自然的屏障中(如骨、筋膜、滑膜组织和骨膜);间室外肿瘤是指肿瘤生长在间室外(如腓窝),或因肿瘤生长、骨折、出血及手术污染而出自然屏障。间室外生长可作为肿瘤具有侵袭性的标志。

转移指肿瘤区域或者远处发现转移病灶。M₀:无转移。M₁:转移。

【治疗】 骨肿瘤的治疗应以外科分期为指导,手术疗法应按外科分期来选择手术界限和方法(表73-2~表73-5),尽量达到既切除肿瘤,又可保全肢体。

1. 良性骨肿瘤的外科治疗

(1) 刮除植骨术:适用于良性骨肿瘤及瘤样病变。术中彻底刮除病灶至正常骨组织,药物或理化方法杀死残留瘤细胞后置入充填物。填充材料中以自体骨移植愈合较好,但来源少、完全愈合较慢、疗程长;也可使用其他生物活性骨修复材料,临床常用同种异体骨或人工骨填充。

(2) 外生性骨肿瘤的切除:如骨软骨瘤切除术,手术的关键是完整切除肿瘤骨质、软骨帽及软骨外膜,防止复发。

表 73-2 肌肉骨骼肿瘤的 Enneking 分期

肿瘤类型	分期	
良性	1. 静止性	
	2. 活动性	
	3. 侵袭性	
恶性	I. 低度恶性, 无转移	A. 间室内; B. 间室外
	II. 高度恶性, 无转移	A. 间室内; B. 间室外
	III. 低度或高度恶性, 有转移	A. 间室内; B. 间室外

表 73-3 良性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
1	G ₀	T ₀	M ₀	囊内手术
2	G ₀	T ₁	M ₀	边缘或囊内手术+有效辅助治疗
3	G ₀	T ₂	M ₀	广泛或边缘手术+有效辅助治疗

表 73-4 恶性骨肿瘤的治疗依据

分期	分级	部位	转移	治疗要求
IA	G ₁	T ₁	M ₀	广泛手术; 广泛局部切除
IB	G ₁	T ₂	M ₀	广泛手术; 截肢
IIA	G ₂	T ₁	M ₀	根治手术: 根治性整块切除加其他治疗
IIB	G ₂	T ₂	M ₀	根治手术: 根治性截肢加其他治疗
IIIA	G _{1~2}	T ₁	M ₁	肺转移灶切除, 根治性切除或姑息手术加其他治疗
IIIB	G _{1~2}	T ₂	M ₁	肺转移灶切除, 根治性解脱或姑息手术加其他治疗

表 73-5 手术界限

类型	切除范围	镜下所见达到要求	手术方法	
			保肢	截肢
囊内手术	在病损内	肿瘤限于边缘	囊内刮除	囊内截肢
边缘手术	在反应区-囊外	反应组织±微卫星肿瘤	边缘整块切除	边缘截肢
广泛手术	超越反应区, 经正常组织	正常组织±“跳跃病损”	广泛整块切除	广泛经骨截肢
根治手术	正常组织-间室外	正常组织	根治整块切除	根治解脱

2. 恶性骨肿瘤的外科治疗

(1) 保肢治疗: 不断成熟的化疗手段促进和发展了保肢技术。实践证明保肢治疗与截肢治疗的生存率和复发率相同, 局部复发率为 5%~10%。手术的关键是采用合理外科边界完整切除肿瘤, 广泛切除的范围应包括瘤体、包膜、反应区及其周围的部分正常组织, 即在正常组织中完整切除肿瘤, 截骨平面应在肿瘤边缘 3~5cm, 软组织切除范围为反应区外 1~5cm。

保肢手术适应证: ①肢体发育成熟; ②IIA 期或化疗敏感的 IIB 期肿瘤; ③血管神经束未受累, 肿瘤能够完整切除; ④术后局部复发率和转移率不高于截肢, 术后肢体功能优于义肢; ⑤病人要求保肢。保肢手术禁忌证: ①肿瘤周围主要神经、血管受侵犯; ②在根治术前或术前化疗期间发生病理性骨折,



瘤组织和细胞突破间室屏障,随血肿广泛污染邻近正常组织;③肿瘤周围软组织条件不好,如主要动力肌群被切除,或因放疗、反复手术而瘢痕化,或皮肤软组织有感染者;④不正确的切开活检,污染周围正常组织或使切口周围皮肤瘢痕化,弹性差、血运不好。

保肢手术后的重建方法有四种。①瘤骨骨壳灭活再植术:将截下的标本去除瘤组织,经灭活处理再植回原位,恢复骨与关节的连续性。由于灭活后蛋白引起机体较强免疫排斥反应,并发症发生率高,该法逐渐被淘汰。②异体骨半关节移植术:取骨库超低温冻存的同种异体骨,移植到切除肿瘤的部位,再行内固定。③人工假体置换术:多为肿瘤型定制假体以及可延长假体等,和普通关节假体置换不同。④异体骨假体复合体(allograft and prosthesis composite, APC):结合异体骨和人工假体复合重建功能。

(2) 截肢术:对于就诊较晚、破坏广泛和对其他辅助治疗无效的恶性骨肿瘤(ⅡB期),截肢术仍是一种重要有效的治疗方法。但对于截肢术的选择须持慎重态度,严格掌握手术适应证,同时也应考虑术后假肢的制作与安装。

3. 化学治疗 新辅助化疗概念的形成及其法则的应用,大大提高了恶性骨肿瘤病人的生存率和保肢率。对于骨肉瘤等恶性肿瘤,围手术期的新辅助化疗已经是标准的治疗流程,新辅助化疗最好在有经验的骨与软组织肿瘤中心来施行。病理检查时评估术前化疗疗效,可指导术后化疗和判断预后。化疗敏感者表现为:临床疼痛症状减轻或消失,肿瘤体积变小,关节活动改善或恢复正常,升高的碱性磷酸酶下降或降至正常;影像学上瘤体变小,肿瘤轮廓边界变清晰,病灶钙化或骨化增加,肿瘤性新生血管减少或消失。

4. 放射疗法 可强有力地影响恶性肿瘤细胞的繁殖能力。对于某些肿瘤,术前、术后配合放疗可控制病变和缓解疼痛,降低局部复发率,病变广泛不能手术者可单独放疗。尤因肉瘤对放疗敏感,放疗能有效控制局部病灶,可在化疗后或与化疗同时进行。骨肉瘤对放疗不敏感。

5. 其他治疗 血管栓塞治疗是应用血管造影技术,施行选择性或超选择性血管栓塞来达到治疗目的,可用于:栓塞血管丰富肿瘤的主要血管,减少术中出血;不能切除的恶性肿瘤也可行姑息性栓塞治疗,为肿瘤的手术切除创造条件。局部动脉内插管化疗辅以栓塞疗法或栓塞后辅以放疗,可取得更好的疗效。恶性骨肿瘤的温热-化学疗法可以起到热疗与化疗的叠加作用。免疫、靶向及生物治疗领域的研究非常活跃。

第二节 | 良性骨肿瘤

一、骨样骨瘤

骨样骨瘤(osteoid osteoma)是一种孤立性、圆形的、成骨性的良性肿瘤,以疼痛为主,较少见。常发生于儿童和少年,好发部位以下肢长骨为主。病灶呈圆形或卵圆形瘤巢,被反应骨包围,生长潜能有限,肿瘤直径很少超过1cm(图73-1)。CT检查有助于发现瘤巢。

【临床表现】 主要症状是疼痛,有夜间痛,进行性加重,多可服用阿司匹林镇痛,并以此作为诊断依据。若病损在关节附近,可出现关节炎症状,影响关节功能。

【治疗】 手术治疗,将瘤巢及其外围的骨组织彻底清除,可防止复发。

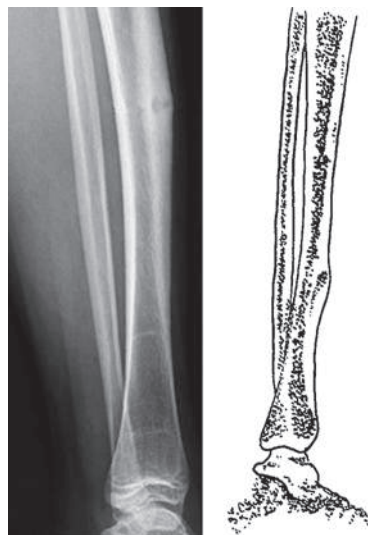


图73-1 胫骨中段骨样骨瘤

二、骨软骨瘤

骨软骨瘤 (osteochondroma) 是一种常见的、软骨源性的良性肿瘤,是位于骨表面的骨性突起物,顶面有软骨帽,中间有髓腔。多发生于青少年,随机体发育而增大,当骨骺线闭合后,其生长也停止。骨软骨瘤可分为单发性和多发性两种:单发性骨软骨瘤也叫外生骨疣;多发性骨软骨瘤也叫骨软骨瘤病,多数有家族遗传史,具有恶变倾向。多见于长骨干骺端,如股骨远端、胫骨近端和肱骨近端。

【临床表现】 可长期无症状,多因无意中发现骨性包块而就诊。若肿瘤压迫周围组织或其表面的滑囊发生炎症,则可产生疼痛。体格检查所见肿块较 X 线片显示大。

【X 线表现】 单发或多发,在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起,其皮质和松质骨以窄小或宽广的蒂与正常骨相连,彼此髓腔相通,皮质相连续,突起表面为软骨帽,不显影,厚薄不一,有时可呈不规则钙化影(图 73-2)。

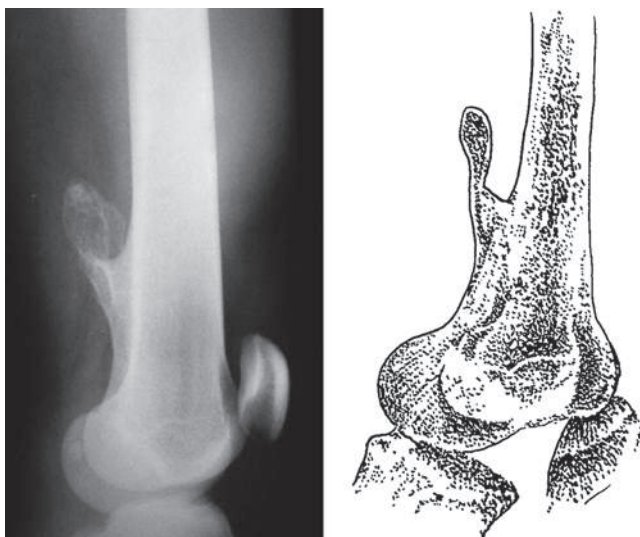


图 73-2 股骨下段骨软骨瘤

骨软骨瘤发生恶性变则可出现疼痛、肿胀、软组织包块等症状。X 线平片可见原来稳定的骨软骨瘤再度生长,骨质破坏,呈现云雾状改变以及钙化不规则等表现,单发骨软骨瘤宽基底者复发率高。

【治疗】 一般不需治疗。若肿瘤生长过快,有疼痛或影响关节活动功能,影响邻骨或发生关节畸形,压迫神经、血管以及肿瘤自身发生骨折,肿瘤表面滑囊反复感染,或病变活跃有恶变可能者应行切除术。切除应从肿瘤基底四周部分正常骨组织开始,包括纤维膜或滑囊、软骨帽等,以免复发。

三、软骨瘤

软骨瘤 (chondroma) 是一种松质骨的、透明软骨组织构成的、软骨源性的良性肿瘤,好发于手和足的管状骨。位于骨干中心者称为内生软骨瘤,较多见。偏心向外突出者称骨膜软骨瘤或外生软骨瘤,较少见。多发性软骨瘤恶变多形成软骨肉瘤。

【临床表现】 以无痛性肿胀和畸形为主。有时也因病理性骨折或偶然被发现。

【X 线表现】 内生软骨瘤显示髓腔内有椭圆形透亮点,呈溶骨性破坏,皮质变薄、无膨胀,溶骨区内有间隔或斑点状钙化影(图 73-3)。骨膜下软骨瘤在一侧皮质形成凹形缺损,并可有钙化影。

【治疗】 以手术治疗为主。采用刮除或病段切除植骨术,预后好。



图 73-3 指骨内生软骨瘤

第三节 | 骨巨细胞瘤

骨巨细胞瘤(giant cell tumor of the bone)为交界性或行为不确定的肿瘤,可分为巨细胞瘤和恶性巨细胞瘤。巨细胞瘤是一种良性的、局部侵袭性的肿瘤,它是由成片的卵圆形单核瘤性细胞均匀分布于大的巨细胞样成骨细胞之间。而恶性巨细胞瘤表现为原发于巨细胞的恶性肉瘤,或原有骨巨细胞瘤的部位发生恶变(继发性)。骨巨细胞瘤好发于20~40岁,女性略多,好发部位为长骨干骺端和椎体,特别是股骨远端和胫骨近端。

瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要结构。根据两种细胞的分化程度及数目,Jaffe将骨巨细胞瘤分为三级:Ⅰ级,基质细胞稀疏,核分裂少,多核巨细胞甚多;Ⅱ级,基质细胞多而密集,核分裂较多,多核巨细胞数目减少;Ⅲ级,以基质细胞为主,核异型性明显,核分裂极多,多核巨细胞很少。因此,Ⅰ级为良性,Ⅱ级为中间性,Ⅲ级为恶性。虽然肿瘤的生物行为、影像学表现、良恶性并不完全与病理分级一致,但Jaffe分级对肿瘤属性和程度的确定及治疗方案的制订仍有较大程度的参考价值。

【临床表现】 主要症状为疼痛和肿胀,与病情发展相关。局部包块压之有乒乓球样感觉和压痛,病变的关节活动受限。典型的X线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶膨胀生长,骨皮质变薄,呈肥皂泡样改变(图73-4)。侵袭性强的肿瘤可穿破骨皮质致病理性骨折。血管造影显示肿瘤血管丰富,并有动静脉瘘形成。

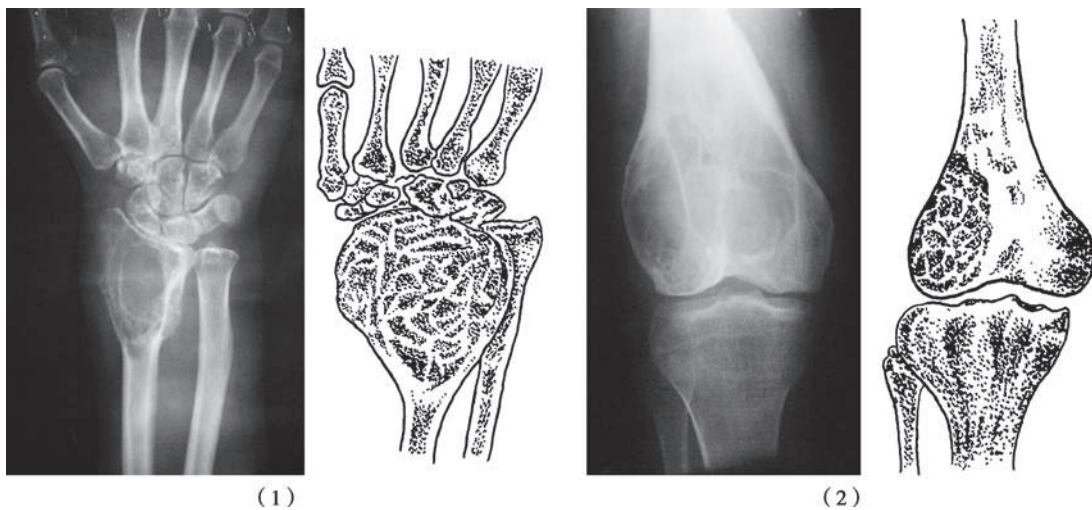


图 73-4 骨巨细胞瘤

(1) 桡骨远端骨巨细胞瘤 (2) 股骨下端骨巨细胞瘤

【治疗】属 $G_0T_0M_{0-1}$ 者,以手术治疗为主,采用切除术加灭活处理,再植入自体或异体骨或骨水泥,但易复发。对于复发者,应做切除或节段切除术或假体植入术。属 $G_{1-2}T_{1-2}M_0$ 者,采用广泛或根治切除,化疗无效。对发生于手术困难部位如脊椎者可采用放化疗,但放疗后易肉瘤变,应高度重视。目前 NF- κ B 受体激活蛋白配体(RANKL)特异性拮抗剂地舒单抗用于治疗难治性骨巨细胞瘤,控制疾病进展和复发。

第四节 | 原发性恶性骨肿瘤

一、骨肉瘤

骨肉瘤(osteosarcoma)是一种最常见的恶性骨肿瘤,特点是肿瘤产生骨样基质。存在多种亚型和继发性骨肉瘤。好发于青少年,好发部位为股骨远端、胫骨近端和肱骨近端的干骺端。常形成梭形瘤体,可累及骨膜、骨皮质及髓腔,病灶切面呈鱼肉状,棕红或灰白色。

【临床表现】主要症状为局部疼痛,多为持续性,逐渐加重,夜间尤重。可伴有局部肿块,附近关节活动受限。局部表面皮温升高,静脉怒张。可以伴有全身恶病质表现。溶骨性骨肉瘤因侵蚀皮质骨而导致病理性骨折。放射性核素骨显像可以确定肿瘤的大小并发现转移病灶。化验检查可用来检测病变的状态。

【影像学表现】X线可表现为不同形态,密质骨和髓腔有成骨性、溶骨性和混合性骨质破坏,骨膜反应明显,呈侵袭性发展,可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态(图 73-5)。MRI 可用于明确肿瘤的边界和侵袭范围。

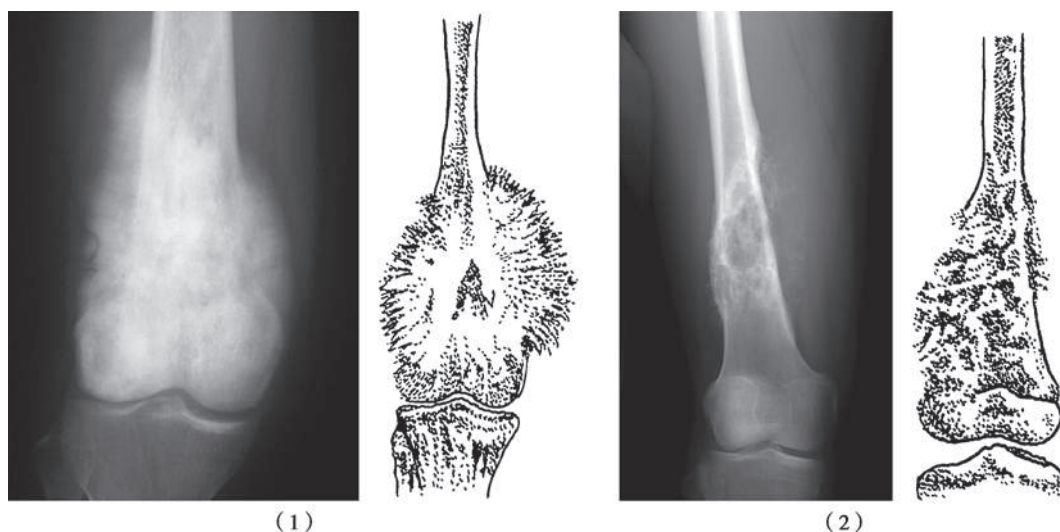


图 73-5 股骨骨肉瘤

(1)股骨远端骨肉瘤,可见“日光射线”形态 (2)股骨下段骨肉瘤,可见肿瘤成骨伴骨破坏

【治疗】属 $G_2T_{1-2}M_0$ 者,采取综合治疗。术前大剂量化疗,然后根据肿瘤浸润范围做根治性切除瘤段、植入假体的保肢手术或截肢术,术后继续大剂量化疗。骨肉瘤肺转移的发生率极高,属 $G_2T_{1-2}M_1$ 者,除上述治疗外,还可行手术切除转移灶。近年来由于早期诊断和化疗迅速发展,骨肉瘤的 5 年存活率提高至 50% 以上。

二、软骨肉瘤

软骨肉瘤(chondrosarcoma)是软骨性的恶性肿瘤。特点是肿瘤细胞产生软骨,有透明软骨的分化,常出现黏液样变、钙化和骨化。好发于成人和老年人,男性稍多于女性。好发部位以骨盆最多见,其次是股骨近端、肱骨近端和肋骨。

【临床表现】 发病缓慢,以疼痛和肿胀为主。开始为隐痛,以后逐渐加重。肿块增长缓慢,可产生压迫症状。X线表现为密度减低的溶骨性破坏,边界不清,病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影,典型者可有云雾状改变。

【治疗】 手术治疗为主,方法与骨肉瘤相同。对放疗不敏感。预后比骨肉瘤好。

三、骨纤维肉瘤

骨纤维肉瘤(fibrosarcoma)为源于纤维组织的一种少见的、原发性恶性骨肿瘤,好发于四肢长骨干骺端偏骨干侧,以股骨多见。主要症状为疼痛和肿胀。X线表现为骨髓腔内溶骨性破坏,呈虫蚀样,边界不清,很少有骨膜反应。

【治疗】 根据外科分期采用广泛性或者根治性局部切除或截肢术,该肿瘤对化疗和放疗不敏感。

四、尤因肉瘤

尤因肉瘤(Ewing sarcoma)又称尤文氏肉瘤,是表现为各种不同程度神经外胚层分化的圆形细胞肉瘤。以含糖原的小圆细胞为特征。好发于儿童,多见于长骨骨干、骨盆和肩胛骨。85%的病例中可发现特异性基因易位 $t(11;22)(q24,q12)$ 。染色体臂 22q12 上 *EWSR1* 基因的 5' 端和染色体 11q24 上 *ETS* 家族成员 *FLI1* 基因的 3' 端融合,形成致癌融合基因 *EWSR1::FLI1*。

【临床表现】 主要症状为局部疼痛、肿胀,并进行性加重。全身情况迅速恶化,常伴有低热、白细胞增多和血沉加快。X线表现常见的特征是长骨骨干或扁骨发生较广泛的浸润性骨破坏,表现为虫蛀样溶骨改变,界限不清;外有骨膜反应,呈板层状或“葱皮状”表现(图 73-6)。

【治疗】 尤因肉瘤对放疗极为敏感,经小剂量照射后,肿瘤可迅速缩小,局部疼痛明显减轻。但由于尤因肉瘤易早期转移,单纯放疗远期疗效差。化疗也很有效,但预后仍较差。现采用放疗加化疗和手术(保肢或截肢)的综合治疗,生存率已提高到 50% 以上。

五、恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤(malignant lymphoma)也称网状细胞肉瘤、骨原发性非霍奇金淋巴瘤,是一种由恶性淋巴细胞组成的并在骨骼内产生膨胀性病灶的肿瘤,可以为原发性的,也可以继发于全身淋巴瘤或其他部位的结外淋巴瘤。好发年龄为 40~60 岁,以疼痛和肿块为主要表现,常发生病理性骨折。X线平片示广泛不规则溶骨,有时呈“融冰征”,骨膜反应少见。

【治疗】 放疗和化疗为首选,手术为辅。手术可采用保肢手术或截肢术,预后较好。

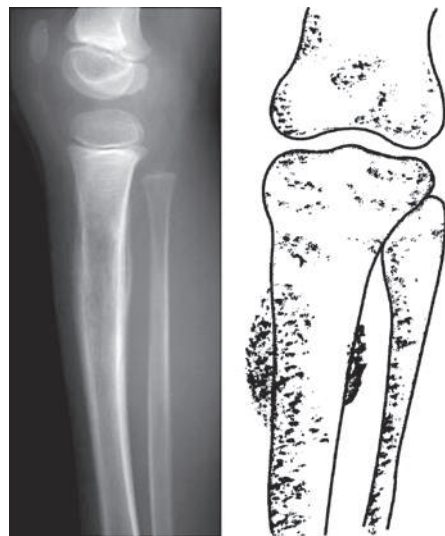


图 73-6 胫骨上段尤因肉瘤

六、骨髓瘤

骨髓瘤 (myeloma) 又称骨的浆细胞瘤, 是起源于骨髓造血组织, 浆细胞过度增生所致的恶性肿瘤, 可以是孤立性的, 也可以表现为多发性骨损害。异常的浆细胞浸润骨骼和软组织, 产生 M 球蛋白, 引起骨骼破坏、贫血、肾功能损伤和免疫功能异常。常见于 40 岁以上的男性, 好发部位为含有造血骨髓的骨骼, 依次为脊椎、骨盆、肋骨、颅骨和胸骨等。

【临床表现】 有一个长短不定的无症状期, 少数病人以背痛为首发症状。广泛的骨骼溶骨性破坏引起疼痛、病理性骨折、高钙血症、贫血和恶病质。X 线主要表现为多个溶骨性破坏和广泛的骨质疏松。

骨髓穿刺活检找到大量的异常浆细胞可确诊。血清和尿中发现异常的球蛋白增高, A/G 倒置。蛋白电泳异常, 显示 β 和 γ 球蛋白升高。并可出现白血病血象, 40% 以上的病人尿中 Bence-Jones 蛋白阳性。另外有血钙增高, 尿蛋白电泳异常。

【治疗】 化疗是治疗本病的基本方法, 恰当的联合用药可以延长病人生存时间; 放疗对骨髓瘤局部有效, 尤其适用于那些无法手术的病例。出现椎体病理性骨折, 肿瘤穿破骨质进入椎管并造成脊髓压迫的病例, 应该首先进行减压手术, 随后再进行放疗。有条件的病人可考虑造血干细胞移植。

七、脊索瘤

脊索瘤 (chordoma) 是一种先天性的、来源于残余的胚胎性脊索组织的恶性肿瘤。病理特征之一是肿瘤组织呈小叶型生长类型, 有气泡样细胞核黏液基质。大部分发生在脊椎和颅底, 以骶尾椎最多见。

【临床表现】 主要表现为疼痛和肿块, 出现压迫症状, 如压迫骶神经可出现大小便困难或失禁, 压迫直肠和膀胱则出现相应症状。典型的 X 线表现为单腔性、中心性、溶骨性中轴骨的破坏病灶, 可伴软组织肿块和散在钙化斑, 骨皮质变薄, 呈膨胀性病变, 无骨膜反应。

【治疗】 以手术治疗为主。对于不能切除或切除不彻底的肿瘤, 可行放疗, 但复发率高, 化疗无效。

第五节 | 转移性骨肿瘤

转移性骨肿瘤 (metastatic tumors involving bone) 是指原发于骨外器官或组织的恶性肿瘤, 经血行或淋巴转移至骨骼并继续生长, 形成子瘤。常见于中老年病人, 40~60 岁的年龄段居多。儿童则多来自成神经细胞肿瘤。好发部位为躯干骨, 常发生骨转移的肿瘤依次为乳腺癌、前列腺癌、肺癌和肾癌等。

【临床表现】 主要症状是疼痛、肿胀、病理性骨折和脊髓压迫, 以疼痛最为常见。X 线可表现为溶骨性 (如甲状腺癌和肾癌)、成骨性 (如前列腺癌) 和混合型的骨质破坏, 以溶骨性为多见, 病理性骨折多见。放射性核素骨扫描是检测转移性骨肿瘤的灵敏方法。

【实验室检查】 溶骨性骨转移时, 血钙升高; 成骨性骨转移时, 血清碱性磷酸酶升高; 前列腺癌骨转移时, 酸性磷酸酶升高。

【治疗】 转移性骨肿瘤的治疗通常采用姑息疗法。应采取积极态度, 以延长寿命、缓解症状、改善生活质量为目的。治疗时需针对原发癌和转移瘤进行综合性治疗, 其结果取决于原发部位和疾病的范围。

第六节 | 骨囊肿和其他良性疾病

一、骨囊肿

骨囊肿 (bone cyst) 是一种发生于髓内, 通常是单腔的、囊肿样局限性瘤样病损, 囊肿腔内含有浆液或血清样液体。常见于儿童和青少年, 好发于长管状骨干骺端, 依次为肱骨近端、股骨近端、胫骨近端和桡骨远端。

【临床表现】多数无明显症状, 有时局部有隐痛或肢体局部肿胀。绝大多数病人在发生病理性骨折后就诊。X 线表现为干骺端圆形或椭圆形界限清楚的溶骨性病灶, 骨皮质有不同程度的膨胀变薄, 为单房或多房性 (图 73-7), 经常毗邻骨骺生长板, 但不越过生长板。

【治疗】单纯性骨囊肿的标准治疗为病灶刮除, 自体或异体骨移植填充缺损。有些骨囊肿骨折后可以自愈。对于病儿年龄小 (<14 岁)、病灶紧邻骨骺的情况, 因术中可能损伤骨骺, 且术后局部复发率高, 应慎选手术治疗。用甲泼尼龙注入囊肿有一定的疗效, 可恢复正常骨结构。

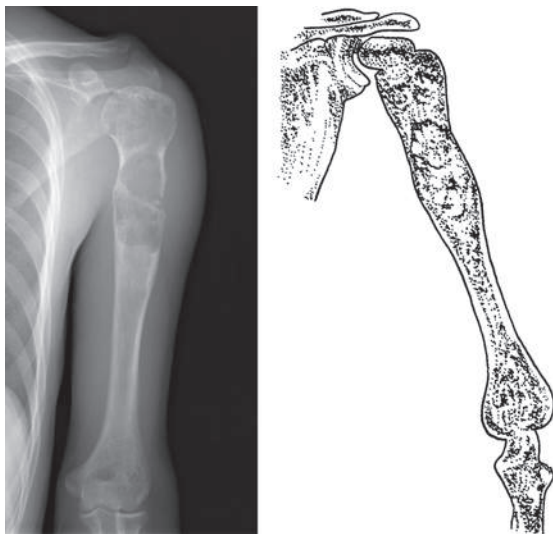


图 73-7 肱骨上段骨囊肿合并病理性骨折

二、动脉瘤性骨囊肿

动脉瘤性骨囊肿 (aneurysmal bone cyst) 由于局部破坏性病损, 同时外周有骨膜反应骨沉积, 类似动脉瘤样膨胀而得名。这是一种从骨内向骨外膨胀性生长的骨性血性囊肿, 其内充满血液和包含有成纤维细胞、破骨细胞型巨细胞及反应性编织骨的结缔组织分隔。好发于青少年, 好发部位为长骨的干骺端, 如肱骨近端和脊柱。

【临床表现】疼痛和肿胀为主要症状, 大多数病人以病理性骨折就诊。X 线表现为长骨骨干或干骺端的气球样、透亮的膨胀性、囊状溶骨性改变, 偏心, 边界清晰, 有骨性间隔, 将囊腔分隔成蜂窝状或泡沫状。有时病灶也可位于中心位置。

【治疗】刮除植骨术是主要的治疗方法。术前要充分估计有大量出血的可能。对位于脊椎等处不易手术切除部位者可行放疗, 效果较好, 但对儿童行放疗有破坏骨骺和恶变的危险。

三、骨嗜酸性肉芽肿

嗜酸性肉芽肿 (eosinophilic granuloma) 也称朗格汉斯细胞组织细胞肉芽肿病, 一般是指局限于骨的组织细胞增殖症, 属于朗格汉斯细胞组织细胞增生症的一种类型。好发于青少年, 好发部位为颅骨、肋骨、脊柱和肩胛骨等, 长骨病损多见于干骺端和骨干, 单发病灶较多。

【临床表现】受累部位的疼痛和肿胀。X 线表现为孤立而界限分明的溶骨性缺损, 可偏于一侧而引起骨膜反应。椎体的嗜酸性肉芽肿可表现为扁平椎体。

【治疗】刮除植骨术或放疗均为有效的治疗方法。

四、骨纤维发育不良

骨纤维发育不良 (fibrodysplasia of bone) 亦称骨纤维异常增殖症, 是骨发育障碍性疾病, 骨的发育

停止在未成熟的编织骨阶段,而不能形成正常的骨小梁,可累及单骨或多骨。好发于青少年和中年,多发生在 10~25 岁骨骼生长阶段。骨的髓腔内有纤维骨,病灶内为稠密的纤维组织,排列紊乱而无定向,在纤维结缔组织内有化生的骨组织,呈纤维骨或编织骨。病灶内有时可见黏液样变性、多核巨细胞和软骨岛。

【临床表现】 病损进展较慢,通常无自觉症状,多在 X 线检查时无意发现。病理性骨折是常见的并发症。X 线表现为受累骨骼膨胀变粗,密质骨变薄,典型特征是呈磨砂玻璃样改变,界限清楚。股骨近端的病损可使股骨颈弯曲,酷似“牧羊人手杖”(图 73-8)。

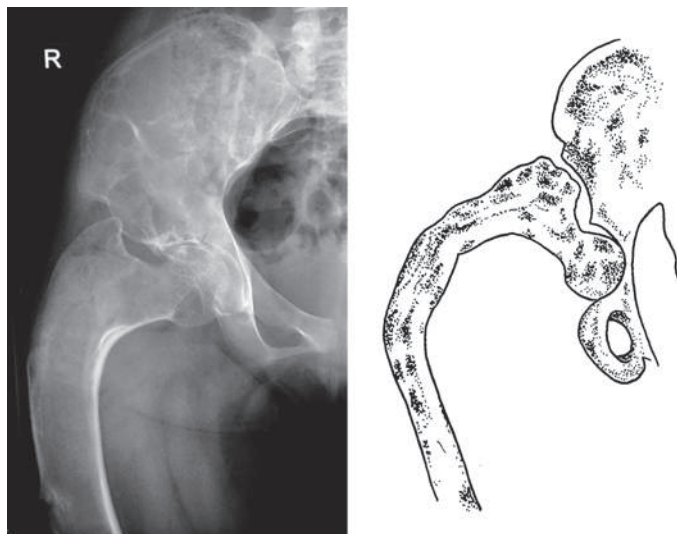


图 73-8 股骨上段骨纤维发育不良的“牧羊人手杖”畸形

【治疗】 可采用刮除植骨术。对有些长骨,如腓骨、肋骨,可作节段性切除。对有畸形者,可行截骨矫形术。

五、滑膜性软骨化生

滑膜性软骨化生亦称滑膜骨软骨瘤病(synovial osteochondromatosis)是发生于具有滑膜组织的关节囊、滑囊内,细胞化生而形成的软骨或骨软骨性结构的游离体。关节滑膜增生和增殖的绒毛逐渐肥大,成为关节内带蒂的化生软骨细胞块。蒂与滑膜相连,因蒂内血管供应营养,游离体不断生长,脱落于关节腔内而形成“关节鼠”。游离体核心骨化中心失去血供而发生坏死,其表面的软骨细胞则可依靠滑液而生长。

【临床表现】 多见于 40 岁以上,可发生于任何大关节,以膝关节最常见。主要症状为活动时突然出现膝关节交锁。X 线表现为关节内或其邻近的黏液囊内较多钙化的游离体,大小不一,数目不定,呈圆形或不规则形。关节镜检查对诊断和治疗有一定帮助。

【治疗】 滑膜广泛切除术及关节内游离体摘除术。

六、色素沉着绒毛结节性滑膜炎

色素沉着绒毛结节性滑膜炎(pigmented villonodular synovitis)是来源于关节或腱鞘内衬组织的一组良性肿瘤,可发生于关节或腱鞘组织周围,后者称为腱鞘巨细胞瘤;发生于关节的又可分为绒毛型和结节型两种。

【临床表现】 好发年龄为 20~40 岁,好发于膝、髋等关节,主要表现为关节肿胀和轻微疼痛,有时局部皮温可略高,关节活动轻度受限。局部检查可触及肿胀的关节,有压痛,滑膜呈海绵样感觉,关

节积液征阳性。病变可侵蚀骨组织,腱鞘也可发生,手的屈肌腱鞘比较多见,形成孤立性硬韧结节。关节积液可抽出血性或黄褐色液体。



本章思维导图

【治疗】 首先为手术切除肿瘤包块或受累滑膜,但因病变常较弥漫,切除不彻底容易复发。手术无法彻底切除时,术后应辅以放疗,以防止复发。

(冯世庆)

英中文名词对照索引



A

- abdominal compartment syndrome, ACS 腹腔间室综合征 368
- abdominal injury 腹部损伤 353
- abdominothoracic injuries 腹胸联合伤 263
- abrasion 擦伤 64
- achalasia 贲门失弛缓症 287
- Achilles tendon rupture 跟腱断裂 672
- active surveillance, AS 主动监测 576
- acute abdomen 急腹症 507
- acute appendicitis 急性阑尾炎 403
- acute bacterial cystitis 急性细菌性膀胱炎 542
- acute bacterial prostatitis, ABP 急性细菌性前列腺炎 544
- acute calculous cholecystitis 急性结石性胆囊炎 472
- acute cellulitis 急性蜂窝织炎 50
- acute epididymitis 急性附睾炎 545
- acute gallstone pancreatitis 胆源性急性胰腺炎 479
- acute hemorrhagic enteritis 急性出血性肠炎 390
- acute infection phase 急性感染期 75
- acute lymphadenitis 急性淋巴结炎 52
- acute lymphatitis 急性淋巴管炎 52
- acute pain service, APS 急性疼痛服务 153
- acute pancreatitis 急性胰腺炎 487
- acute pyelonephritis 急性肾盂肾炎 540
- acute rejection, AR 急性排斥反应 103
- acute respiratory distress syndrome, ARDS 急性呼吸窘迫综合征 23, 30
- adhesive capsulitis 粘连性肩关节囊炎 713
- adrenal gland 肾上腺 512
- adrenal incidentaloma, AI 肾上腺偶发瘤 585
- adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH ACTH 非依赖性结节增生 581
- adult-type diffuse astrocytoma 成人弥漫性星形细胞瘤 203
- advanced gastric cancer 进展期胃癌 373
- airway obstruction 呼吸道梗阻 135
- albendazole 阿苯达唑 447
- aldosterone-producing adenomas, APA 醛固酮瘤 579
- aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌 579
- amebic liver abscess 阿米巴肝脓肿 445
- ameliorated piggyback liver transplantation 改良背驮式肝移植 107
- anal fissure 肛裂 429
- andrology 男科学 587
- anesthesia 麻醉 124
- aneurysm of vein of Galen 大脑大静脉动脉瘤 215
- angiography 血管造影 521
- angiomyolipoma, AML 血管平滑肌脂肪瘤 567
- ankylosing spondylitis, AS 强直性脊柱炎 753
- anterograde pyelography 逆行肾盂造影 520
- anti-hemophilia factor, AHF 抗血友病因子 22
- anti-thrombin III, AT-III 抗凝血酶 III 27
- antibody-drug conjugate, ADC 抗体-药物偶联物 93
- antibody-mediated rejection, AMR 抗体介导的排斥反应 102
- antisepsis 抗菌术 3
- aortic dissection 主动脉夹层 315
- aortic insufficiency 主动脉瓣关闭不全 309
- aortic stenosis 主动脉瓣狭窄 309
- appendectomy 阑尾切除术 405
- appendix 阑尾 402
- arterial embolism 动脉栓塞 326
- arteriovenous malformation, AVM 动静脉畸形 215
- artificial insemination with donor's semen, AID 供者精液人工授精 590
- artificial insemination with husband's semen, AIH 丈夫精液人工授精 590
- asepsis 无菌术 3, 7
- asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP 无症状性前列腺炎 545
- autologous transfusion 自体输血 25
- autonephrectomy 肾自截 548
- autotransfusion 自身输血 25
- axonotmesis 轴索中断 691

B

- bacillus Calmette-Guérin, BCG 卡介苗 571
- bacterial liver abscess 细菌性肝脓肿 444, 478

balanoposthitis 阴茎头包皮龟头炎 595
 balloon compression of trigeminal ganglion 三叉神经节球囊压迫术 230
 balloon dilatation 球囊扩张 478
 basilar invagination 颅底陷人症 226
 bee sting 蜂蜇伤 86
 benign esophageal tumors 食管良性肿瘤 286
 benign prostatic hyperplasia, BPH 良性前列腺增生 553
 benign stricture of bile duct 胆管良性狭窄 478
 biliary ascariasis 胆道蛔虫病 476
 biliary atresia 胆道闭锁 465
 biliary stent 胆道支架 478
 bladder cancer 膀胱癌 568
 bladder exstrophy 膀胱外翻 525
 bladder injuries 膀胱损伤 531
 bladder rupture 膀胱破裂 532
 bladder tumor antigen, BTA 膀胱肿瘤抗原 520
 blind loop syndrome 盲祥综合征 395
 blood substitute 血液代用品 27
 blood transfusion 输血 22
 blunt cardiac injury 钝性心脏损伤 261
 blunt diaphragmatic injury 钝性膈肌损伤 263
 body mass index, BMI 体质指数 38
 bone and joint tuberculosis 骨与关节结核 739
 bowel transplantation 小肠移植 108
 brachial plexus injury 臂丛神经损伤 694
 brain-computer interface, BCI 脑机接口 230
 bronchiectasis 支气管扩张 271
 Brown-Séquard syndrome 布朗-塞卡综合征 208
 Budd-Chiari syndrome 巴德-吉亚利综合征 458
 burn area 烧伤面积 72
 burn injury 烧伤 72
 bursitis 滑囊炎 52, 709
 bursitis of big toe 脚趾滑囊炎 709
 bursitis of ischial tuberosity 坐骨结节滑囊炎 709

C

calcineurin inhibitors, CNIs 钙调磷酸酶抑制剂 104
 capillary hemangioma 毛细血管瘤 99
 carbachol 卡巴胆碱 147
 carbuncle 痈 49
 carcinoma in situ, CIS 原位癌 569
 carcinoma of bile duct 胆管癌 483
 carcinoma of gallbladder 胆囊癌 481

cardiac injury 心脏损伤 261
 cardiopulmonary bypass, CPB 体外循环 294
 carotid artery stenting, CAS 颈动脉支架成形术 220
 carotid endarterectomy, CEA 颈动脉内膜切除术 220
 carpal tunnel syndrome 腕管综合征 696
 Casoni skin test 包虫囊液皮内试验 447
 castration-resistant prostate cancer, CRPC 去势抵抗性前列腺癌 576
 catheter-related infection 静脉导管相关性感染 42, 56
 caudal anesthesia 骶管麻醉 141
 cavernous hemangioma 海绵状血管瘤 99
 cavernous hemangioma of liver 肝海绵状血管瘤 450
 cavernous malformation, CM 海绵状血管畸形 215
 cell transplantation 细胞移植 101
 centipede bite 蜈蚣咬伤 87
 central venous pressure, CVP 中心静脉压 31
 cerebral amyloid angiopathy, CAA 脑淀粉样血管病 221
 cerebral concussion 脑震荡 191
 cerebral contusion 脑挫裂伤 191
 cervical disc herniation 颈椎间盘突出症 720
 cervical spondylosis 颈椎病 718
 charge-coupled device, CCD 电荷耦合元件 115
 chemical burn injury 化学烧伤 72, 83
 chemoprevention 化学预防 96
 chemotherapy 化学治疗 93
 chondromalacia patellae 髌骨软骨软化症 706
 chronic appendicitis 慢性阑尾炎 408
 chronic bacterial cystitis 慢性细菌性膀胱炎 543
 chronic bacterial prostatitis, CBP 慢性细菌性前列腺炎 544
 chronic constrictive pericarditis 慢性缩窄性心包炎 311
 chronic damage of locomotion system 运动系统慢性损伤 700
 chronic epididymitis 慢性附睾炎 545
 chronic lymphocytic thyroiditis 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 237
 chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 545
 chronic rejection, CR 慢性排斥反应 103
 chronic venous insufficiency of lower limb 下肢慢性静脉功能不全 332
 chyluria 乳糜尿 519
 circumcision 包皮环切术 595
 clean wound 清洁伤口 70
 closed craniocerebral injury 闭合性颅脑损伤 197

closed injury 闭合伤 64
 closed pneumothorax 闭合性气胸 258
 colon injury 结肠损伤 361
 combined injury 复合伤 75
 combined spinal-epidural anesthesia, CSE 腰硬联合麻醉 141
 communicating hydrocele 交通性鞘膜积液 596
 communicating hydrocephalus 交通性脑积水 222
 complete mesocolic excision, CME 全结肠系膜切除 420
 computed tomographic virtual colonoscopy, CTVC CT 模拟结肠镜 416
 concentrated red blood cells, CRBC 浓缩红细胞 22
 concussion 震荡伤 64
 confine operation 限期手术 174
 congenital ano-rectal malformation 先天性肛门直肠畸形 425
 congenital biliary dilatation 先天性胆管扩张症 466
 congenital hydrocephalus 先天性脑积水 222
 congenital hypertrophic pyloric stenosis 先天性肥厚性幽门狭窄 385
 congenital malrotation of the intestine 先天性肠旋转不良 400
 congenital megacolon 先天性巨结肠 427
 congenital muscular torticollis, CMT 先天性肌性斜颈 600
 congenital syndactyly 先天性并指畸形 601
 contaminated wound 污染伤口 70
 contracted bladder 挛缩膀胱 548
 contusion 挫伤 64
 cooling therapy 冷疗 76
 coronary atherosclerotic heart disease 冠状动脉粥样硬化性心脏病 305
 cortical abscesses of kidney 肾皮质脓肿 541
 corticotropin-dependent Cushing syndrome ACTH 依赖性 CS 581
 corticotropin-independent Cushing syndrome ACTH 非依赖性 CS 581
 coxotuberculosis 髋关节结核 745
 craniocerebral injury 颅脑损伤 188
 craniocerebral missile injury 火器性颅脑损伤 198
 craniopharyngioma 颅咽管瘤 206
 craniostenosis 狭颅症 225
 craniosynostosis 颅缝早闭 225
 cranium bifidum 颅裂 223
 Crohn disease 克罗恩病 390

crush injury 挤压伤 64
 cryoablation 冷冻消融 566
 cryptorchidism 隐睾症 526
 crystalluria 结晶尿 519
 CT angiography, CTA CT 血管造影 211
 CT perfusion, CTP CT 灌注成像 220
 CT urography, CTU CT 尿路成像 521
 cyst of liver 肝囊肿 450
 cystography 膀胱造影 520
 cystourethroscopy 膀胱尿道镜检查 522

D

damage control resuscitation, DCR 损伤控制复苏 70
 damage control surgery, DCS 损伤控制外科 69
 damage-associated molecular patterns, DAMPs 损伤诱发相关分子模式 34
 debridement 清创 79
 deep brain stimulation, DBS 脑深部电刺激术 229
 deep partial thickness burn 深Ⅱ度烧伤 74
 deep venous thrombosis, DVT 深静脉血栓形成 334
 dehydration 脱水 12
 delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR 延迟性溶血反应 23
 depressed fracture 凹陷骨折 190
 dermabrasion 磨痂术 80
 dermatofibrosarcoma protuberans 隆突性皮肤纤维肉瘤 98
 dermoid cyst 皮样囊肿 99, 290
 desmoid fibromatosis 带状纤维瘤 98
 developmental dislocation of the hip, DDH 发育性髋关节脱位 601
 diffuse axonal injury, DAI 弥漫性轴索损伤 191
 diffuse gliomas 弥漫性胶质瘤 203
 diffuse malignant pleural mesothelioma 弥漫型恶性胸膜间皮瘤 268
 digital subtraction angiography, DSA 数字减影血管造影 212
 direct inguinal hernia 腹股沟直疝 343
 disinfection 消毒 7
 dislocation of the hip joint 髋关节脱位 650
 disseminated intravascular coagulation, DIC 弥散性血管内凝血 23, 29
 diverticulum of the esophagus 食管憩室 287
 dumping syndrome 倾倒综合征 383

duodenal diverticulum 十二指肠憩室 386
dural arteriovenous fistula, DAVF 硬脑膜动静脉瘘 219

E

early gastric cancer 早期胃癌 373
early goal directed therapy, EGDT 早期达标治疗 32
echinococcosis of the liver 肝棘球蚴病 446
ectopic corticotrophic syndrome 异位 ACTH 综合征 581
ectopic testis 异位睾丸 526
ectopic ureters 异位输尿管开口 524
edema 水肿 13
elbow tunnel syndrome 肘管综合征 697
electric burn injury 电烧伤 72
electronic gastroscopy 电子胃镜检查 375
emergency operation 急诊手术 174
emergency room thoracotomy 急诊室开胸手术 257
empyema 脓胸 265
encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS 脑-硬脑膜血管贴敷术 219
encephalomyosynangiosis, EMS 脑-颞肌贴敷术 219
endemic goiter 地方性甲状腺肿 233
endoscopic enucleation of the prostate, EEP 腔内前列腺剜除术 557
endoscopic esophageal varix ligation 内镜下食管静脉曲张套扎术 455
endoscopic injection sclerotherapy, EIS 内镜下硬化治疗 455
endoscopic mucosal resection, EMR 内镜黏膜切除术 116
endoscopic naso-biliary drainage, ENBD 经内镜鼻胆管引流术 475
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP 内镜逆行胰胆管造影 116, 464
endoscopic sphincterotomy, EST 十二指肠乳头括约肌切开术 116
endoscopic submucosal dissection, ESD 内镜下黏膜剥离术 116
endoscopic ultrasonography, EUS 超声内镜检查 464
endotracheal intubation 气管内插管 133
endovascular treatment 血管内治疗 215
enteral nutrition, EN 肠内营养 42
enuresis 遗尿 518
ependymoma 室管膜瘤 207
epidermoid cyst 表皮样囊肿 99

epididymal tuberculosis 附睾结核 551
epididymitis 附睾炎 544
epidural anesthesia 硬膜外间隙麻醉 141
epidural hematoma 硬脑膜外血肿 194
epilepsy 癫痫 228
epileptogenic zone, EZ 致痫灶 228
epiploic foramen 网膜孔 363
epispadias 尿道上裂 525
erectile dysfunction, ED 勃起功能障碍 519, 587
erection 阴茎勃起 587
erosive burn of esophagus 腐蚀性食管灼伤 286
erysipelas 丹毒 51
erythropoietin, EPO 促红细胞生成素 27
escharectomy 切痂术 80
esophageal carcinoma 食管癌 282
excretory urogram 排泄性尿路造影 520
exophthalmic goiter 突眼性甲状腺肿 234
expressed prostatic secretion, EPS 前列腺液 546
extracellular fluid, ECF 细胞外液 11
extracorporeal circulation 体外循环 294
extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL 体外冲击波碎石 558, 561

F

familial adenomatous polyposis, FAP 家族性腺瘤性息肉病 418
familial hyperaldosteronism, FH 家族性醛固酮增多症 579
familial intestinal polyposis 家族性肠息肉病 418
fat free mass index, FFMI 机体瘦组织群指数 40
fatigue fracture 疲劳骨折 705
felon 脓性指(趾)头炎 52
femoral hernia 股疝 349
fibroxanthoma 纤维黄色瘤 98
first degree burn I 度烧伤 74
flail chest 连枷胸 257
flat foot 平足症 606
flow cytometry, FCM 流式细胞术 90
fluid exudation and reabsorption phase 体液渗出与回吸收期 75
fluid resuscitation 液体复苏 77
fluorescence in situ hybridization, FISH 荧光原位杂交 520, 570
Forbes-Albright syndrome 停经溢乳综合征 205

fracture 骨折 613
 fracture of the ankle 踝部骨折 669
 fracture of the calcaneum 跟骨骨折 673
 fracture of the femoral neck 股骨颈骨折 652
 fracture of the metatarsal 跖骨骨折 674
 fracture of the phalanx 趾骨骨折 675
 fracture of the shaft of the femur 股骨干骨折 657
 free hepatic venous pressure, FHVP 肝静脉自由压 455
 fresh frozen plasma, FFP 新鲜冰冻血浆 26
 frozen plasma, FP 冰冻血浆 26
 functional neurosurgery 功能神经外科 228
 funicular hydrocele 精索鞘膜积液 596
 furuncle 疖 49

G

gallbladder perforation 胆囊穿孔 477
 gallbladder polyps 胆囊息肉 480
 ganglion cyst 腱鞘囊肿 711
 gas gangrene 气性坏疽 60
 gastric cancer 胃癌 372
 gastric injury 胃损伤 360
 gastrointestinal stromal tumors, GIST 胃肠道间质瘤 378
 germ cell tumor, GCT 生殖细胞肿瘤 206
 germinoma 生殖细胞瘤 206
 Glasgow coma scale, GCS 格拉斯哥昏迷评分 188
 Gleason score, GS Gleason 评分 573
 glioblastoma, GBM 胶质母细胞瘤 204
 glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA 糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症 579
 gonorrheal urethritis 淋菌性尿道炎 544
 graft versus host reaction, GvHR 移植物抗宿主反应 103
 granulocyte colony stimulating factor, G-CSF 粒细胞集落刺激因子 27
 gross hematuria 肉眼血尿 518
 gut brain 肠脑 371
 gut derived infection 肠源性感染 56

H

hallux valgus 拇外翻 607
 hemangioma racemosum 蔓状血管瘤 99
 hematocrit, HCT 血细胞比容 22
 hematospermia 血精 519
 hematuria 血尿 518
 hemifacial spasm, HFS 面肌痉挛 229
 hemobilia 胆道出血 477

hemodiluted autotransfusion 稀释式自体输血 25
 hemopneumothorax 血气胸 260
 hemorrhagic shock 失血性休克 33
 hemothorax 血胸 260
 hepatic encephalopathy 肝性脑病 454
 hepatic venous pressure gradient, HVPG 肝静脉压力梯度 454
 hepatocellular carcinoma, hepatoma 肝细胞癌 447
 hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC 遗传性非息肉病性结肠癌 418
 hernia 疝 342
 hernia of linea alba 白线疝 351
 high-grade prostatic intraepithelial neoplasia, HGPIN 高级别前列腺上皮内瘤 573
 high-intensity focused ultrasound, HIFU 高强度聚焦超声 566
 Hirschsprung disease, HD 赫什朋病 427
 Horner syndrome 霍纳综合征 139, 209
 horseshoe kidney 马蹄形肾 524
 host versus graft reaction, HvGR 宿主抗移植反应 103
 human leucocyte antigen, HLA 人类白细胞抗原 102
 hybrid operation 复合手术 215, 219
 hydatid disease 包虫病 272
 hydatid disease of the liver 肝包虫病 446
 hydrocele 鞘膜积液 516, 596
 hydroxyethyl starch, HES 羟乙基淀粉 27
 hyperacute rejection, HAR 超急性排斥反应 103
 hypercalcemia 高钙血症 17
 hypercatecholaminemia 儿茶酚胺增多症 583
 hyperkalemia 高钾血症 15
 hypermagnesemia 高镁血症 16
 hyperphosphatemia 高磷血症 17
 hypersplenism 脾功能亢进 453
 hypertension 高血压 136
 hyperthyroidism 甲状腺功能亢进 234
 hypertonic dehydration 高渗性脱水 12
 hypocalcemia 低钙血症 16
 hypokalemia 低钾血症 14
 hypomagnesemia 低镁血症 15
 hypophosphatemia 低磷血症 17
 hypospadias 尿道下裂 526
 hypotension 低血压 136
 hypothermia 低体温 178
 hypotonic dehydration 低渗性脱水 12
 hypoventilation 通气不足 135

hypovolemic shock 低血容量性休克 33
hypoxemia 低氧血症 135

I

iatrogenic bile duct injury 医源性胆管损伤 479
idiopathic hyperaldosteronism, IHA 特发性醛固酮增多症 579
ileal pouch-anal anastomosis, IPAA 回肠储袋肛管吻合术 417
in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET 体外受精胚胎移植技术 590
incarcerated hernia 嵌顿疝 342
incision infection 切口感染 55
incisional hernia 切口疝 350
incontinence of urine 尿失禁 518
increased intracranial pressure 颅内压增高 182
indirect inguinal hernia 腹股沟斜疝 343
induction of anesthesia 全身麻醉的诱导 130
inhalation anesthetics 吸入麻醉药 127
inhalation injury 吸入性损伤 75
injury of common peroneal nerve 腓总神经损伤 695
injury of femoral nerve 股神经损伤 695
injury of median nerve 正中神经损伤 694
injury of radial nerve 桡神经损伤 694
injury of sciatic nerve 坐骨神经损伤 695
injury of tibial nerve 胫神经损伤 695
injury of ulnar nerve 尺神经损伤 694
intensity modulated radiotherapy, IMRT 适形调强放射治疗 95
intensive care unit, ICU 重症监测治疗病房 176
interloop abscess 肠间脓肿 368
International Index of Erectile Function, IIEF-5 国际勃起功能评分表 587
interventional radiology technique 介入放射学技术 120
intestinal atresia 肠闭锁 400
intestinal intussusception 肠套叠 396
intestinal obstruction 肠梗阻 391
intestinal polyposis 肠息肉病 417
intestinal polyps 肠息肉 417
intestinal splinting 肠排列 396
intestinal stenosis 肠狭窄 400
intestinal tuberculosis 肠结核 389
intracellular fluid, ICF 细胞内液 11
intracerebral hematoma 脑内血肿 197
intracerebral hemorrhage, ICH 脑出血 221

intracranial aneurysm 颅内动脉瘤 214
intracranial metastasis 颅内转移瘤 206
intracytoplasmic sperm injection, ICSI 卵胞质内精子注射 590
intraperitoneal onlay mesh technique, IPOM 腹腔内的补片 348
intraspinous tumor 椎管内肿瘤 208
intrathecal drug delivery systems, IDDS 鞘内药物输注系统 155
intravenous anesthetics 静脉麻醉药 128
irreducible hernia 难复性疝 342
isotonic dehydration 等渗性脱水 13

K

Klinefelter syndrome 先天性睾丸发育不全综合征 526

L

laceration 撕裂伤 64
laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR 经腹腔镜疝修补术 348
laparoscopic ureterolithotomy, LUL 腹腔镜输尿管切开取石 562
laparoscopy 腹腔镜 118
laryngeal mask airway 喉罩气道 134
lateral humeral epicondylitis 肱骨外上髁炎 712
leukocyte concentrate 浓缩白细胞 26
Leydig cell 间质细胞 577
libido 性欲 587
linear fracture 线形骨折 190
lipoma 脂肪瘤 98
liver abscess 肝脓肿 444
liver cancer 肝癌 447
liver injury 肝损伤 358
liver transplantation 肝移植 107
living-related liver transplantation 活体亲属供肝移植 107
local anesthesia 局部麻醉 136
localized pleural mesothelioma 局限型胸膜间皮瘤 269
lower urinary tract symptoms, LUTS 下尿路症状 517, 553
lumbar disc herniation 腰椎间盘突出症 723
lumbar spinal stenosis 腰椎管狭窄症 727
lung cancer 肺癌 274
lung transplantation 肺移植 109
lymph node 淋巴结 91

lymphedema 淋巴水肿 337
Lynch syndrome 林奇综合征 418

M

magnetic resonance angiography, MRA 磁共振血管造影 212
magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP 磁共振胆胰管成像 464
magnetic resonance imaging, MRI 磁共振成像 212
maintenance of anesthesia 全身麻醉的维持 131
major histocompatibility complex, MHC 主要组织相容性复合体 102
malnutrition 营养不良 40
Marfan syndrome 马方综合征 310
mass spectrometry, MS 质谱 90
massive transfusion, MT 大量输血 25
mediastinal cyst 纵隔囊肿 291
mediastinal emphysema 纵隔气肿 259
mediastinal flutter 纵隔扑动 258
medulloblastoma 髓母细胞瘤 206
MEEK skin grafting MEEK 微型皮片移植 81
melanoma 黑色素瘤 98
meningioma 脑膜瘤 205
mesh grafting 网状皮移植 81
metabolic acidosis 代谢性酸中毒 18
metabolic alkalosis 代谢性碱中毒 19
metastasis 远处转移 91
metastatic cancer of the liver 转移性肝癌 449
metastatic sarcoma of the liver 转移性肝肉瘤 449
microscopic hematuria 镜下血尿 518
microskin grafting 微粒皮移植 81
microsurgery 显微外科 111
microvascular decompression, MVD 微血管减压术 229
migrating myoelectrical complex, MMC 传导性肌电复合波 372
Mini Nutritional Assessment, MNA 微型营养评定 40
minimally invasive 微创 115
minimally invasive medicine, MIM 微创医学 115
minimally invasive surgery, MIS 微创外科技术 115
minimum alveolar concentration, MAC 最低肺泡有效浓度 127
mitral regurgitation; mitral insufficiency 二尖瓣关闭不全 307
mixed thickness burn 混合度烧伤 75
moyamoya disease 烟雾病 211

mucosa-associated lymphoid tissue, MALT 黏膜相关淋巴组织 377
multidisciplinary team, MDT 多学科诊疗团队 92
multidrug resistant, MDR 多重耐药 57
multiple organ dysfunction syndrome, MODS 多器官功能障碍综合征 29
muscle relaxants 肌肉松弛药 129
muscle-invasive bladder cancer, MIBC 肌层浸润性膀胱癌 569
mycophenolate mofetil, MMF 吗替麦考酚酯 104
myocardial contusion 心肌挫伤 261
myocardial depressant factor, MDF 心肌抑制因子 29

N

narrow band imaging, NBI 窄带成像技术 116
natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES 经自然腔道内镜手术 117
needle biopsy of the prostate 前列腺细针穿刺活检 522
nephroblastoma 肾母细胞瘤 566
nerve block 神经阻滞 139
nerve implantation 神经植入术 693
nerve transfer 神经移植术 693
nerve transposition 神经移位术 693
neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV 第三脑室底造瘘术 187
neurofibroma 神经纤维瘤 99
neurofibromatosis 神经纤维瘤病 206
neurogenic bladder 神经源性膀胱 592
neurolysis 神经松解术 692
neuropraxia 神经麻痹 691
neurorrhaphy; neurosuture 神经缝合术 692
neurotmesis 神经断裂 691
neurovascular compression syndrome, NVCS 神经血管压迫综合征 229
nocturia 夜尿症 517
nodular goiter 结节性甲状腺肿 233
non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC 非肌层浸润性膀胱癌 569
non-vascular interventional technique 非经血管介入技术 121
nonocclusive mesenteric ischemia 非闭塞性肠系膜血管缺血 397
normal perfusion pressure breakthrough, NPPB 正常灌注压突破 216
nutritional assessment 营养评价 39

nutritional risk 营养风险 40

O

obstructive hydrocephalus 梗阻性脑积水 222
 oligodendroglioma 少突胶质细胞瘤 204
 open craniocerebral injury 开放性颅脑损伤 197
 open injury 开放伤 64
 open pneumothorax 开放性气胸 258
 open prostatectomy, OP 开放性前列腺摘除术 556
 opening snap 开瓣音 307
 oral nutritional supplement, ONS 口服营养补充 43
 orchidopexy 睾丸固定术 526
 organ transplantation 器官移植 101
 orthotopic liver transplantation 原位肝移植 107
 ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL 后纵韧带骨化症 722
 osteoarthritis, OA 骨关节炎 750
 osteochondrosis of the tibial tubercle 胫骨结节骨软骨病 707
 osteonecrosis of the femoral head, ONFH 股骨头坏死 715
 overactive bladder, OAB 膀胱过度活动症 517

P

pacemaker 起搏点 372
 palmar suppurative tenosynovitis 手掌侧化脓性腱鞘炎 52
 Pancoast tumor 肺上沟瘤 275
 pancreas transplantation 胰腺移植 108
 pancreas transplantation alone, PTA 单纯胰腺移植 108
 pancreas-after-kidney transplantation, PAK 肾移植后胰腺移植 108
 pancreatic injury 胰腺损伤 359
 papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP 低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤 568
 parathyroid adenoma 甲状旁腺腺瘤 241
 parathyroid hormone, PTH 甲状旁腺激素 241
 parathyroid hyperplasia 甲状旁腺增生 241
 parenteral nutrition, PN 肠外营养 41
 Parkinson disease, PD 帕金森病 228
 paronychia 甲沟炎 52
 partial nephrectomy, PN 肾部分切除术 566
 pectus excavatum 漏斗胸 264
 pediatric-type diffuse glioma 儿童型弥漫性胶质瘤 204
 pelvic abscess 盆腔脓肿 368

penetrating cardiac injury 穿透性心脏损伤 262
 penetrating diaphragmatic injury 穿透性膈肌损伤 263
 penile cancer 阴茎癌 576
 penis injuries 阴茎损伤 535
 percutaneous nephrolithotomy, PCNL 经皮肾镜取石术 558, 561
 percutaneous radiofrequency thermocoagulation 经皮穿刺射频热凝毁损术 230
 percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCN 经皮肝穿刺胆道置管引流术 121, 464
 percutaneous transhepatic cholangiography, PTC 经皮肝穿刺胆管造影 464
 percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD 经皮经肝胆囊穿刺引流术 121, 473, 474
 percutaneous transluminal angioplasty, PTA 经皮腔内血管成形术 121, 324, 592
 perianal abscess 肛周脓肿 430
 periappendiceal abscess 阑尾周围脓肿 403
 peribiliary vascular plexus, PBVP 胆管周围血管丛 479
 perinephritis 肾周围炎 542
 perioperative management 围手术期处理 174
 peripheral arterial aneurysm 周围动脉瘤 328
 peripheral nerve stimulation, PNS 外周神经电刺激术 155
 peripheral vascular trauma 周围血管损伤 322
 peripherally inserted central venous catheter, PICC 经外周静脉穿刺中心静脉置管 42
 pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 583
 phimosis 包茎 595
 piggyback liver transplantation 背驮式肝移植 107
 pigmented nevus 黑痣 98
 piriformis syndrome 梨状肌综合征 698
 pituitary adenoma 垂体腺瘤 205
 plain film of kidney-ureter-bladder, KUB 尿路平片 520
 plasma substitute 血浆代用品 27
 platybasia 扁平颅底 226
 pneumaturia 气尿 519
 pneumothorax 气胸 258
 poison spider bite 毒蜘蛛咬伤 87
 polycystic kidney 多囊肾 523
 polymorphonuclear neutrophil, PMN 多形核中性粒细胞 29
 polypoid lesions of gallbladder 胆囊息肉样病变 480
 portal hypertension 门静脉高压症 452

portal hypertensive gastropathy 门静脉高压性胃病 453
 positron emission tomography, PET 正电子发射计算机断层扫描 464
 post-traumatic stress disorder, PTSD 创伤后应激障碍 66
 postanesthesia care unit, PACU 麻醉恢复室 150
 predeposited autotransfusion 预存式自体输血 25
 premature ejaculation, PE 早泄 588
 primary hyperaldosteronism, PHA 原发性醛固酮增多症 579
 primary hyperparathyroidism 原发性甲状旁腺功能亢进 241
 primary lower extremity deep vein valve insufficiency 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全 333
 primary lower extremity varicose veins 原发性下肢静脉曲张 332
 primary peritonitis 原发性腹膜炎 364
 primary vesical calculi 原发性膀胱结石 563
 pronation abduction 旋前外展型 670
 pronation external rotation 旋前外旋型 670
 prostate cancer 前列腺癌 573
 prostate pelvic syndrome, PPS 前列腺盆腔综合征 546
 prostate-specific antigen, PSA 前列腺特异性抗原 520, 575
 prostate-specific membrane antigen, PSMA 前列腺特异性膜抗原 575
 prostatitis 前列腺炎 544
 prostaticodynia 前列腺痛 546
 pulmonary bulla 肺大疱 270
 pulmonary embolism, PE 肺栓塞 179
 pulmonary tuberculosis 肺结核 272
 pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO 脉搏指示连续心排血量 32
 pyelephlebitis 化脓性门静脉炎 407
 pyogenic arthritis 化脓性关节炎 735
 pyogenic osteomyelitis 化脓性骨髓炎 730
 pyogenic spondylitis 化脓性脊柱炎 735
 pyonephrosis 肾积脓 541
 pyuria 脓尿 519

R

radiation burn injury 放射性烧伤 72
 radical nephrectomy, RN 根治性肾切除术 566
 radio-frequency ablation, RFA 射频消融 566

radionuclide imaging 放射性核素显像 521
 rebound tenderness 反跳痛 364
 rectum injury 直肠损伤 361
 reducible hernia 易复性疝 342
 redundant prepuce 包皮过长 595
 rehabilitation phase 康复期 76
 renal calculi 肾结石 558
 renal cell carcinoma, RCC 肾细胞癌 564
 renal colic 肾绞痛 516
 renal injuries 肾损伤 527
 renal transplantation 肾移植 106
 renal tuberculosis 肾结核 547
 renal tumor 肾肿瘤 564
 renovascular hypertension, RVH 肾血管性高血压 591
 respiratory acidosis 呼吸性酸中毒 20
 respiratory alkalosis 呼吸性碱中毒 20
 retrograde pyelography, RP 逆行肾盂造影 520
 retrograde ureteropyelography 逆行输尿管肾盂造影术 116
 retroperitoneal hematoma 腹膜后血肿 361
 rheumatic mitral stenosis 风湿性二尖瓣狭窄 306
 rheumatoid arthritis, RA 类风湿关节炎 755
 rib fracture 肋骨骨折 257
 rigidity 腹肌紧张 364

S

salvaged autotransfusion 回收式自体输血 25
 scalp avulsion 头皮撕脱伤 189
 scalp laceration 头皮裂伤 189
 schwannoma 神经鞘瘤 99
 scorpion sting 蝎蜇伤 86
 sebaceous cyst 皮脂腺囊肿 99
 second degree burn, partial thickness burn II度烧伤 74
 secondary hyperparathyroidism, SHPT 继发性甲状旁腺功能亢进 242
 secondary peritonitis 继发性腹膜炎 363
 secondary tumor of the liver 继发性肝肿瘤 449
 secondary vesical calculi 继发性膀胱结石 563
 selective operation 择期手术 174
 seminoma 精原细胞瘤 577
 senile pigmented wart 老年性色素疣 97
 sepsis 脓毒症 56
 sepsis bundle 集束化治疗 35
 septic shock 脓毒症休克 56

seroma 血清肿 179
 Sertoli cell 支持细胞 577
 sessile serrated adenoma/polyps, SSA/P 无蒂锯齿状腺瘤/息肉 418
 shock 休克 28
 short bowel syndrome, SBS 短肠综合征 398
 sigmoid volvulus 乙状结肠扭转 416
 signs of peritoneal irritation 腹膜刺激征 364
 simple cyst of kidney 单纯性肾囊肿 524
 simple goiter 单纯性甲状腺肿 233
 simultaneous pancreas-kidney transplantation, SPK 同期胰肾联合移植 108
 single nucleotide polymorphism, SNP 单核苷酸多态性 573
 single-photon emission computed tomography, SPECT 单光子发射计算机断层显像 464
 sinus tract 窦道 739
 skin basal cell carcinoma 皮肤基底细胞癌 98
 skin carcinoma 皮肤癌 97
 skin papilloma 皮肤乳头状瘤 97
 skull base fracture 颅底骨折 190
 skull fracture 颅骨骨折 190
 slow waves 慢波 372
 small intestinal tumor 小肠肿瘤 399
 small intestine injury 小肠损伤 361
 solid tumor 实体瘤 88
 somatostatin 生长抑素 394, 455
 spikes, fast waves 快波 372
 spina bifida 脊柱裂 223
 spinal anesthesia 蛛网膜下腔麻醉 141
 spinal cord stimulation, SCS 脊髓电刺激术 155
 spinal fractures 脊柱骨折 676
 spinal meningioma 脊膜瘤 209
 splenectomy with paraesophagogastric devascularization 脾切除加贲门周围血管离断术 457
 splenic injury 脾损伤 357
 splenic rupture 脾破裂 357
 splenomegaly 脾大 453
 split-liver transplantation 劈离式肝移植 107
 spontaneous pneumothorax 自发性气胸 270
 sprain 扭伤 64
 squamous cell carcinoma 鳞状细胞癌 98
 stenosing tenosynovitis 狭窄性腱鞘炎 710
 stereotactic body radiotherapy, SBRT 体部立体定向放射治疗 95

stereotactic radiosurgery 立体定向放射外科 95
 sterilization 灭菌 7
 strangulated hernia 绞窄性疝 342
 stress fracture 应力骨折 705
 stress urinary incontinence, SUI 压力性尿失禁 594
 subacute thyroiditis 亚急性甲状腺炎 236
 subarachnoid hemorrhage, SAH 蛛网膜下腔出血 211
 subcutaneous hematoma 皮下血肿 189
 Subjective Global Assessment, SGA 主观全面评定 40
 subperiosteal hematoma 骨膜下血肿 189
 subphrenic abscess 膈下脓肿 367
 superficial partial thickness burn 浅Ⅱ度烧伤 74
 superior mesenteric arterial embolism 肠系膜上动脉栓塞 397
 superior mesenteric arterial thrombosis 肠系膜上动脉血栓形成 397
 superior mesenteric artery syndrome 肠系膜上动脉综合征 386
 superior mesenteric venous thrombosis 肠系膜上静脉血栓形成 397
 supination adduction 旋后内翻型 669
 supination external rotation 旋后外旋型 669
 supinator syndrome 旋后肌综合征 698
 surface anesthesia 表面麻醉 138
 surgical diseases 外科疾病 2
 surgical infection 外科感染 49
 surgical oncology 肿瘤外科 92
 surgical science 外科学 2
 surgical site infection, SSI 手术部位感染 55
 Surviving Sepsis Campaign, SSC 拯救脓毒症运动 35
 synovial cyst 滑液囊肿 100
 systemic inflammatory response syndrome, SIRS 全身炎症反应综合征 23, 34

T

T cell-mediated rejection, TCMR T细胞介导的排斥反应 102
 Takayasu arteritis 多发性大动脉炎 317
 tangential excision 削痂术 80
 telangiectasia 毛细血管扩张 215
 tenderness 腹部压痛 364
 tennis elbow 网球肘 712
 tension free vaginal tape, TVT 经阴道无张力尿道悬吊术 595

tension free vaginal tape-obturator,TVT-O 经阴道(闭孔)
无张力尿道中段悬吊术 595

tension pneumothorax 张力性气胸 259

tension-free hernioplasty 无张力疝修补术 348

teratoma 畸胎瘤 290

testicular and funicular hydrocele 睾丸、精索鞘膜积液
596

testicular hydrocele 睾丸鞘膜积液 596

testicular torsion 睾丸扭转 516, 547, 597

testicular tumor 睾丸肿瘤 516, 577

tetanus 破伤风 58

tethered cord syndrome, TCS 脊髓拴系综合征 226

the basic principle of intestinal suture 缝合小肠的基本原则 3

thermal injury 热力烧伤 72

thoracoabdominal injuries 胸腹联合伤 263

three holding sutures 三定点缝线 3

thromboangiitis obliterans, TAO 血栓闭塞性脉管炎 325

thrombopoietin, TPO 血小板生成素 27

thymoma 胸腺瘤 290

thyroid adenoma 甲状腺腺瘤 237

thyroid carcinoma 甲状腺癌 237

tissue transplantation 组织移植 101

total intravenous anesthesia, TIVA 全静脉麻醉 131

total spinal anesthesia 全脊髓麻醉 147

totally extraperitoneal approach, TEP 完全经腹膜外路径
的修补 348

traditional serrated adenoma, TSA 传统锯齿状腺瘤 418

transabdominal preperitoneal approach, TAPP 经腹腔的腹
膜前修补 348

transcatheter arterial chemoembolization or embolization,
TACE or TAE 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术
121

transcatheter vascular infusion, TVI 经导管血管灌注术
120

transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD
输血相关移植物抗宿主病 24

transfusion-related acute lung injury, TRALI 输血相关性
急性肺损伤 24

transient neurologic syndrome, TNS 短暂神经综合征
147

transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS 经颈静
脉肝内门体静脉分流术 121, 455

transplantation 移植 101

transplantation rejection 移植排斥反应 102

transplantation tolerance 移植免疫耐受 105

transurethral incision of the prostate, TUIP 经尿道前列腺
切开水 557

transurethral resection of bladder tumor, TURBT 经尿道膀
胱肿瘤切除术 571

transurethral resection of the prostate, TURP 经尿道前列
腺切除术 556

trauma of interspinous ligament 棘间韧带损伤 704

trauma of supraspinous ligament 棘上韧带损伤 704

traumatic asphyxia 创伤性窒息 188

traumatic bile duct injury 创伤性胆管损伤 479

traumatic shock 创伤性休克 34

trigeminal neuralgia, TN 三叉神经痛 229

trigone of bladder 膀胱三角 512

tuberculosis of cervical lymph nodes 颈淋巴结结核 243

tuberculosis of the chest wall 胸壁结核 267

tuberous sclerosis, TSC 结节性硬化症 567

tumor 肿瘤 88, 91

tumor marker 肿瘤标志物 89

tumor of bladder 膀胱肿瘤 568

tumor of the chest wall 胸壁肿瘤 268

tumor treating fields, TTFs 肿瘤电场治疗 204

U

ulcerative colitis, UC 溃疡性结肠炎 416

ultrasonic endoscope 超声内镜 116

umbilical hernia 脐疝 351

undernutrition 营养不足 40

unilateral adrenal hyperplasia, UNAH 单侧肾上腺增生
579

upper tract urothelial carcinoma, UTUC 上尿路尿路上皮
癌 572

ureteral calculi 输尿管结石 558

ureteral injuries 输尿管损伤 530

ureteropelvic junction obstruction, UPJO 肾盂输尿管连接
处梗阻 525

ureteroscope lithotripsy, URL 输尿管镜碎石取石术 562

ureteroscopy and nephroscopy 输尿管镜和肾镜检查 522

ureterovesical junction obstruction, UVJO 输尿管膀胱连
接处梗阻 525

urethral calculi 尿道结石 558, 563

urethral catheter 导尿管 521

urethral injuries 尿道损伤 533

urethral sound 尿道探条 521

urethral stricture 尿道狭窄 593
urethritis 尿道炎 544
urgency 尿急 517
urinary retention 尿潴留 517
urodynamics 尿流动力学 522
urolithiasis 泌尿系统结石 558

V

vacuum sealing drainage, VSD 负压封闭引流 51
varicocele 精索静脉曲张 516, 595
vascular interventional technique 经血管介入技术 120
vascular malformation 血管畸形 215
venous malformation, VM 静脉畸形 215
ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt 脑室-腹腔分流术
187

vesical calculi 膀胱结石 558
video-assisted thoracic surgery, VATS 电视胸腔镜手术
277
voided bladder one, VB₁ 初段尿 546
voided bladder three, VB₃ 后段尿 546
voided bladder two, VB₂ 中段尿 546
volvulus 肠扭转 396
von Hippel-Lindau disease 脑视网膜血管瘤病 583

W

war wound 战伤 70
water intoxication 水中毒 13
wedged hepatic venous pressure, WHVP 肝静脉楔压 454
wound healing phase 创面修复期 76

中英文名词对照索引



I度烧伤 first degree burn 74
II度烧伤 second degree burn, partial thickness burn 74
ACTH 非依赖性 CS corticotropin-independent Cushing syndrome 581
ACTH 非依赖性结节增生 adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH 581
ACTH 依赖性 CS corticotropin-dependent Cushing syndrome 581
CT 灌注成像 CT perfusion, CTP 220
CT 模拟结肠镜 computed tomographic virtual colonoscopy, CTVC 416
CT 尿路成像 CT urography, CTU 521
CT 血管造影 CT angiography, CTA 211
Gleason 评分 Gleason score, GS 573
MEEK 微型皮片移植 MEEK skin grafting 81
T 细胞介导的排斥反应 T cell-mediated rejection, TCMR 102

A

阿苯达唑 albendazole 447
阿米巴肝脓肿 amebic liver abscess 445
凹陷骨折 depressed fracture 190

B

巴德-吉亚利综合征 Budd-Chiari syndrome 458
白线疝 hernia of linea alba 351
包虫病 hydatid disease 272
包虫囊液皮内试验 Casoni skin test 447
包茎 phimosis 595
包皮过长 redundant prepuce 595
包皮环切术 circumcision 595
背驮式肝移植 piggyback liver transplantation 107
贲门失弛缓症 achalasia 287
闭合伤 closed injury 64
闭合性颅脑损伤 closed craniocerebral injury 197
闭合性气胸 closed pneumothorax 258
臂丛神经损伤 brachial plexus injury 694
扁平颅底 platybasia 226
表面麻醉 surface anesthesia 138

表皮样囊肿 epidermoid cyst 99
髌骨软骨软化症 chondromalacia patellae 706
冰冻血浆 frozen plasma, FP 26
勃起功能障碍 erectile dysfunction, ED 519, 587
布朗-塞卡综合征 Brown-Séquard syndrome 208

C

擦伤 abrasion 64
肠闭锁 intestinal atresia 400
肠梗阻 intestinal obstruction 391
肠间脓肿 interloop abscess 368
肠结核 intestinal tuberculosis 389
肠脑 gut brain 371
肠内营养 enteral nutrition, EN 42
肠扭转 volvulus 396
肠排列 intestinal splinting 396
肠套叠 intestinal intussusception 396
肠外营养 parenteral nutrition, PN 41
肠息肉 intestinal polyps 417
肠息肉病 intestinal polyposis 417
肠系膜上动脉栓塞 superior mesenteric arterial embolism 397
肠系膜上动脉血栓形成 superior mesenteric arterial thrombosis 397
肠系膜上动脉综合征 superior mesenteric artery syndrome 386
肠系膜上静脉血栓形成 superior mesenteric venous thrombosis 397
肠狭窄 intestinal stenosis 400
肠源性感染 gut derived infection 56
超急性排斥反应 hyperacute rejection, HAR 103
超声内镜 ultrasonic endoscope 116
超声内镜检查 endoscopic ultrasonography, EUS 464
成人弥漫性星形细胞瘤 adult-type diffuse astrocytoma 203
尺神经损伤 injury of ulnar nerve 694
初段尿 voided bladder one, VB₁ 546
穿透性膈肌损伤 penetrating diaphragmatic injury 263
穿透性心脏损伤 penetrating cardiac injury 262
传导性肌电复合波 migrating myoelectrical complex, MMC

372

传统锯齿状腺瘤 traditional serrated adenoma, TSA 418
创面修复期 wound healing phase 76
创伤后应激障碍 post-traumatic stress disorder, PTSD 66
创伤性胆管损伤 traumatic bile duct injury 479
创伤性休克 traumatic shock 34
创伤性窒息 traumatic asphyxia 188
垂体腺瘤 pituitary adenoma 205
磁共振成像 magnetic resonance imaging, MRI 212
磁共振胆胰管成像 magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP 464
磁共振血管造影 magnetic resonance angiography, MRA 212
促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 27
挫伤 contusion 64

D

大量输血 massive transfusion, MT 25
大脑大静脉动脉瘤 aneurysm of vein of Galen 215
代谢性碱中毒 metabolic alkalosis 19
代谢性酸中毒 metabolic acidosis 18
带状纤维瘤 desmoid fibromatosis 98
丹毒 erysipelas 51
单侧肾上腺增生 unilateral adrenal hyperplasia, UNAH 579
单纯性甲状腺肿 simple goiter 233
单纯性肾囊肿 simple cyst of kidney 524
单纯胰腺移植 pancreas transplantation alone, PTA 108
单光子发射计算机断层显像 single-photon emission computed tomography, SPECT 464
单核苷酸多态性 single nucleotide polymorphism, SNP 573
胆道闭锁 biliary atresia 465
胆道出血 hemobilia 477
胆道蛔虫病 biliary ascariasis 476
胆道支架 biliary stent 478
胆管癌 carcinoma of bile duct 483
胆管良性狭窄 benign stricture of bile duct 478
胆管周围血管丛 peribiliary vascular plexus, PBVP 479
胆囊癌 carcinoma of gallbladder 481
胆囊穿孔 gallbladder perforation 477
胆囊息肉 gallbladder polyps 480
胆囊息肉样病变 polypoid lesions of gallbladder 480
胆源性急性胰腺炎 acute gallstone pancreatitis 479
导尿管 urethral catheter 521

等渗性脱水 isotonic dehydration 13
低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤 papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP 568
低钙血症 hypocalcemia 16
低钾血症 hypokalemia 14
低磷血症 hypophosphatemia 17
低镁血症 hypomagnesemia 15
低渗性脱水 hypotonic dehydration 12
低体温 hypothermia 178
低血容量性休克 hypovolemic shock 33
低血压 hypotension 136
低氧血症 hypoxemia 135
骶管麻醉 caudal anesthesia 141
地方性甲状腺肿 endemic goiter 233
第三脑室底造瘘术 neuroendoscopic third ventriculostomy, ETV 187
癫痫 epilepsy 228
电荷耦合元件 charge-coupled device, CCD 115
电烧伤 electric burn injury 72
电视胸腔镜手术 video-assisted thoracic surgery, VATS 277
电子胃镜检查 electronic gastroscopy 375
动静脉畸形 arteriovenous malformation, AVM 215
动脉栓塞 arterial embolism 326
窦道 sinus tract 739
毒蜘蛛咬伤 poison spider bite 87
短肠综合征 short bowel syndrome, SBS 398
短暂神经综合征 transient neurologic syndrome, TNS 147
钝性膈肌损伤 blunt diaphragmatic injury 263
钝性心脏损伤 blunt cardiac injury 261
多重耐药 multidrug resistant, MDR 57
多发性大动脉炎 Takayasu arteritis 317
多囊肾 polycystic kidney 523
多器官功能障碍综合征 multiple organ dysfunction syndrome, MODS 29
多形核中性粒细胞 polymorphonuclear neutrophil, PMN 29
多学科诊疗团队 multidisciplinary team, MDT 92

E

儿茶酚胺增多症 hypercatecholaminemia 583
儿童型弥漫性胶质瘤 pediatric-type diffuse glioma 204
二尖瓣关闭不全 mitral regurgitation; mitral insufficiency 307

F

发育性髋关节脱位 developmental dislocation of the hip, DDH 601

反跳痛 rebound tenderness 364

放射性核素显像 radionuclide imaging 521

放射性烧伤 radiation burn injury 72

非闭塞性肠系膜血管缺血 nonocclusive mesenteric ischemia 397

非肌层浸润性膀胱癌 non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC 569

非经血管介入技术 non-vascular interventional technique 121

腓总神经损伤 injury of common peroneal nerve 695

肺癌 lung cancer 274

肺大疱 pulmonary bulla 270

肺结核 pulmonary tuberculosis 272

肺上沟瘤 Pancoast tumor 275

肺栓塞 pulmonary embolism, PE 179

肺移植 lung transplantation 109

分泌醛固酮的肾上腺皮质癌 aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC 579

风湿性二尖瓣狭窄 rheumatic mitral stenosis 306

蜂蜇伤 bee sting 86

缝合小肠的基本原则 the basic principle of intestinal suture 3

腐蚀性食管灼伤 erosive burn of esophagus 286

负压封闭引流 vacuum sealing drainage, VSD 51

附睾结核 epididymal tuberculosis 551

附睾炎 epididymitis 544

复合伤 combined injury 75

复合手术 hybrid operation 215, 219

腹部损伤 abdominal injury 353

腹部压痛 tenderness 364

腹股沟斜疝 indirect inguinal hernia 343

腹股沟直疝 direct inguinal hernia 343

腹肌紧张 rigidity 364

腹膜刺激征 signs of peritoneal irritation 364

腹膜后血肿 retroperitoneal hematoma 361

腹腔间室综合征 abdominal compartment syndrome, ACS 368

腹腔镜输尿管切开取石 laparoscopic ureterolithotomy, LUL 562

腹腔内的补片 intraperitoneal onlay mesh technique, IPOM 348

腹胸联合伤 abdominothoracic injuries 263

G

改良背驮式肝移植 ameliorated piggyback liver transplantation 107

钙调磷酸酶抑制剂 calcineurin inhibitors, CNIs 104

肝癌 liver cancer 447

肝包虫病 hydatid disease of the liver 446

肝海绵状血管瘤 cavernous hemangioma of liver 450

肝棘球蚴病 echinococcosis of the liver 446

肝静脉楔压 wedged hepatic venous pressure, WHVP 454

肝静脉压力梯度 hepatic venous pressure gradient, HVPG 454

肝静脉自由压 free hepatic venous pressure, FHVP 455

肝囊肿 cyst of liver 450

肝脓肿 liver abscess 444

肝损伤 liver injury 358

肝细胞癌 hepatocellular carcinoma, hepatoma 447

肝性脑病 hepatic encephalopathy 454

肝移植 liver transplantation 107

感染性休克 septic shock 34

肛裂 anal fissure 429

肛周脓肿 perianal abscess 430

高钙血症 hypercalcemia 17

高级别前列腺上皮内瘤 high-grade prostatic intra-epithelial neoplasia, HGPIN 573

高钾血症 hyperkalemia 15

高磷血症 hyperphosphatemia 17

高镁血症 hypermagnesemia 16

高强度聚焦超声 high-intensity focused ultrasound, HIFU 566

高渗性脱水 hypertonic dehydration 12

高血压 hypertension 136

睾丸、精索鞘膜积液 testicular and funicular hydrocele 596

睾丸固定术 orchidopexy 526

睾丸扭转 testicular torsion 516, 547, 597

睾丸鞘膜积液 testicular hydrocele 596

睾丸肿瘤 testicular tumor 516, 577

格拉斯哥昏迷评分 Glasgow coma scale, GCS 188

膈下脓肿 subphrenic abscess 367

根治性肾切除术 radical nephrectomy, RN 566

跟骨骨折 fracture of the calcaneum 673

跟腱断裂 Achilles tendon rupture 672

梗阻性脑积水 obstructive hydrocephalus 222

功能神经外科 functional neurosurgery 228

供者精液人工授精 artificial insemination with donor's semen, AID 590
 肱骨外上髁炎 lateral humeral epicondylitis 712
 股骨干骨折 fracture of the shaft of the femur 657
 股骨颈骨折 fracture of the femoral neck 652
 股骨头坏死 osteonecrosis of the femoral head, ONFH 715
 股疝 femoral hernia 349
 股神经损伤 injury of femoral nerve 695
 骨关节炎 osteoarthritis, OA 750
 骨膜下血肿 subperiosteal hematoma 189
 骨与关节结核 bone and joint tuberculosis 739
 骨折 fracture 613
 冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic heart disease 305
 国际勃起功能评分表 International Index of Erectile Function, IIEF-5 587

H

海绵状血管畸形 cavernous malformation, CM 215
 海绵状血管瘤 cavernous hemangioma 99
 赫什朋病 Hirschsprung disease, HD 427
 黑色素瘤 melanoma 98
 黑痣 pigmented nevus 98
 喉罩气道 laryngeal mask airway 134
 后段尿 voided bladder three, VB₃ 546
 后纵韧带骨化症 ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL 722
 呼吸道梗阻 airway obstruction 135
 呼吸性碱中毒 respiratory alkalosis 20
 呼吸性酸中毒 respiratory acidosis 20
 滑囊炎 bursitis 52, 709
 滑液囊肿 synovial cyst 100
 化脓性骨髓炎 pyogenic osteomyelitis 730
 化脓性关节炎 pyogenic arthritis 735
 化脓性脊柱炎 pyogenic spondylitis 735
 化脓性门静脉炎 pylephlebitis 407
 化学烧伤 chemical burn injury 72, 83
 化学预防 chemoprevention 96
 化学治疗 chemotherapy 93
 踝部骨折 fracture of the ankle 669
 回肠储袋肛管吻合术 ileal pouch-anal anastomosis, IPAA 417
 回收式自体输血 salvaged autotransfusion 25
 混合度烧伤 mixed thickness burn 75

活体亲属供肝移植 living-related liver transplantation 107

火器性颅脑损伤 craniocerebral missile injury 198
 霍纳综合征 Horner syndrome 139, 209

J

机体瘦组织群指数 fat free mass index, FFMI 40
 肌层浸润性膀胱癌 muscle-invasive bladder cancer, MIBC 569
 肌肉松弛药 muscle relaxants 129
 畸胎瘤 teratoma 290
 急腹症 acute abdomen 507
 急性出血性肠炎 acute hemorrhagic enteritis 390
 急性蜂窝织炎 acute cellulitis 50
 急性附睾炎 acute epididymitis 545
 急性感染期 acute infection phase 75
 急性呼吸窘迫综合征 acute respiratory distress syndrome, ARDS 23, 30
 急性结石性胆囊炎 acute calculous cholecystitis 472
 急性阑尾炎 acute appendicitis 403
 急性淋巴管炎 acute lymphatitis 52
 急性淋巴结炎 acute lymphadenitis 52
 急性排斥反应 acute rejection, AR 103
 急性肾盂肾炎 acute pyelonephritis 540
 急性疼痛服务 acute pain service, APS 153
 急性细菌性膀胱炎 acute bacterial cystitis 542
 急性细菌性前列腺炎 acute bacterial prostatitis, ABP 544
 急性胰腺炎 acute pancreatitis 487
 急诊室开胸手术 emergency room thoracotomy 257
 急诊手术 emergency operation 174
 棘间韧带损伤 trauma of interspinous ligament 704
 棘上韧带损伤 trauma of supraspinous ligament 704
 集束化治疗 sepsis bundle 35
 挤压伤 crush injury 64
 脊膜瘤 spinal meningioma 209
 脊髓电刺激术 spinal cord stimulation, SCS 155
 脊髓拴系综合征 tethered cord syndrome, TCS 226
 脊柱骨折 spinal fractures 676
 脊柱裂 spina bifida 223
 继发性腹膜炎 secondary peritonitis 363
 继发性肝肿瘤 secondary tumor of the liver 449
 继发性甲状旁腺功能亢进 secondary hyperparathyroidism, SHPT 242
 继发性膀胱结石 secondary vesical calculi 563

- 家族性肠息肉病 familial intestinal polyposis 418
- 家族性醛固酮增多症 familial hyperaldosteronism, FH 579
- 家族性腺瘤性息肉病 familial adenomatous polyposis, FAP 418
- 甲沟炎 paronychia 52
- 甲状旁腺激素 parathyroid hormone, PTH 241
- 甲状旁腺腺瘤 parathyroid adenoma 241
- 甲状旁腺增生 parathyroid hyperplasia 241
- 甲状腺癌 thyroid carcinoma 237
- 甲状腺功能亢进 hyperthyroidism 234
- 甲状腺腺瘤 thyroid adenoma 237
- 间质细胞 Leydig cell 577
- 腱鞘囊肿 ganglion cyst 711
- 交通性脑积水 communicating hydrocephalus 222
- 交通性鞘膜积液 communicating hydrocele 596
- 胶质母细胞瘤 glioblastoma, GBM 204
- 绞窄性疝 strangulated hernia 342
- 疖 furuncle 49
- 结肠损伤 colon injury 361
- 结节性甲状腺肿 nodular goiter 233
- 结节性硬化症 tuberous sclerosis, TSC 567
- 结晶尿 crystalluria 519
- 介入放射学技术 interventional radiology technique 120
- 进展期胃癌 advanced gastric cancer 373
- 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术 transcatheter arterial chemoembolization or embolization, TACE or TAE 121
- 经导管血管灌注术 transcatheter vascular infusion, TVI 120
- 经腹腔的腹膜前修补 transabdominal preperitoneal approach, TAPP 348
- 经腹腔镜疝修补术 laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR 348
- 经颈静脉肝内门体静脉分流术 transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS 121, 455
- 经内镜鼻胆管引流术 endoscopic naso-biliary drainage, ENBD 475
- 经尿道膀胱肿瘤切除术 transurethral resection of bladder tumor, TURBT 571
- 经尿道前列腺切除术 transurethral resection of the prostate, TURP 556
- 经尿道前列腺切开术 transurethral incision of the prostate, TUIP 557
- 经皮穿刺射频热凝毁损术 percutaneous radiofrequency thermocoagulation 230
- 经皮肝穿刺胆道置管引流术 percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD 121, 464
- 经皮肝穿刺胆管造影 percutaneous transhepatic cholangiography, PTC 464
- 经皮经肝胆囊穿刺引流术 percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD 121, 473, 474
- 经皮腔内血管成形术 percutaneous transluminal angioplasty, PTA 121, 324, 592
- 经皮肾镜取石术 percutaneous nephrolithotomy, PCNL 558, 561
- 经外周静脉穿刺中心静脉置管 peripherally inserted central venous catheter, PICC 42
- 经血管介入技术 vascular interventional technique 120
- 经阴道(闭孔)无张力尿道中段悬吊术 tension free vaginal tape-obturator, TVT-O 595
- 经阴道无张力尿道悬吊术 tension free vaginal tape, TVT 595
- 经自然腔道内镜手术 natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES 117
- 精索静脉曲张 varicocele 516, 595
- 精索鞘膜积液 funicular hydrocele 596
- 精原细胞瘤 seminoma 577
- 颈动脉内膜切除术 carotid endarterectomy, CEA 220
- 颈动脉支架成形术 carotid artery stenting, CAS 220
- 颈淋巴结结核 tuberculosis of cervical lymph nodes 243
- 颈椎病 cervical spondylosis 718
- 颈椎间盘突出症 cervical disc herniation 720
- 胫骨结节骨软骨病 osteochondrosis of the tibial tubercle 707
- 胫神经损伤 injury of tibial nerve 695
- 静脉导管相关性感染 catheter-related infection 42, 56
- 静脉畸形 venous malformation, VM 215
- 静脉麻醉药 intravenous anesthetics 128
- 镜下血尿 microscopic hematuria 518
- 局部麻醉 local anesthesia 136
- 局限型胸膜间皮瘤 localized pleural mesothelioma 269

K

- 卡巴胆碱 carbachol 147
- 卡介苗 bacillus Calmette-Guérin, BCG 571
- 开瓣音 opening snap 307
- 开放伤 open injury 64
- 开放性颅脑损伤 open craniocerebral injury 197
- 开放性气胸 open pneumothorax 258
- 开放性前列腺摘除术 open prostatectomy, OP 556

康复期 rehabilitation phase 76
 抗菌术 antisepsis 3
 抗凝血酶Ⅲ anti-thrombin Ⅲ, AT-Ⅲ 27
 抗体-药物偶联物 antibody-drug conjugate, ADC 93
 抗体介导的排斥反应 antibody-mediated rejection, AMR 102
 抗血友病因子 anti-hemophilia factor, AHF 22
 克罗恩病 Crohn disease 390
 口服营养补充 oral nutritional supplement, ONS 43
 快波 spikes, fast waves 372
 髋关节结核 coxotuberculosis 745
 髋关节脱位 dislocation of the hip joint 650
 溃疡性结肠炎 ulcerative colitis, UC 416

L

阑尾 appendix 402
 阑尾切除术 appendectomy 405
 阑尾周围脓肿 periappendiceal abscess 403
 老年性色素疣 senile pigmental wart 97
 肋骨骨折 rib fracture 257
 类风湿关节炎 rheumatoid arthritis, RA 755
 冷冻消融 cryoablation 566
 冷疗 cooling therapy 76
 梨状肌综合征 piriformis syndrome 698
 立体定向放射外科 stereotactic radiosurgery 95
 粒细胞集落刺激因子 granulocyte colony stimulating factor, G-CSF 27
 连枷胸 flail chest 257
 良性前列腺增生 benign prostatic hyperplasia, BPH 553
 林奇综合征 Lynch syndrome 418
 淋巴结 lymph node 91
 淋巴水肿 lymphedema 337
 淋菌性尿道炎 gonorrheal urethritis 544
 鳞状细胞癌 squamous cell carcinoma 98
 流式细胞术 flow cytometry, FCM 90
 隆突性皮肤纤维肉瘤 dermatofibrosarcoma protuberans 98
 漏斗胸 pectus excavatum 264
 颅底骨折 skull base fracture 190
 颅底陷入症 basilar invagination 226
 颅缝早闭 craniosynostosis 225
 颅骨骨折 skull fracture 190
 颅裂 cranium bifidum 223
 颅脑损伤 craniocerebral injury 188
 颅内动脉瘤 intracranial aneurysm 214

颅内压增高 increased intracranial pressure 182
 颅内转移瘤 intracranial metastasis 206
 颅咽管瘤 craniopharyngioma 206
 挛缩膀胱 contracted bladder 548
 卵胞质内精子注射 intracytoplasmic sperm injection, ICSI 590

M

麻醉 anesthesia 124
 麻醉恢复室 postanesthesia care unit, PACU 150
 马方综合征 Marfan syndrome 310
 马蹄形肾 horseshoe kidney 524
 吗替麦考酚酯 mycophenolate mofetil, MMF 104
 脉搏指示连续心排血量 pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO 32
 蔓状血管瘤 hemangioma racemosum 99
 慢波 slow waves 372
 慢性附睾炎 chronic epididymitis 545
 慢性阑尾炎 chronic appendicitis 408
 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 chronic lymphocytic thyroiditis 237
 慢性排斥反应 chronic rejection, CR 103
 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS 545
 慢性缩窄性心包炎 chronic constrictive pericarditis 311
 慢性细菌性膀胱炎 chronic bacterial cystitis 543
 慢性细菌性前列腺炎 chronic bacterial prostatitis, CBP 544
 盲袢综合征 blind loop syndrome 395
 毛细血管扩张 telangiectasia 215
 毛细血管瘤 capillary hemangioma 99
 门静脉高压性胃病 portal hypertensive gastropathy 453
 门静脉高压症 portal hypertension 452
 弥漫型恶性胸膜间皮瘤 diffuse malignant pleural mesothelioma 268
 弥漫性胶质瘤 diffuse gliomas 203
 弥漫性轴索损伤 diffuse axonal injury, DAI 191
 弥散性血管内凝血 disseminated intravascular coagulation, DIC 23, 29
 泌尿系统结石 urolithiasis 558
 面肌痉挛 hemifacial spasm, HFS 229
 灭菌 sterilization 7
 磨痂术 dermabrasion 80
 拇外翻 hallux valgus 607
 脚趾滑囊炎 bursitis of big toe 709

N

男科学 andrology 587
 难复性疝 irreducible hernia 342
 脑-颞肌贴敷术 encephalomyosynangiosis, EMS 219
 脑-硬脑膜血管贴敷术 encephaloduroarteriosynangiosis, EDAS 219
 脑出血 intracerebral hemorrhage, ICH 221
 脑挫裂伤 cerebral contusion 191
 脑淀粉样血管病 cerebral amyloid angiopathy, CAA 221
 脑机接口 brain-computer interface, BCI 230
 脑膜瘤 meningioma 205
 脑内血肿 intracerebral hematoma 197
 脑深部电刺激术 deep brain stimulation, DBS 229
 脑视网膜血管瘤病 von Hippel-Lindau disease 583
 脑室-腹腔分流术 ventriculo-peritoneal shunt, V-P shunt 187
 脑震荡 cerebral concussion 191
 内镜逆行胰胆管造影 endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, ERCP 116, 464
 内镜黏膜切除术 endoscopic mucosal resection, EMR 116
 内镜下黏膜剥离术 endoscopic submucosal dissection, ESD 116
 内镜下食管静脉曲张套扎术 endoscopic esophageal varix ligation 455
 内镜下硬化治疗 endoscopic injection sclerotherapy, EIS 455
 逆行肾盂造影 retrograde pyelography, RP 520
 逆行输尿管肾盂造影术 retrograde ureteropyelography 116
 黏膜相关淋巴组织 mucosa-associated lymphoid tissue, MALT 377
 尿道结石 urethral calculi 558, 563
 尿道上裂 epispadias 525
 尿道损伤 urethral injuries 533
 尿道探条 urethral sound 521
 尿道狭窄 urethral stricture 593
 尿道下裂 hypospadias 526
 尿道炎 urethritis 544
 尿急 urgency 517
 尿流动力学 urodynamics 522
 尿路平片 plain film of kidney-ureter-bladder, KUB 520
 尿失禁 incontinence of urine 518
 尿潴留 urinary retention 517
 扭伤 sprain 64

浓缩白细胞 leukocyte concentrate 26
 浓缩红细胞 concentrated red blood cells, CRBC 22
 脓毒症 sepsis 56
 脓毒症休克 septic shock 56
 脓尿 pyuria 519
 脓性指(趾)头炎 felon 52
 脓胸 empyema 265

P

帕金森病 Parkinson disease, PD 228
 排泄性尿路造影 excretory urogram 520
 膀胱癌 bladder cancer 568
 膀胱过度活动症 overactive bladder, OAB 517
 膀胱结石 vesical calculi 558
 膀胱尿道镜检查 cystourethroscopy 522
 膀胱破裂 bladder rupture 532
 膀胱三角 trigone of bladder 512
 膀胱损伤 bladder injuries 531
 膀胱外翻 bladder exstrophy 525
 膀胱造影 cystography 520
 膀胱肿瘤 tumor of bladder 568
 膀胱肿瘤抗原 bladder tumor antigen, BTA 520
 盆腔脓肿 pelvic abscess 368
 劈离式肝移植 split-liver transplantation 107
 皮肤癌 skin carcinoma 97
 皮肤基底细胞癌 skin basal cell carcinoma 98
 皮肤乳头状瘤 skin papilloma 97
 皮下血肿 subcutaneous hematoma 189
 皮样囊肿 dermoid cyst 99, 290
 皮脂腺囊肿 sebaceous cyst 99
 疲劳骨折 fatigue fracture 705
 脾大 splenomegaly 453
 脾功能亢进 hypersplenism 453
 脾破裂 splenic rupture 357
 脾切除加贲门周围血管离断术 splenectomy with para-esophagogastric devascularization 457
 脾损伤 splenic injury 357
 平足症 flat foot 606
 破伤风 tetanus 58

Q

脐疝 umbilical hernia 351
 起搏点 pacemaker 372
 气管内插管 endotracheal intubation 133
 气尿 pneumaturia 519

气性坏疽 gas gangrene 60
 气胸 pneumothorax 258
 器官移植 organ transplantation 101
 前列腺癌 prostate cancer 573
 前列腺盆腔综合征 prostate pelvic syndrome, PPS 546
 前列腺特异性抗原 prostate-specific antigen, PSA 520, 575
 前列腺特异性膜抗原 prostate-specific membrane antigen, PSMA 575
 前列腺痛 prostatodynia 546
 前列腺细针穿刺活检 needle biopsy of the prostate 522
 前列腺炎 prostatitis 544
 前列腺液 expressed prostatic secretion, EPS 546
 浅Ⅱ度烧伤 superficial partial thickness burn 74
 嵌顿疝 incarcerated hernia 342
 腔镜 laparoscopy 118
 腔内前列腺剜除术 endoscopic enucleation of the prostate, EEP 557
 强直性脊柱炎 ankylosing spondylitis, AS 753
 羟乙基淀粉 hydroxyethyl starch, HES 27
 鞘膜积液 hydrocele 516, 596
 鞘内药物输注系统 intrathecal drug delivery systems, IDDS 155
 切痂术 escharectomy 80
 切口感染 incision infection 55
 切口疝 incisional hernia 350
 倾倒综合征 dumping syndrome 383
 清创 debridement 79
 清洁伤口 clean wound 70
 球囊扩张 balloon dilatation 478
 去势抵抗性前列腺癌 castration-resistant prostate cancer, CRPC 576
 全脊髓麻醉 total spinal anesthesia 147
 全结肠系膜切除 complete mesocolic excision, CME 420
 全静脉麻醉 total intravenous anesthesia, TIVA 131
 全身麻醉的维持 maintenance of anesthesia 131
 全身麻醉的诱导 induction of anesthesia 130
 全身炎症反应综合征 systemic inflammatory response syndrome, SIRS 23, 34
 醛固酮瘤 aldosterone-producing adenomas, APA 579

R

桡神经损伤 injury of radial nerve 694
 热力烧伤 thermal injury 72

人类白细胞抗原 human leucocyte antigen, HLA 102
 肉眼血尿 gross hematuria 518
 乳糜尿 chyluria 519

S

三叉神经节球囊压迫术 balloon compression of trigeminal ganglion 230
 三叉神经痛 trigeminal neuralgia, TN 229
 三定点缝线 three holding sutures 3
 疝 hernia 342
 上尿路尿路上皮癌 upper tract urothelial carcinoma, UTUC 572
 烧伤 burn injury 72
 烧伤面积 burn area 72
 少突胶质细胞瘤 oligodendroglioma 204
 射频消融 radio-frequency ablation, RFA 566
 深Ⅱ度烧伤 deep partial thickness burn 74
 深静脉血栓形成 deep venous thrombosis, DVT 334
 神经断裂 neurotmesis 691
 神经缝合术 neurorrhaphy; neurosuture 692
 神经麻痹 neuropraxia 691
 神经鞘瘤 schwannoma 99
 神经松解术 neurolysis 692
 神经纤维瘤 neurofibroma 99
 神经纤维瘤病 neurofibromatosis 206
 神经血管压迫综合征 neurovascular compression syndrome, NVCS 229
 神经移位术 nerve transposition 693
 神经移植术 nerve transfer 693
 神经源性膀胱 neurogenic bladder 592
 神经植入术 nerve implantation 693
 神经阻滞 nerve block 139
 肾部分切除术 partial nephrectomy, PN 566
 肾积脓 pyonephrosis 541
 肾绞痛 renal colic 516
 肾结核 renal tuberculosis 547
 肾结石 renal calculi 558
 肾母细胞瘤 nephroblastoma 566
 肾皮质脓肿 cortical abscesses of kidney 541
 肾上腺 adrenal gland 512
 肾上腺偶发瘤 adrenal incidentaloma, AI 585
 肾损伤 renal injuries 527
 肾细胞癌 renal cell carcinoma, RCC 564
 肾血管性高血压 renovascular hypertension, RVH 591
 肾移植 renal transplantation 106

肾移植后胰腺移植 pancreas-after-kidney transplantation, PAK 108
 肾盂输尿管连接处梗阻 ureteropelvic junction obstruction, UPJO 525
 肾肿瘤 renal tumor 564
 肾周围炎 perinephritis 542
 肾自截 autonephrectomy 548
 生长抑素 somatostatin 394, 455
 生殖细胞瘤 germinoma 206
 生殖细胞肿瘤 germ cell tumor, GCT 206
 失血性休克 hemorrhagic shock 33
 十二指肠憩室 duodenal diverticulum 386
 十二指肠乳头括约肌切开术 endoscopic sphincterotomy, EST 116
 实体瘤 solid tumor 88
 食管癌 esophageal carcinoma 282
 食管良性肿瘤 benign esophageal tumors 286
 食管憩室 diverticulum of the esophagus 287
 适形调强放射治疗 intensity modulated radiotherapy, IMRT 95
 室管膜瘤 ependymoma 207
 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL 583
 手术部位感染 surgical site infection, SSI 55
 手掌侧化脓性腱鞘炎 palmar suppurative tenosynovitis 52
 输尿管结石 ureteral calculi 558
 输尿管镜和肾镜检查 ureteroscopy and nephroscopy 522
 输尿管镜碎石取石术 ureteroscope lithotripsy, URL 562
 输尿管膀胱连接处梗阻 ureterovesical junction obstruction, UVJO 525
 输尿管损伤 ureteral injuries 530
 输血 blood transfusion 22
 输血相关性急性肺损伤 transfusion-related acute lung injury, TRALI 24
 输血相关移植物抗宿主病 transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD 24
 数字减影血管造影 digital subtraction angiography, DSA 212
 水肿 edema 13
 水中毒 water intoxication 13
 逆行肾盂造影 antegrade pyelography 520
 撕裂伤 laceration 64
 宿主抗移植物反应 host versus graft reaction, HvGR 103
 髓母细胞瘤 medulloblastoma 206
 损伤控制复苏 damage control resuscitation, DCR 70

损伤控制外科 damage control surgery, DCS 69
 损伤诱发相关分子模式 damage-associated molecular patterns, DAMPs 34

T

糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症 glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA 579
 特发性醛固酮增多症 idiopathic hyperaldosteronism, IHA 579
 体部立体定向放射治疗 stereotactic body radiotherapy, SBRT 95
 体外冲击波碎石 extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL 558, 561
 体外受精胚胎移植技术 in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET 590
 体外循环 extracorporeal circulation; cardiopulmonary bypass, CPB 294
 体液渗出与回吸收期 fluid exudation and reabsorption phase 75
 体质指数 body mass index, BMI 38
 停经溢乳综合征 Forbes-Albright syndrome 205
 通气不足 hypoventilation 135
 同期胰肾联合移植 simultaneous pancreas-kidney transplantation, SPK 108
 头皮裂伤 scalp laceration 189
 头皮撕脱伤 scalp avulsion 189
 突眼性甲状腺肿 exophthalmic goiter 234
 脱水 dehydration 12

W

外科感染 surgical infection 49
 外科疾病 surgical diseases 2
 外科学 surgical science 2
 外周神经电刺激术 peripheral nerve stimulation, PNS 155
 完全经腹膜外路径的修补 totally extraperitoneal approach, TEP 348
 腕管综合征 carpal tunnel syndrome 696
 网膜孔 epiploic foramen 363
 网球肘 tennis elbow 712
 网状皮移植 mesh grafting 81
 微创 minimally invasive 115
 微创外科技术 minimally invasive surgery, MIS 115
 微创医学 minimally invasive medicine, MIM 115
 微粒皮移植 microskin grafting 81
 微型营养评定 Mini Nutritional Assessment, MNA 40

微血管减压术 microvascular decompression, MVD 229
围手术期处理 perioperative management 174
胃癌 gastric cancer 372
胃肠道间质瘤 gastrointestinal stromal tumors, GIST 378
胃损伤 gastric injury 360
污染伤口 contaminated wound 70
无蒂锯齿状腺瘤/息肉 sessile serrated adenoma/polyps, SSA/P 418
无菌术 asepsis 3, 7
无张力疝修补术 tension-free hernioplasty 348
无症状性前列腺炎 asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP 545
蜈蚣咬伤 centipede bite 87

X

吸入麻醉药 inhalation anesthetics 127
吸入性损伤 inhalation injury 75
稀释式自体输血 hemodiluted autotransfusion 25
细胞内液 intracellular fluid, ICF 11
细胞外液 extracellular fluid, ECF 11
细胞移植 cell transplantation 101
细菌性肝脓肿 bacterial liver abscess 444, 478
狭颅症 craniostenosis 225
狭窄性腱鞘炎 stenosing tenosynovitis 710
下尿路症状 lower urinary tract symptoms, LUTS 517, 553
下肢慢性静脉功能不全 chronic venous insufficiency of lower limb 332
先天性并指畸形 congenital syndactyly 601
先天性肠旋转不良 congenital malrotation of the intestine 400
先天性胆管扩张症 congenital biliary dilatation 466
先天性肥厚性幽门狭窄 congenital hypertrophic pyloric stenosis 385
先天性肛门直肠畸形 congenital ano-rectal malformation 425
先天性睾丸发育不全综合征 Klinefelter syndrome 526
先天性肌性斜颈 congenital muscular torticollis, CMT 600
先天性巨结肠 congenital megacolon 427
先天性脑积水 congenital hydrocephalus 222
纤维黄色瘤 fibroxanthoma 98
显微外科 microsurgery 111
限期手术 confine operation 174
线形骨折 linear fracture 190

消毒 disinfection 7
小肠损伤 small intestine injury 361
小肠移植 bowel transplantation 108
小肠肿瘤 small intestinal tumor 399
蝎蜇伤 scorpion sting 86
心肌挫伤 myocardial contusion 261
心肌抑制因子 myocardial depressant factor, MDF 29
心脏损伤 cardiac injury 261
新鲜冰冻血浆 fresh frozen plasma, FFP 26
性欲 libido 587
胸壁结核 tuberculosis of the chest wall 267
胸壁肿瘤 tumor of the chest wall 268
胸腹联合伤 thoracoabdominal injuries 263
胸腺瘤 thymoma 290
休克 shock 28
旋后肌综合征 supinator syndrome 698
旋后内翻型 supination adduction 669
旋后外旋型 supination external rotation 669
旋前外旋型 pronation external rotation 670
旋前外展型 pronation abduction 670
削痂术 tangential excision 80
血管畸形 vascular malformation 215
血管内治疗 endovascular treatment 215
血管平滑肌脂肪瘤 angiomyolipoma, AML 567
血管造影 angiography 521
血浆代用品 plasma substitute 27
血精 hematospermia 519
血尿 hematuria 518
血气胸 hemopneumothorax 260
血清肿 seroma 179
血栓闭塞性脉管炎 thromboangiitis obliterans, TAO 325
血细胞比容 hematocrit, HCT 22
血小板生成素 thrombopoietin, TPO 27
血胸 hemothorax 260
血液代用品 blood substitute 27

Y

压力性尿失禁 stress urinary incontinence, SUI 594
亚急性甲状腺炎 subacute thyroiditis 236
烟雾病 moyamoya disease 211
延迟性溶血反应 delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR 23
腰硬联合麻醉 combined spinal-epidural anesthesia, CSE 141
腰椎管狭窄症 lumbar spinal stenosis 727

腰椎间盘突出症 lumbar disc herniation 723
 夜尿症 nocturia 517
 液体复苏 fluid resuscitation 77
 医源性胆管损伤 iatrogenic bile duct injury 479
 胰腺损伤 pancreatic injury 359
 胰腺移植 pancreas transplantation 108
 移植 transplantation 101
 移植免疫耐受 transplantation tolerance 105
 移植排斥反应 transplantation rejection 102
 移植植物抗宿主反应 graft versus host reaction, GvHR 103
 遗传性非息肉病性结肠癌 hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC 418
 遗尿 enuresis 518
 乙状结肠扭转 sigmoid volvulus 416
 异位 ACTH 综合征 ectopic corticotropic syndrome 581
 异位睾丸 ectopic testis 526
 异位输尿管开口 ectopic ureters 524
 易复性疝 reducible hernia 342
 阴茎癌 penile cancer 576
 阴茎勃起 erection 587
 阴茎损伤 penis injuries 535
 阴茎头包皮炎 balanoposthitis 595
 隐睾症 cryptorchidism 526
 荧光原位杂交 fluorescence in situ hybridization, FISH 520, 570
 营养不良 malnutrition 40
 营养不足 undernutrition 40
 营养风险 nutritional risk 40
 营养评价 nutritional assessment 39
 应力骨折 stress fracture 705
 硬膜外间隙麻醉 epidural anesthesia 141
 硬脑膜动静脉瘘 dural arteriovenous fistula, DAVF 219
 硬脑膜外血肿 epidural hematoma 194
 痈 carbuncle 49
 预存式自体输血 predeposited autotransfusion 25
 原发性腹膜炎 primary peritonitis 364
 原发性甲状旁腺功能亢进 primary hyperparathyroidism 241
 原发性膀胱结石 primary vesical calculi 563
 原发性醛固酮增多症 primary hyperaldosteronism, PHA 579
 原发性下肢静脉曲张 primary lower extremity varicose veins 332
 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全 primary lower extremity deep vein valve insufficiency 333
 原位癌 carcinoma in situ, CIS 569

原位肝移植 orthotopic liver transplantation 107
 远处转移 metastasis 91
 运动系统慢性损伤 chronic damage of locomotion system 700

Z

早期达标治疗 early goal directed therapy, EGDT 32
 早期胃癌 early gastric cancer 373
 早泄 premature ejaculation, PE 588
 择期手术 selective operation 174
 窄带成像技术 narrow band imaging, NBI 116
 粘连性肩关节囊炎 adhesive capsulitis 713
 战伤 war wound 70
 张力性气胸 tension pneumothorax 259
 丈夫精液人工授精 artificial insemination with husband's semen, AIH 590
 震荡伤 concussion 64
 拯救脓毒症运动 Surviving Sepsis Campaign, SSC 35
 正常灌注压突破 normal perfusion pressure breakthrough, NPPB 216
 正电子发射计算机断层扫描 positron emission tomography, PET 464
 正中神经损伤 injury of median nerve 694
 支持细胞 Sertoli cell 577
 支气管扩张 bronchiectasis 271
 脂肪瘤 lipoma 98
 直肠损伤 rectum injury 361
 跖骨骨折 fracture of the metatarsal 674
 趾骨骨折 fracture of the phalanx 675
 质谱 mass spectrometry, MS 90
 致痫灶 epileptogenic zone, EZ 228
 中段尿 voided bladder two, VB₂ 546
 中心静脉压 central venous pressure, CVP 31
 肿瘤 tumor 88, 91
 肿瘤标志物 tumor marker 89
 肿瘤电场治疗 tumor treating fields, TTFs 204
 肿瘤外科 surgical oncology 92
 重症监测治疗病房 intensive care unit, ICU 176
 周围动脉瘤 peripheral arterial aneurysm 328
 周围血管损伤 peripheral vascular trauma 322
 轴索中断 axonotmesis 691
 肘管综合征 elbow tunnel syndrome 697
 蛛网膜下腔出血 subarachnoid hemorrhage, SAH 211
 蛛网膜下腔麻醉 spinal anesthesia 141
 主动监测 active surveillance, AS 576

主动脉瓣关闭不全	aortic insufficiency	309	自身输血	autotransfusion	25
主动脉瓣狭窄	aortic stenosis	309	自体输血	autologous transfusion	25
主动脉夹层	aortic dissection	315	纵隔囊肿	mediastinal cyst	291
主观全面评定	Subjective Global Assessment, SGA	40	纵隔扑动	mediastinal flutter	258
主要组织相容性复合体	major histocompatibility complex, MHC	102	纵隔气肿	mediastinal emphysema	259
转移性肝癌	metastatic cancer of the liver	449	组织移植	tissue transplantation	101
转移性肝肉瘤	metastatic sarcoma of the liver	449	最低肺泡有效浓度	minimum alveolar concentration, MAC	127
椎管内肿瘤	intraspinial tumor	208	坐骨结节滑囊炎	bursitis of ischial tuberosity	709
自发性气胸	spontaneous pneumothorax	270	坐骨神经损伤	injury of sciatic nerve	695



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01 医用高等数学	第 8 版	29 耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02 医学物理学	第10版	30 口腔科学	第10版
03 基础化学	第10版	31 皮肤性病学	第10版
04 有机化学	第10版	32 核医学	第10版
05 医学生物学	第10版	33 流行病学	第10版
06 系统解剖学	第10版	34 预防医学	第 8 版
07 局部解剖学	第10版	35 中医学	第10版
08 组织学与胚胎学	第10版	36 医学计算机应用	第 7 版
09 生物化学与分子生物学	第10版	37 体育	第 7 版
10 生理学	第10版	38 医学细胞生物学	第 7 版
11 医学微生物学	第10版	39 医学遗传学	第 8 版
12 人体寄生虫学	第10版	40 临床药理学	第 7 版
13 医学免疫学	第 8 版	41 医学统计学	第 8 版
14 病理学	第10版	42 医学伦理学	第 6 版
15 病理生理学	第10版	43 临床流行病学与循证医学	第 6 版
16 药理学	第10版	44 康复医学	第 7 版
17 医学心理学	第 8 版	45 医学文献检索与论文写作	第 6 版
18 法医学	第 8 版	46 卫生法	第 6 版
19 诊断学	第10版	47 医学导论	第 6 版
20 医学影像学	第 9 版	48 全科医学概论	第 6 版
21 内科学	第10版	49 麻醉学	第 5 版
22 外科学	第10版	50 急诊与灾难医学	第 4 版
23 妇产科学	第10版	51 医患沟通	第 3 版
24 儿科学	第10版	52 肿瘤学概论	第 3 版
25 神经病学	第 9 版	53 重症医学	
26 精神病学	第 9 版	54 老年医学	
27 传染病学	第10版	55 临床营养学	
28 眼科学	第10版	56 医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 郭 洁
责任编辑 宋 玥 郭 洁
数字编辑 马 双 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36592-5



定 价：146.00 元